



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Plan de Estudios y Programas Curriculares
2025
Décimo, Undécimo y Duodécimo Grado
Versión Preliminar

Bachillerato Técnico Profesional en Informática

Contenido

Plan de Estudios del Décimo Grado BTP en Informática 3

Plan de Estudios del Undécimo Grado BTP en Informática 4

Plan de Estudios del Duodécimo Grado BTP en Informática 4

Programas Curriculares del Décimo Grado BTP en Informática 5

Programas Curriculares del Undécimo Grado BTP en Informática 90

Programas Curriculares del Duodécimo Grado BTP en Informática 153

En el año 2024 se realizó el proceso de validación y ajustes a los Programas Curriculares del Décimo Grado con la participación de docentes especialistas, por lo cual se presenta en este documento la versión actualizada de los mismos y en versión preliminar los Programas Curriculares del Undécimo y Duodécimo Grado, conteniendo la descripción mínima de las competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades y criterios de evaluación que guiarán el proceso de enseñanza aprendizaje.

SDGEM

Plan de Estudios del Décimo Grado BTP en Informática

Décimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Matemática	5	200
2	Español	5	200
3	Física	4	160
4	Química	4	160
5	Biología	3	120
6	Historia de Honduras	3	120
7	Sociología	3	120
8	Inglés	3	120
9	Informática	2	80
10	Fundamentos de Psicología	2	80
11	Educación Física y Deportes	2	80
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Plan de Estudios del Undécimo Grado BTP en Informática

Undécimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Matemática	3	120
2	Español	3	120
3	Educación y Apreciación Artística	2	80
4	Filosofía	3	120
5	Física	3	120
6	Ingles Técnico	2	80
7	Programación I	7	280
8	Ofimática	6	240
9	Análisis y Diseño de Sistemas	3	120
10	Informática Aplicada	2	80
11	Legislación Aplicada a la Informática	2	80
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Plan de Estudios del Duodécimo Grado BTP en Informática

Duodécimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Producciones Digitales	7	280
2	Programación II	7	280
3	Diseño Web	7	280
4	Mantenimiento y Reparación.	6	240
5	Redes Informáticas	6	240
6	Gestión Empresarial Orientada a Informática	3	120
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Programas Curriculares del Décimo Grado BTP en Informática

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	MATEMÁTICA
Duración	200 HORAS ANUALES
	5 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	1. Domina fundamentos de aritmética, álgebra, trigonometría, estadística y probabilidad para resolver problemas de diversos contextos. 2. Analiza datos provenientes de diferentes fuentes para la toma de decisiones.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Utilizar las propiedades del conjunto de los números reales para resolver problemas en situaciones diversas.	CE1.1. Clasifica los números reales en subconjuntos a partir de sus características específicas y propiedades.
	CE1.2. Opera con números reales, aplicando sus propiedades en la resolución de problemas.
	CE1.3. Resuelve problemas aplicados en diversos contextos que implican operaciones con números reales.
	CE1.4. Analiza los resultados obtenidos en la solución de problemas validando su respuesta.
	CE1.5. Representa intervalos de números reales en notación de conjunto, de intervalo y gráfica.
RA2. Determinar las razones trigonométricas del ángulo agudo para la resolución de problemas.	CE2.1. Convierte medidas de ángulos de grados a radianes y viceversa.
	CE2.2. Identifica los elementos en un triángulo rectángulo respecto al ángulo recto o ángulo de referencia.
	CE2.3. Define las razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo.
	CE2.4. Encuentra las razones trigonométricas de ángulos agudos en un triángulo rectángulo.
	CE 2.5. Determina los valores de las razones trigonométricas de ángulos especiales en el círculo unitario.
	CE2.6. Resuelve triángulos rectángulos aplicando las razones trigonométricas de ángulos agudos.
	CE2.7. Resuelve problemas aplicados empleando las razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
RA3. Emplear las propiedades de números complejos en la solución de ecuaciones cuadráticas con raíces complejas.	CE3.1. Define el conjunto de números complejos a partir de su composición.
	CE3.2. Realiza operaciones básicas con números complejos aplicando las propiedades.

	CE3.3. Resuelve ecuaciones cuadráticas con soluciones complejas.
RA4. Efectuar operaciones básicas con expresiones algebraicas racionales identificando las restricciones en su dominio.	CE4.1. Simplifica expresiones algebraicas racionales aplicando diferentes métodos de factorización.
	CE4.2. Multiplica y divide con expresiones algebraicas racionales a partir de su definición.
	CE4.3. Suma y resta con expresiones algebraicas racionales a partir de su definición.
RA5. Utilizar ecuaciones e inecuaciones para resolver problemas en situaciones diversas.	CE5.1. Despeja para la variable indicada en fórmulas: geométricas, físicas y algebraicas.
	CE5.2. Resuelve ecuaciones de grado 3 y 4 por diversos métodos de factorización.
	CE5.3. Soluciona inecuaciones lineales aplicando las propiedades de la desigualdad.
	CE5.4. Soluciona inecuaciones de grado 2, 3 y 4, aplicando los métodos de factorización y las propiedades de la desigualdad.
	CE5.5. Resuelve problemas aplicados en diversos contextos que impliquen el uso de inecuaciones.
RA6. Graficar funciones polinómicas de grado 2 y 3 analizando su comportamiento.	CE6.1. Identifica las características de una función polinómica de grado 2 y 3.
	CE6.2. Determina los puntos críticos de funciones de grado 2 y 3 utilizando cálculos aritméticos y algebraicos.
	CE6.3. Determina el comportamiento de la gráfica de funciones de grado 2 y 3 a partir de los puntos críticos.
	CE6.4. Traza la gráfica de funciones de grado 2 y 3 validando su comportamiento.
RA7. Graficar funciones exponenciales y logarítmicas analizando su comportamiento.	CE7.1. Calcula potencias con exponentes enteros y racionales aplicando las propiedades.
	CE7.2. Identifica las propiedades y características de las funciones exponenciales.
	CE7.3. Traza la gráfica de funciones exponenciales aplicando las propiedades y características.
	CE7.4. Identifica las propiedades y características de las funciones logarítmicas.
	CE7.5. Traza la gráfica de funciones logarítmicas aplicando las propiedades y características.
	CE7.6. Convierte expresiones logarítmicas a exponenciales y viceversa, utilizando las propiedades.
	CE7.7. Resuelve ecuaciones exponenciales aplicando las propiedades.
	CE7.8. Resuelve ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades.
	CE8.1. Define términos estadísticos valorando su aplicación práctica.

RA8. Procesar datos estadísticos para establecer el comportamiento de una distribución.	CE8.2. Analiza las medidas de tendencia central obtenidas con datos agrupados.
	CE8.3. Analiza las medidas de dispersión obtenidas a partir de datos simples y agrupados.
RA9. Solucionar problemas aplicando combinaciones, permutaciones y/o propiedades de la probabilidad.	CE9.1. Calcula el número de permutaciones que se pueden obtener con n objetos distintos.
	CE9.2. Calcula el número de combinaciones que se pueden obtener con n objetos distintos.
	CE9.3. Aplica las propiedades de la probabilidad.
	CE9.4. Determina la probabilidad de ocurrencia en eventos simples y compuestos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. - Números reales - Propiedades de números reales - Intervalos reales RA2. - Grados y radianes - Elementos del triángulo rectángulo respecto a un ángulo de referencia: cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ángulo recto, ángulo de referencia - Razones trigonométricas de un ángulo agudo: $\text{sen}\theta$, $\text{cos}\theta$, $\text{tan}\theta$, $\text{cot}\theta$, $\text{sec}\theta$, $\text{csc}\theta$ - Ángulos de referencia en el Circulo Unitario RA3. - Definición de números complejos - Propiedades de números complejos RA4. - Definición de expresiones algebraicas racionales - Dominio de expresiones algebraicas racionales RA5. - Teorema fundamental del álgebra - Ecuaciones de grado 3 y 4 - Propiedades de inecuaciones lineales - Inecuaciones de grado 2, 3 y 4 RA6. - Concepto de función y sus características - Propiedades y características de funciones polinómicas - Puntos críticos de las gráficas de funciones polinómicas RA7. - Propiedades de potencias	

- Propiedades de los logaritmos
- Propiedades y características de funciones exponenciales
- Propiedades y características de funciones logarítmicas

RA8.

- Términos básicos de estadística (población, muestra, dato estadístico, evento estadístico, variable discreta y continua, frecuencia absoluta, frecuencia relativa)
- Medidas de tendencia central: Media, mediana, moda
- Medidas de dispersión: Rango, desviación estándar y varianza

RA9.

- Permutación
- Combinación
- Probabilidad
- Propiedades de la probabilidad

Contenidos Procedimentales

RA1.

- Clasificación de los subconjuntos de números reales
- Operaciones combinadas con números reales
- Expresiones en lenguaje simbólico a partir de un enunciado
- Representación de números reales en notación de conjunto, intervalo y gráfica

RA2.

- Equivalencias entre grados y radianes
- Relación entre grados y radianes en el círculo unitario
- Valores especiales de las funciones trigonométricas en el círculo unitario
- Razones trigonométricas del ángulo agudo en el triángulo rectángulo
- Solución de triángulos rectángulos especiales
- Solución de triángulos rectángulos

RA3.

- Operaciones básicas con números complejos (Adición, sustracción, multiplicación división)
- Ecuaciones cuadráticas con soluciones complejas

RA4.

- Simplificación de expresiones algebraicas
- Multiplicación y división de expresiones algebraicas racionales
- Suma y resta de expresiones algebraicas racionales

RA5.

- Propiedades de la igualdad
- Despeje de variables en fórmulas: geométricas, físicas y algebraicas
- Solución de inecuaciones lineales
- Solución de inecuaciones de grado 2, 3 y 4

RA6.

- Gráfica de funciones polinomiales

RA7.

- Operaciones con potencias
- Ecuaciones exponenciales
- Gráfica de funciones exponenciales
- Ecuaciones Logarítmicas
- Gráfica de funciones logarítmicas
- Conversión de expresiones logarítmicas a exponenciales y viceversa
- Aplicaciones con funciones exponenciales y logarítmicas

RA8.

- Media, mediana y moda con datos agrupados
- Rango, desviación estándar y varianza con datos simples y agrupados

RA9.

- Cálculo del número de permutaciones con n datos
- Cálculo del número de combinaciones
- Regla de la adición
- Probabilidad de ocurrencia con eventos simples y compuestos
- Probabilidad condicional

Contenidos Actitudinales

- Valoración de la importancia de la aritmética, álgebra, trigonometría y estadística para dar solución a problemas en situaciones reales.
- Honestidad y calidad en la resolución de problemas.
- Responsabilidad en el manejo, procesamiento e interpretación de datos.
- Trabajo en equipo para la resolución de problemas.
- Reconocimiento de la variedad de métodos y procesos para solucionar problemas.
- Fortalecimiento del pensamiento crítico y lógico en procesos cotidianos.
- Valorar el uso de herramientas tecnológicas para la resolución de problemas.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Representaciones para la construcción de conceptos y relaciones matemáticas.
- Análisis y resolución de ejercicios prácticos.
- Lectura, interpretación y planteamiento de expresiones matemáticas a partir de enunciados.
- Identificación de estrategias para la solución de problemas.
- Uso de herramientas digitales para representaciones geométricas, traza de gráficas para análisis y resolución de problemas.
- Ejecución de laboratorios de aritmética, álgebra, trigonometría y estadística.
- Ordenamiento, representación y análisis de datos.

Metodologías de E-A pertinentes

- Inductiva - deductiva
- Resolución de problemas

	• Trabajo cooperativo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	Profesor de Educación Media en Matemáticas en el Grado de Licenciatura
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clases • Laboratorio de matemáticas o informática
Herramientas y equipo	• Libro de texto • Pizarra de cuadrícula • Calculadora • Computadora • Instrumentos de medición (Juegos de reglas, compás)

Datos Generales:	
CONTADURÍA Y FINANZAS	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	ESPAÑOL
Grado	DÉCIMO
Duración	200 HORAS ANUALES
	5 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Demuestra habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito; con el fin de expresar con claridad, ideas, sentimientos y argumentos; aspectos que permitirán la seguridad necesaria para el desenvolvimiento profesional en cualquier contexto.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Pronunciar los discursos orales considerando sus elementos y características, emitiendo ideas, sentimientos y necesidades, acordes al contexto comunicativo.	CE1.1 Participa en la vida social, usando la lengua oral de manera coherente y adecuada a las situaciones comunicativas.
	CE1.2 Identifica distintos tipos de texto, identificando los elementos básicos de la situación de comunicación: emisor, receptor, canal, mensaje, código y contexto. Vinculadas con las funciones del lenguaje: referencial, estética, metalingüística, fática, emotiva y apelativa.
	CE1.3 Expone discursos orales con fluidez ajustando el lenguaje, tono de voz y expresión gestual a los diferentes interlocutores y contextos comunicativos.
	CE1.4 Ejercita estrategias discursivas como: escuchar, argumentar, negociar y consensuar ideas a través de las diferentes formas de intercambio que realizan sobre temas sociales, culturales, morales e históricos de la comunidad.
	CE1.5 Participa en situaciones comunicativas nuevas o espontáneas, improvisando u organizando diálogos coherentes y adecuados a dichas situaciones.
	CE1.6 Aplica las figuras retóricas en conversaciones cotidianas y en el ámbito profesional, identificándolos en textos poéticos y líricos.
RA2. Elaborar diferentes tipos de textos de acuerdo con sus características, para comunicarse de manera funcional, según el contexto comunicativo.	CE2.1 Identifica las categorías gramaticales en diversos textos, atendiendo a la importancia en la redacción y comprensión de estos.
	CE2.2 Aplica de manera pertinente los elementos y las características del discurso escrito en las diferentes situaciones comunicativas.
	CE2.3 Utiliza los elementos no verbales de la escritura y otros códigos semióticos en los diferentes tipos de textos.
	CE2.4 Redacta diferentes tipos de textos literarios y no literarios, empleando la adecuación, la cohesión, la coherencia y la corrección, para expresarse con estilo

	expresivo propio en correspondencia con su área de desempeño.
	CE2.5 Elabora textos siguiendo la escritura como proceso: planificación, ejecución y revisión.
	CE2.6 Identifica la organización textual y discursiva en los textos escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos) apreciando su importancia en la comprensión lectora.
	CE2.7 Aplica los mecanismos de mantenimiento del referente, coherencia pragmática y de contenido durante la redacción de textos.
RA3. Realizar lecturas comprensivas en textos de diversa tipología, atendiendo los niveles literal, inferencial y crítico para informarse, ampliar, profundizar y aplicar sus conocimientos.	CE3.1 Selecciona la literatura pertinente conforme a los propósitos de lectura.
	CE3.2 Aplica las diferentes técnicas de lectura conforme al tipo de texto seleccionado siguiendo una rúbrica.
	CE3.3 Investiga las palabras recientemente incorporadas por la RAE y las emplea en las situaciones comunicativas cotidianas dentro y fuera del aula de clases.
	CE3.4 Identifica palabras que dificultan la comprensión de los textos leídos y busca su significado en diccionarios, enciclopedias y fuentes digitales.
	CE3.5 Utiliza las relaciones semánticas como estrategia, para la comprensión de diferentes lecturas aplicadas en la vida diaria y profesional.
	CE3.6 Emplea estrategias de comprensión lectora de diferentes tipos de textos literarios y no literarios, para obtener información precisa y actuar conforme a la situación comunicativa.
RA4. Redactar textos, claros y coherentes utilizando de manera correcta la morfología, la sintaxis y la semántica.	CE4.1 Aplica las reglas ortográficas (uso de mayúsculas y minúsculas, acentuación, puntuación, uso de letras de dificultad ortográfica, signos auxiliares) en la redacción gradual de textos según su extensión y complejidad.
	CE4.2 Amplía su léxico para evitar el uso de vicios de lenguaje en la redacción de documentos, a partir del trabajo colaborativo.
	CE4.3 Escribe textos aplicando la clasificación de los párrafos y sus características.
	CE4.4 Redacta textos académicos (el ensayo) empleando los elementos esenciales (citación y referencias bibliográficas) de la normativa APA.
	CE4.5 Redacta textos incorporando los diferentes procedimientos de formación de palabras.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1	
La Comunicación y sus elementos	

- Elementos no verbales de la oralidad.
- El contexto en la pragmática y en el análisis del discurso
- Las personas del discurso.
- Modos de organizar el discurso.
- Decir el discurso: Los registros y los procedimientos retóricos.

RA2

- Las categorías gramaticales
- La situación de enunciación
- Elementos no verbales de la escritura
- Características lingüístico – textual del discurso escrito
- Los textos literarios y no literarios y sus propiedades textuales
- El texto en sus diversas formas discursivas específicas (propósito comunicativo)
- Los conectores, su clasificación y su uso.

RA3

- La lectura y sus técnicas
- Definiciones generales del léxico
- Análisis estructural de la palabra
- Relaciones semánticas
- Fases y aspectos del proceso integral de la comprensión lectora
- La entonación y corrección en la lectura

RA4

- Reglas ortográficas (Uso de las letras mayúsculas, signos de puntuación y entonación)
- Formación de palabras
- El párrafo
- Las Normas APA (7ª edición actualizada): citación y referencias bibliográficas

Contenidos Procedimentales

RA1

- Tipos de situaciones comunicativas.
- El discurso
- La producción lingüística.
- El contrato comunicativo y los ejes de relación interpersonal (La persona social, la cortesía).
- La narración, descripción, argumentación, explicación, diálogo.
- El registro y los procedimientos retóricos.

RA2

- Las categorías gramaticales
- Las prácticas discursivas escritas.
- El proceso de la escritura (planificación, contextualización y revisión).
- La organización textual y discursiva (titulación, puntuación, segmentación)
- La coherencia pragmática, coherencia de contenido, mantenimiento del referente.
- Propósito Comunicativo

RA3

- Técnicas y fases de la lectura
- Diccionarios, enciclopedias y fuentes digitales (tipos y usos)

- Prefijos y sufijos grecolatinos
- Sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, homófonas.
- Ideas principales y secundarias en el texto escrito.
- Textos para practicar la lectura expresiva, dialogada, silenciosa, guiada.

RA4

- Uso de mayúsculas en diferentes textos
- Signos de puntuación básicos y auxiliares
- Uso de las letras g, j, b, v, c, s, z, x, h
- La adición, parasíntesis, sustracción
- Estructura externa e interna del párrafo
- Taller de Redacción de documentos académicos siguiendo esquema APA

Contenidos Actitudinales

RA1

- Respeto a sus interlocutores en la práctica del discurso oral.
- Participación en eventos discursivos (oratoria, declamación)
- Utilización de un vocabulario preciso y adecuado en la comunicación.
- Emisión de juicios de pensamiento propio y respeta el pensamiento divergente.
- Emisión de juicios en el modo discursivo de diferentes textos según sus características.
- Valoración del significado de las figuras retóricas en diversos textos.

RA2

- Uso correcto de las categorías gramaticales en la redacción de textos
- Aplicación adecuada de las normas gramaticales en la redacción de documentos.
- Corrección y precisión en la presentación de trabajos.
- Cooperación en la producción de textos, aplicando las propiedades textuales.
- Reconocimiento de la importancia de la coherencia en la redacción de textos.
- Claridad en la escritura y estructura de las diferentes formas discursivas.

RA3

- Reacción ante la lectura de un texto determinado, dentro de un contexto.
- Reflexión sobre la importancia del uso adecuado de las fuentes de información.
- Enriquecimiento de su vocabulario a través de diferentes estrategias.
- Valoración del uso de un vocabulario preciso que permita la comunicación efectiva entre los participantes.
- Interés por mejorar la comprensión lectora.
- Tolerancia a la crítica ante temas expuestos.

RA4

- Valoración de la importancia de la ortografía en la redacción de textos.
- Creación de textos propios a partir de lo aprendido.
- Responsabilidad en el cumplimiento de sus asignaciones.
- Interés en el orden y presentación de sus trabajos.
- Cooperación activa en la elaboración de trabajos grupales.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Identifica los elementos básicos de la comunicación en diferentes situaciones comunicativas. ● Diferencia los niveles del lenguaje en situaciones de la vida diaria. ● Diserta discursos cortos frente a sus compañeros de aula. ● Elabora organizadores gráficos sobre temas diversos. ● Identifica las categorías gramaticales y las usa adecuadamente en la escritura. ● Redacta en forma coherente un texto usando los signos de puntuación correspondiente. ● Recopila diferentes tipos de documentos según los ámbitos de la vida social para elaborar álbumes textuales. ● Escribe ensayos sobre temas actuales en los que aplique la organización textual y discursiva. ● Prepara textos aplicando las relaciones semánticas en diferentes párrafos. ● Subraya en lecturas asignadas, las ideas principales y secundarias de un texto ● Lectura y análisis de textos literarios y no literarios. ● Aplica los diferentes signos de entonación y puntuación en los textos literarios y no literarios ● Desarrolla ejercicios prácticos sobre las reglas de ortografía. ● Redacta textos académicos aplicando las normas APA.
Metodologías de E-A pertinentes	● Lecturas individuales ● Grabación de conversaciones ● Exposiciones ● Formas de expresión oral (debates, entrevistas, foros, etc.) ● Presentaciones multimedia ● Lecturas dirigidas ● Dictados ortográficos ● Investigaciones bibliográficas ● Trabajo colaborativo ● Trabajo en grupos pequeños dentro del aula de clases ● Dramatizaciones ● Trabajo individual ● Creación de materiales educativos ● Murales ● Talleres (redacción, ortografía, literarios, normas APPA, etc.) ● Concursos en aula ● Técnicas de síntesis ● Organizadores gráficos ● Cafés literarios ● Paseo literario ● Museo artístico-literario ● Bitácora

	• Diarios literarios • Bingos gramaticales • Juegos lúdicos • Álbumes • Glosarios • Fichero ortográfico • Tutorías entre educandos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de educación media en letras con orientación en lingüística en el grado de licenciatura. • Profesor de educación media en letras con orientación en literatura en el grado de licenciatura. • Profesor en la Enseñanza del Español en el grado de licenciatura. • Licenciado en Letras con Orientación en Literatura (UNAH) • Licenciado en Letras con Orientación en Lingüística (UNAH)
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Bibliotecas (En físico – virtual) • Aula de clases • Aula de usos múltiples • Laboratorio de Español
Herramientas y equipo	• Selección de textos literarios y no literarios • Herramientas virtuales (Proyectores y computadoras, tabletas, pantallas, equipos de sonido, micrófonos y parlantes, pizarras interactivas, aplicaciones, juegos, plataformas, entre otros) • Diccionarios impresos y virtuales
Bibliografías Sugeridas:	
Fonseca Yerena et al. (2011). <i>Comunicación Oral y Escrita</i>. https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/05/comunicacion-oral.pdf FUNIBER. (año de publicación). <i>Normas internacionales de Citas Bibliográficas</i>. https://es.scribd.com/document/551570549/FUNIBER-Normas-internacionales-de-citacion-APA-Normativa-Academica Zelaya de Cruz, R. S. (2018). <i>Español I y II. Espacio Curricular Comunicación</i>. Décimo Grado.	
Notas	
• Cada docente puede considerar el orden en el que impartirá los contenidos de acuerdo con la realidad y contexto de la comunidad educativa, respetando la guía de temas correspondiente a este programa curricular. • Las metodologías sugeridas son una guía que el docente puede utilizar para desarrollar de forma efectiva los contenidos curriculares, sin embargo, el educador puede implementar otras que considere funcionales para alcanzar los objetivos propuestos. • El docente cuenta con la bibliografía básica sugerida en este programa curricular, además puede implementar fuentes complementarias para optimizar el espacio de aprendizaje.	

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	FÍSICA
Duración	160 HORAS ANUALES
	4 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Reconoce los fenómenos físicos de la mecánica clásica para la resolución de ejercicios y su aplicación según el desarrollo científico y tecnológico de la actualidad.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Compara el papel de la Física como ciencia desde sus primeros aportes hasta el desarrollo científico, tecnológico y social en la actualidad.	CE1.1. Investiga y expone el proceso evolutivo de la Física a través de la historia.
	CE1.2. Describe los aportes de la Física como ciencia al desarrollo tecnológico de la humanidad.
	CE1.3. Identifica las ramas, áreas de investigación de la Física y su aplicación según el desarrollo científico y tecnológico.
RA2. Realizar ejercicios de notación científica y cifras significativas aplicando conocimientos científicos y técnicos.	CE2.1. Practica y maneja las funciones de calculadora científica por medio de ejercicios.
	CE2.2. Resuelve problemas prácticos de notación científica, cifras significativas usando la calculadora científica.
RA3. Establecer relaciones entre Sistema Internacional de medidas (SI) y el Sistema usual en Estados Unidos (SUEU) en la conversión de unidades y cálculo de magnitudes físicas.	CE3.1. Describe los instrumentos de medición y su uso según la magnitud a medir.
	CE3.2. Resuelve ejercicios de medición y conversión de unidades expresando el resultado en el Sistema internacional y el Sistema usual de Estados Unidos.
RA4. Aplicar los conocimientos de magnitudes vectoriales utilizando los métodos gráfico y analítico.	CE4.1. Distingue la aplicabilidad de las cantidades escalares y vectoriales relacionados con los fenómenos físicos mediante representaciones gráficas.
	CE4.2. Resuelve ejercicios relacionados con la representación gráfica, suma, resta y multiplicación de vectores por métodos gráficos y analítico.
RA5. Aplicar los conocimientos de cinemática en una dimensión a través de la resolución de problemas teóricos y prácticos.	CE5.1. Relaciona el M.R.U., MRUA y caída libre, con los fenómenos físicos que ocurren de manera cotidiana.
	CE5.2. Resuelve ejercicios prácticos relacionados con la cinemática de un cuerpo en una dimensión (MRU, MRUA y caída libre) y sus aplicaciones en los fenómenos físicos que ocurren en la vida cotidiana.
RA6. Utilizar los conocimientos de un cuerpo con movimiento en dos dimensiones (movimiento parabólico y movimiento circular uniforme) a través de la resolución de problemas teóricos y prácticos.	CE6.1. Caracteriza el movimiento parabólico y movimiento circular uniforme (M.C.U.) y su relación con los fenómenos físicos a través de diagramas de cuerpo libre.
	CE6.2. Resuelve ejercicios prácticos relacionados con la cinemática de un cuerpo en dos dimensiones (movimiento

	de proyectiles y movimiento circular uniforme) y sus aplicaciones en los fenómenos físicos de la vida diaria.
RA7. Utilizar los principios físicos relacionados con fuerza e interacción y Leyes de Newton aplicándolos en el cálculo mediante de diagramas de cuerpo libre.	CE.7.1. Describe las Leyes del movimiento de Newton mediante diagramas de cuerpo libre relacionándolas con los fenómenos físicos. CE.7.2. Resuelve problemas teóricos y prácticos relacionados con la dinámica de un cuerpo en dos dimensiones y sus aplicaciones.
RA8. Aplicar los principios físicos relacionados con la dinámica de un cuerpo rígido en la resolución de problemas teóricos y prácticos.	CE.8.1. Describe el movimiento de torque, centro de masa y equilibrio de un sistema o un cuerpo identificándolo en una máquina simple. CE.8.2. Resuelve problemas teóricos y prácticos relacionados con la dinámica rotacional de un cuerpo o sistema (Leyes de Newton, momento rotacional, centro de masas), y sus aplicaciones para los fenómenos de la vida cotidiana.
RA9. Aplicar los principios físicos relacionados con el movimiento de cuerpos celestes en la resolución de problemas teóricos y prácticos; así como su relación con el movimiento de mareas, movimiento de la luna y el sol.	CE.9.1. Caracteriza las leyes de Kepler y fuerza gravitacional de cuerpo celestes relacionándolo con el movimiento de mareas, movimiento de sol y la luna. CE.9.2. Demuestra el movimiento de cuerpos celestes o sistema aplicando las leyes de Kepler con el desarrollo de problemas teóricos y prácticos.
RA10. Utilizar los principios físicos del trabajo y la energía mecánica para la resolución de problemas relacionándolos con los tipos de energía en la naturaleza.	CE.10.1. Enuncia y explica la Ley de conservación de la energía y su aplicación con los fenómenos naturales. CE.10.2. Demuestra los conceptos de trabajo, energía y potencia mecánica y sus aplicaciones desarrollando ejercicios teóricos y prácticos. CE.10.3 Describe los tipos de energía, relacionándolos con las alternativas de energía limpias.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. - Introducción a la Física - Definición y epistemología de la Física - Breve historia de la Física - Ramas de la Física - Áreas de investigación de la Física - Áreas de aplicación de la física RA2. - Notación Científica, cifras significativas y sus reglas RA3. Magnitudes Físicas - Magnitudes y medición - Sistemas de medidas - Sistema Internacional de medidas	

- Prefijos y múltiplos métricos
- Sistema Usual de Estados Unidos (SUEU)
- Mediciones directas e indirectas
- Conversión de unidades medidas
- Factores de conversión
- Incertidumbre o Valor central
- Incertidumbre relativa y absoluta

RA4.

- Vectores
- Definición y componentes de un vector
- Representación gráfica de un vector
- Repaso de trigonometría
- Adición de vectores
- Métodos Gráficos: Paralelogramo y Polígono o Método Analítico
- Producto de vectores (introducción/opcional)
- Producto punto (Producto escalar)
- Escalar por vector = escalar
- Vector por vector = escalar
- Producto Cruz (producto vectorial)
- Escalar por vector = vector
- Vector por vector = vector

RA5.

- Cinemática en una dimensión
- Definición y conceptos
- Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.)
- Definición y conceptos
- Movimiento Rectilíneo Uniforme Acelerado (M.R.U.A / M.R.U.V.)
- Definición y conceptos
- Movimiento horizontal
- Movimiento vertical (Caída Libre)

RA6.

- Cinemática en dos dimensiones
- Definición y Conceptos
- Movimiento Parabólico
- Proyección Horizontal (Descenso)
- Proyección Vertical (Ascenso)
- Movimiento de Projectiles
- Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.)
- Definición o Trayectoria y movimiento
- Frecuencia y Periodo
- Velocidad angular y velocidad tangencial
- Aceleración angular

RA7.

- Fuerza e interacción
- Definición de interacción y fuerza
- Interacciones fundamentales del universo:
- Fuerza Electromagnética
- Fuerza Gravitacional o Fuerza débil
- Fuerza Fuerte
- Clasificación de interacción
- Largo Alcance
- Corto Alcance
- Leyes de Movimiento de Newton
- Primera Ley de Newton
- Segunda Ley de Newton
- Masa y Peso
- Tercera Ley de Newton Diagramas de cuerpo libre
- Aplicaciones de las leyes de Newton

RA8.

- Dinámica de un cuerpo rígido
- Definición
- Torca / Torque
- Centro de masa/centro de gravedad
- Equilibrio de un cuerpo rígido
- Maquinas Simples
- Fuerza centrípeta
- Relación teórica del movimiento lineal y el movimiento rotacional (circular)
- Peralte de una curva

RA9.

Movimiento Planetario

- Fuerza gravitacional
- Masa gravitacional
- Velocidad de Escape
- Movimiento de mareas
- Leyes de Kepler
- 1era Ley de Kepler
- 2da Ley de Kepler
- 3ra Ley de Kepler

RA10.

Trabajo mecánico

- Definición
- Tipos de trabajo
- Trabajo resultante o total
- Fuerza y trabajo mecánico
- Teorema trabajo y energía cinética.
- Energía mecánica.

- Definición
- Energía cinética
- Energía Potencial o Energía potencial gravitacional o Energía potencial elástica

Ley de Hooke

- Ley de la conservación de la energía
- Trabajo total y conservación de la energía mecánica
- Potencia mecánica
- Definición
- Energía requerida y trabajo necesario
- Tipos de energía en la naturaleza o Eólica, eléctrica, química, nuclear, mareomotriz, biomasa, hídrica, etc.

Contenidos Procedimentales

- Desarrollar las prácticas de laboratorio necesarias para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase.

RA 1.

- Laboratorio #1: Mediciones e incertidumbre de masa, longitud, tiempo, volumen y temperatura

RA 2.

- Manejo de Calculadora Científica
- Magnitudes vectores
- Laboratorio #2: Gráfica y adición de magnitudes vectores
- Laboratorio #3: MRU y MRUA
- Laboratorio #4: Movimiento de Projectiles
- Laboratorio #5: Movimiento circular
- Laboratorio #6: Primera Ley de Newton con y sin fricción
- Laboratorio #7: Segunda Ley de Newton con y sin fricción
- Laboratorio #8: Movimiento rotacional
- Laboratorio #9: Diseño, desarrollo y construcción de máquinas simples
- Laboratorio #10: Leyes de Kepler y su relación con el movimiento de mareas
- Laboratorio #11: Trabajo, energía y tipos de energía en la naturaleza
- Laboratorio #12: ley de conservación de la energía y Potencia mecánica

Contenidos Actitudinales

- Prácticas de valores morales y buenas costumbres.
- Responsabilidad
- Honestidad
- Puntualidad
- Respeto
- Disciplina
- Tolerancia
- Comportamiento
- Desarrollar el espíritu de iniciativa y creatividad
- Proactividad
- Liderazgo
- Trabajo en equipo

• Autodidacta	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
RA1. Compara el papel de la Física como ciencia desde sus primeros aportes hasta el desarrollo científico, tecnológico y social en la actualidad.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Conversiones • Terminologías matemáticas • Reglas matemáticas	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Recorridos y visitas guiadas. • Técnicas grupales: exposiciones, debates, otros. • Prácticas de laboratorio y de campo necesarias. • Elaboración de informes de laboratorio. • Resúmenes de temas vistos. • Construcción de conclusiones. • Elaboración de esquemas, maquetas, diagramas, mapas mentales, otros. • Resolución de guías de trabajo. • Resolución de ejercicios prácticos. • Diccionario Científico. • Líneas de tiempo. • Material audiovisual. • Investigar documentos y/o libros de texto relacionados con la Física en formato físico y digital confiable. • Uso adecuado de instrumentos y equipo técnico: calculadora científica, regla, transportador, otros.
Metodologías de E-A pertinentes	• Deductivo. • Inductivo. • Proyectos. • Activo-Participativo. • Investigativo. • Solución de problemas. • Estudio de casos. • Aula invertida. • Explicativo-ilustrativo. • Plan Dalton • Solución de guías de trabajo de ejercicios prácticos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Física y Química en grado de licenciatura.

	• Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Biología y Física en grado de licenciatura. • Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales en el grado de licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase • Laboratorio de Física orientada (CCNN). • Equipo audiovisual: Data Show, Televisor, parlantes • Biblioteca y banco de recursos digitales: Videos, simuladores virtuales.
Insumos y Recursos	• Libros de texto • Manual de laboratorio • Banco de videos y simuladores virtuales • Proyector de imagen • Computadora • Internet
Herramientas y equipo	• Equipo de laboratorio

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	QUÍMICA
Duración	160 HORAS ANUALES
	4 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica la composición química de la materia desde el átomo hasta la conformación de moléculas y sustancias, relacionado su importancia en el medio, su impacto en la salud y en el medio ambiente.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Explicar la evolución de la química como ciencia, reconociendo sus aportes a la humanidad de acuerdo con el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica.	CE1.1. Describe la historia de la química a través de los aportes de diversos científicos y su impacto en la ciencia.
	CE1.2 Clasifica y esquematiza las ramas de la química según su objeto de estudio.
	CE1.3 Investiga y expone los campos de aplicación de la química en la actualidad utilizando herramientas como diagramas, mapas mentales o informes.
	CE 1.4 Reconoce las diferentes problemáticas en el medio ambiente debido a procesos de contaminación química, sus impactos en la migración y deserción de algunas zonas.
RA2. Describir las partes del átomo como estructura de la materia que están presentes en la naturaleza.	CE2.1. Identifica la estructura atómica basándose en el modelo atómico más reciente y lo ejemplifican mediante esquemas.
	CE2.2 Relaciona la mecánica cuántica y la configuración electrónica con los elementos químicos de la tabla periódica de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas y periódicas.
	CE2.3. Utiliza la tabla periódica de los elementos en la solución de ejercicios prácticos.
	CE2.4. Calcula la masa atómica, masa molecular, isotopos y masa molar de diferentes elementos utilizando métodos matemáticos.
RA3. Reconocer las características de los enlaces químicos y sistemas de nomenclatura de los compuestos.	CE3.1. Describe los modelos de enlaces químico, iónico y el enlace covalente considerando las propiedades físicas y químicas de los elementos.
	CE3.2. Esquematiza los enlaces químicos usando la estructura de Lewis a través de ejercicios prácticos.

RA4. Aplicar los principios de balances de ecuaciones químicas, nombrando según la IUPAC y la nomenclatura moderna.	CE4.1 Clasifica las reacciones químicas según la energía que requieren o liberen su reactividad, el tipo de transformación de las sustancias y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
	CE4.2. Utiliza la nomenclatura IUPAC y moderna en la formación de los compuestos químicos inorgánicos relacionados con sustancias de uso común.
	CE4.3. Realiza balanceo de ecuaciones químicas aplicando el conjunto de reglas.
RA5. Utilizar análisis estequiométricos y de concentración en la obtención de cantidades de sustancia en una solución química.	CE5.1. Describe los factores involucrados en la concentración y solubilidad de las sustancias y sus propiedades químicas de reacción a través del desarrollo de prácticas de laboratorio.
	CE5.2. Resuelve problemas teóricos y prácticos relacionados con la estequiometría y las equivalencias de las sustancias químicas.
RA6. Describir las propiedades físicas y químicas del carbono en la producción de compuestos orgánicos.	CE.6.1 Enuncia las propiedades químicas y físicas de los compuestos orgánicos derivados del carbono utilizando esquemas, maquetas y guías de laboratorio.
	CE.6.2 Clasifica y nombra los derivados del carbono de acuerdo con el tipo de enlace de los hidrocarburos según sus propiedades químicas y su nomenclatura IUPAC.
RA7. Investigar la contaminación por sustancias químicas de uso diario adoptando medidas de prevención y mitigación.	CE.7.1. Expone el impacto de los productos químicos en el ambiente y en los seres vivos a través del uso de medios audiovisuales, estudios de caso y visitas guiadas.
	CE.7.2 Estudia y expone el impacto en la salud humana y del medio ambiente debido al mal uso de los productos químicos empleados diariamente para limpieza, uso agropecuario y otros.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. ● Química como ciencia ● Historia de la Química ● Ramas de la Química ● Aplicaciones de la Química RA2. ● Teoría atómica: ○ Estructura del átomo y partículas sub atómicas. ○ Mecánica cuántica: números cuánticos. ○ configuración electrónica. ○ Masa atómica, masa molecular, isotopos y masa molar. ● Tabla periódica de los elementos. ○ Propiedades físicas y químicas de los elementos. ○ Propiedades periódicas: electronegatividad, radio atómico, afinidad electrónica,	

energía de ionización, electrones de valencias, regla de octeto, principio de exclusión de Pauli, número de oxidación y otros.

RA3.

- Enlaces químicos
 - Enlace iónico
 - Enlace Covalente (Polar y No Polar)
 - Estructura de Lewis
 - Fórmulas químicas
 - Moléculas y iones

RA4.

- Tipos de Compuestos químicos inorgánicos: óxidos, hidruros, ácidos, peróxidos, hidróxidos, sales
- Nomenclatura de los compuestos inorgánicos: IUPAC, sistemática y tradicional
- Ecuaciones químicas
- Definiciones y tipos de reacciones químicas: sustitución, doble sustitución, composición, descomposición, neutralización
- Balanceo de ecuaciones químicas (por simple tanteo).

RA5.

- Soluciones químicas:
 - Factores que afectan la solubilidad y la velocidad de la disolución.
 - Clasificación de las soluciones
- Estequiometría
- Fórmula empírica y fórmula molecular.
- Reactivo limitante
- Concentración de soluciones
 - Molaridad
 - Molalidad
 - Normalidad
 - referida a la masa
 - Partes por millón

RA6.

- El carbono
 - Características del carbono
 - Nomenclatura IUPAC de los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos.
 - Síntesis y reacciones de los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas y ácidos.

RA7.

- Contaminación por sustancias químicas de uso diario.
 - contaminación del suelo y del agua.
 - Sustancias químicas de uso en el hogar.
 - Agroquímicos (Herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas, acaricidas, Fertilizantes, otros.)
 - Impacto de agroquímicos en los productos alimenticios (hortalizas, frutas, vegetales y otros).

Contenidos Procedimentales

● Desarrollar las prácticas de laboratorio necesarias para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase. ○ Laboratorio #1: Reconocimiento de equipo, material y pictogramas de sustancias en el laboratorio. ○ Laboratorio #2: Determinación de características químicas y físicas de algunos elementos químicos. ○ Laboratorio #3: Formación de óxidos, hidróxidos y sales. ○ Laboratorio #4: Cálculos estequiométricos en la formación de una base. ○ Laboratorio #5: Hidrocarburos ○ Laboratorio #6: Técnicas de identificación de composición de suelo.	
Contenidos Actitudinales	
● Prácticas de valores morales y buenas costumbres. ○ Responsabilidad. ○ Honestidad. ○ Puntualidad. ○ Respeto. ○ Disciplina. ○ Tolerancia ○ Buen comportamiento. ○ otros. ● Desarrollar el espíritu de iniciativa y creatividad. ● Proactividad. ● Liderazgo. ● Trabajo en equipo.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Recorridos y visitas guiadas. ● Técnicas grupales: exposiciones, debates, etc. ● Prácticas de laboratorio necesarias. ● Elaboración de informes de laboratorio. ● Resúmenes de temas vistos. ● Construcción de conclusiones ● Elaboración de esquemas, maquetas, etc. ● Resolución de guías de trabajo. ● Resolución de ejercicios prácticos. ● Diccionario Científico. ● Líneas de tiempo. ● Diagramas. ● Investigar documentos y/o libros de texto relacionados con la química en formato físico y digital confiable. ● Construcción de maquetas, esquemas, diagramas, mapas conceptuales y mapas mentales. ● Giras educativas a industrias de la química.
Metodologías de E-A pertinentes	● Deductivo. ● Inductivo. ● Proyectos. ● Activo-Participativo. ● Investigativo. ● Solución de problemas.

	• Estudio de casos. • Aula invertida. • Explicativo-ilustrativo. • Plan Dalton • Laboratorio virtual • Practicas demostrativas • Feria de Ciencia
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Física y Química en grado de licenciatura. • Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Química y Biología en grado de licenciatura. • Profesor de Educación Media en Ciencias Naturales.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase • Laboratorio de química • Biblioteca y banco de recursos digitales
Herramientas y equipo	• Equipo básico de laboratorio: equipo de medición de masa, longitud, volumen y temperatura. • Libros de texto • Manual de laboratorio • Banco de videos • Proyector de imagen • Computadora • Internet
Bibliografía sugerida.	Daub W. y Seese W. (1996). Química octava edición. Hispanoamericana S.A.

Datos Generales	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio curricular	BIOLOGÍA
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del espacio curricular	Aplica los conocimientos biológicos para la interpretación de procesos metabólicos, evolutivos, estructurales y genéticos.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describir las características biológicas de los seres vivos desde el punto de vista estructural, funcional y composición bioquímica.	CE1.1. Expone la biología como ciencia básica, su campo de estudio, aplicación y subclasificación mediante esquemas y mapas mentales o conceptuales.
	CE1.2. Elabora y explica una maqueta representando un ecosistema, hábitat, nicho ecológico o biodiversidad.
	CE1.3. Clasificar los diferentes tipos de ecosistemas (terrestres, acuáticos) y sus componentes bióticos y abióticos.
	CE1.4. Identifica los factores que provocan la migración en animales endémicos y no endémicos a través de documentales.
	CE1.5. Menciona los niveles de organización biológica y su relacionan con las características de los seres vivos.
	CE1.6. Investiga y dibuja los cambios de coloración ante la presencia de los bioelementos y biomoléculas en alimentos y en los seres vivos representándolos en una tabla de respuesta.
	CE1.7. Comprueba la presencia de los bioelementos y biomoléculas en alimentos y en los seres vivos en una práctica de laboratorio.
RA2. Demostrar la Teoría celular, su estructura, funciones y tipos de células, mediante procedimientos teóricos y prácticos.	CE2.1 Investiga y expone los postulados de la Teoría celular, los sistemas biológicos mediante esquemas y/o líneas de tiempo.
	CE2.2 Diseña y expone los modelos de células con sus estructuras y las funciones biológicas según sus dos modelos básicos.

	CE 2.3 Identifica los tipos de tejidos e importancia de la estructura celular (animal y vegetal) de manera experimental y entrega de informe.
RA3. Reconocer los procesos metabólicos celulares responsables de la síntesis de alimento y energía bioquímica en el trabajo celular.	CE 3.1 Identifica el proceso de la fotosíntesis, sus etapas de transformación, energía lumínica en energía bioquímica a través de láminas educativas u otros.
	CE 3.2 Describe las fases de la respiración celular en el proceso de la obtención de energía bioquímica a través de diagramas.
RA4. Reconocer los tipos de reproducción celular en animales, vegetales y humanos, mediante diferentes actividades educativa.	CE 4.1 Identifica las fases de la reproducción celular a través del microscopio, imágenes y medios audiovisuales.
	CE 4.2 Compara los tipos de reproducción sexual y asexual en plantas, hongos y animales.
	CE 4.3 Distingue los procesos de la reproducción humana su importancia en la variabilidad genética.
RA5. Reconocer la genética como ciencia, sus teorías, leyes, estructuras y mecanismos que rigen la herencia en los seres vivos.	CE 5.1 Investiga y explica el desarrollo de la genética como ciencia, historia y aplicaciones, mediante revisión bibliográfica confiable.
	CE 5.2 Diferencia de manera teórica y experimental las funciones, estructura del ADN y los tipos de ARN responsables de la expresión y regulación genética a través de laboratorios.
	CE 5.3 Indica las leyes de la herencia y logra aplicarlos en problemas en problemas de factores hereditarios en plantas y animales.
RA6. Resolver ejercicios sobre las leyes y mecanismos de la herencia como medio en la transmisión y expresión de características genéticas en los individuos (fenotipo y genotipo).	CE 6.1 Soluciona ejercicios de monohibridismo, dihibridismo y trihibridismo, utilizando el cuadro de Punnett.
	CE 6.2 Clasifica los mecanismos de herencia no mendelianos con factores influyentes en la transmisión de genes.
	CE 6.3 Describe los factores ambientales influyentes en las modificaciones genéticas espontáneas y evolutivas en los seres vivos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1.	
La biología como ciencia:	

- Definición e historia de la biología
- Ramas de la biología
- Importancia de la biología
- Especies endémicas inmigrante por cambios climáticos
- Los seres vivos:
 - Constituyentes de los seres vivos
 - Clasificación de los seres vivos
 - Característica de los seres vivos
 - Nivel de Organización
 - Químico
 - Biológico
- Sistemas del cuerpo humano
 - Ecológico
- Definición de ecología
- Ecosistema
- Componentes
 - Elementos biogénéticos:
 - Características
 - Estructura
 - Funciones
 - Biomoléculas:
 - Carbohidratos
 - Lípidos
 - Proteínas y enzimas
 - Ácidos nucleicos

RA2.

- Teoría celular:
 - Postulados
 - Excepciones de la teoría celular
 - Virus
- La célula:
 - Estructura
 - Funciones
 - Tipos de células
 - Eucariota
 - Procariota
 - Vegetal
 - Animal

RA3.

- Fotosíntesis:
 - Obtención de la energía
 - Nutrición
 - Fase luminosa
 - Ciclo de Calvin
 - Fase oscura

- Glucólisis
- Respiración celular:
 - Respiración aeróbica
 - Glucólisis aeróbico
 - Fermentación láctica
 - Quimiosmosis
 - Respiración Anaeróbica
 - Fermentación alcohólica
- Ciclo de Krebs

RA.4.

- Reproducción:
 - Definición
 - Tipos de reproducción
 - Reproducción celular
 - Mitosis
 - Meiosis
 - Asexual
 - Gemación
 - Fragmentación
 - Bipartición
 - Esporulación
 - Multiplicación vegetativa
 - Sexual
 - Partenogénesis
 - Ovogénesis
 - Espermatogénesis
 - Reproducción humana
 - Fertilidad y fecundación

RA5.

- La genética como ciencia:
 - Definición
 - Historia
- El ADN y ARN:
 - Estructura y función
 - Expresión y regulación genética
- Teoría de la herencia y la teoría cromosómica:
 - Conceptos fundamentales
- Leyes de Mendel:
 - Uniformidad
 - Segregación
 - Transferencia independiente

RA.6.

- Mecanismos de herencia
 - Monohibridismo

- Dihibridismo
- Trihibridismo
- Herencia no mendeliana
 - Dominancia incompleta o intermedia
 - Co-dominancia: grupos sanguíneos y factor Rh.
 - Herencia poligénica
- Herencia ligada al sexo
- Genética humana:
 - Genoma humano
 - Anomalías hereditarias (enfermedades ligadas a los cromosomas)
- Cambios genéticos en los seres vivos producidos la contaminación y el cambio climático
 - Mutaciones de seres vivos

Contenidos procedimentales

- Desarrollar las prácticas de **laboratorio** necesarias para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase.
 1. Características de los seres vivo.
 2. Bioelementos y biomoléculas.
 3. Tipos de células y organelos.
 4. Identificación de tejidos vegetales y animales.
 5. Fotosíntesis.
 6. Fermentación.
 7. Mitosis y meiosis.
 8. Extracción del ADN.
 9. Cariotipo.
 10. Grupo sanguíneo y factor Rh.
 11. Drosophila melanogaster (Trabajar durante todo el parcial).
- Investigar documentos y/o libros de texto relacionados con la biología en formato físico y digital confiable.
- Solución de guías de trabajo teórico.
- Redacción de informes de laboratorio.
- Solución de guías de trabajo de ejercicios prácticos.
- Giras educativas de campo a museos, laboratorios, parques nacionales y universidades

Contenidos actitudinales

- Prácticas de valores morales y buenas costumbres
 - Responsabilidad
 - Honestidad
 - Puntualidad
 - Respeto
 - Disciplina
 - Tolerancia
 - Buen comportamiento y otros
- Desarrollar el espíritu de iniciativa y creatividad
- Proactividad
- Liderazgo
- Trabajo en equipo

Actividades de E-A significativas del espacio curricular	• Recorridos y visitas guiadas • Técnicas grupales: exposiciones, debates y otras • Prácticas de laboratorio • Elaboración de informes de laboratorio • Resúmenes de temas vistos • Construcción de conclusiones • Elaboración de esquemas, maquetas y otros • Resolución de guías de trabajo • Resolución de ejercicios prácticos • Diccionario científico • Lluvia de ideas • Líneas de tiempo • Diagramas • Construcción de maquetas, esquemas, diagramas, mapas conceptuales y mapas mentales. • Material audiovisual.
Metodologías de E-A pertinentes	• Deductivo • Inductivo • Proyectos • Activo-participativo • Investigativo • Solución de problemas • Estudio de casos • Aula invertida • Explicativo-ilustrativo • Plan Dalton
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de Educación Media en el área de ciencias naturales con orientación en Biología y Física en el grado de licenciatura. • Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Química y Biología en el grado de licenciatura. • Profesor de Educación Media en Ciencias Naturales en el grado de licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase • Laboratorio de biología • Biblioteca y banco de recursos digitales
Herramientas y equipo	• Equipo básico de laboratorio: microscopio, equipo de medición de masa, longitud, volumen y temperatura • Libros de texto • Manual de laboratorio • Banco de videos • Proyector de imagen

	• Computadora • Internet
Bibliografía sugerida	• Biología: La vida en la tierra (8ª ed.) de Teresa Audesirk https://ecobiouvm.files.wordpress.com/2014/08/biologia-la-vida-en-la-tierra-primer-parte-jb-decrypted.pdf

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio curricular	HISTORIA DE HONDURAS
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencia del Espacio Curricular	Sintetiza el proceso de evolución histórica de la sociedad hondureña, basándose en argumentos racionales, con el propósito de fortalecer su sentido de identidad nacional.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Explicar el papel de la historia como ciencia en el estudio de la sociedad hondureña, a partir de sus características y su relación con otras ciencias.	CE1.1. Reconoce la importancia del estudio de la Historia de Honduras, señalando su papel en el desarrollo y fortalecimiento del sentido de Identidad Nacional.
	CE1.2. Analiza y aplica la definición de Hecho Histórico al estudio de la sociedad hondureña, tomando como base eventos relevantes del pasado.
	CE1.3. Expone las características particulares del Método Científico aplicado al estudio de los Hechos históricos.
	CE1.4 Identifica las relaciones recíprocas entre la Historia y sus ciencias auxiliares, en el estudio de las sociedades humanas.
	CE1.4. Explica la influencia de las visiones ideológicas de los historiadores en la interpretación de los hechos y procesos históricos, resaltando como esas visiones se expresan en las Periodizaciones.
RA2. Caracterizar el Período Prehispánico, partiendo de las evidencias de la presencia humana en	CE2.1 Explica el poblamiento del continente americano y del territorio hondureño, sustentándose en teorías con carácter científico.

el continente americano hasta las sociedades indígenas que poblaban el territorio hondureño al momento de la invasión europea a finales del siglo XV.	CE2.2 Caracteriza las etapas históricas del Período Prehispánico, a partir del desarrollo económico y cultural de las poblaciones indígenas.
	CE2:3. Analiza comparativamente las Áreas Culturales Prehispánicas que influenció el actual territorio hondureño, basándose en elementos económicos, demográficos, sociales, políticos y culturales.
	CE2.4 Describe e identifica las sociedades indígenas prehispánicas que poblaron el actual territorio hondureño, considerando su ubicación geográfica y la diversidad étnica, lingüista y cultural.
RA3. Reconocer el carácter violento de la expansión europea en el continente americano, durante el proceso de conquista.	CE3.1 Identifica los factores que incidieron en el proceso violento de la Conquista y Colonización por parte de las potencias europeas a finales del siglo XV; tomando como base los cambios económicos, sociales, políticos y culturales en esa época.
	CE3.2 Expone las bases legales de los llamados “Viajes de descubrimiento y conquista” destacando la participación privada en representación de la Corona Española a través de las Capitulaciones.
	CE3.3 Distingue los elementos centrales de la Ideología de la Conquista, en base a los argumentos legales, religiosos y racistas plasmadas en fuentes bibliográficas.
	CE3.4 Explica los componentes, características y principales consecuencias de la Conquista (invasión armada española), basándose en la literatura que da cuenta de la heroica resistencia indígena.
	CE3.5 Compara las posiciones sobre el indio durante la conquista, a partir de los argumentos jurídicos y religiosos expresados tanto por los esclavistas como por los defensores de indios.
RA4. Analizar el Período colonial en Honduras y la región centroamericana (desde finales del siglo XV hasta	CE4.1 Explica las generalidades del Período Colonial en América, basándose en la organización político-administrativa del Imperio Español.

inicios del siglo XIX), considerando los factores políticos, económicos, sociales y culturales.	CE4.2 Identifica las clases sociales existentes en el período colonial.
	CE4.3 Describe las actividades económicas desarrolladas durante el Período Colonial.
	CE4.4 Destaca el papel trascendente de la Iglesia Católica durante el período colonial.
	CE4.5 Explica el carácter sincrético del desarrollo cultural durante el período colonial.
	CE4.6 Identifica los factores que incidieron en la decadencia del Imperio Español.
RA5. Relacionar las particularidades del proceso de Independencia de Centroamérica y el intento de construcción del Estado Nacional Centroamericano (La República Federal de Centro América), con otros procesos Latinoamericanos.	CE5.1 Describe el contexto histórico en el que se desarrolla la Independencia de Centroamérica.
	CE5.2 Identifica los factores externos e internos que influyeron en la Independencia de Centroamérica.
	CE5.3 Explica las características de la Independencia de Centroamérica y sus consecuencias económicas y políticas.
	CE5.4 Reconoce la importancia de la República Federal de Centroamérica, tomando como base el proyecto de nación impulsado por Francisco Morazán.
RA6. Explicar la situación de Honduras como Estado Independiente, a partir de la Ruptura de la Federación Centroamericana hasta la Reforma Liberal (1838-1891)	CE6.1 Describe la situación de Honduras posterior a la ruptura de la Federación Centroamericana, en el contexto político, económico, social y cultural.
	CE6.2 Identifica los gobiernos representativos de la época y sus principales aportes, resaltando la lucha armada de los pueblos centroamericanos contra los Filibusteros Norteamericanos liderados por William Walker.
	CE6.3 Examina la Reforma Liberal en Honduras, considerando elementos como: el contexto Internacional y Centroamericano.
	CE6.4 Distingue los protagonistas, propósitos y medidas estatales de la Reforma Liberal.
	CE6.5 Compara los proyectos de nación impulsados por Francisco Morazán y por la Reforma Liberal.

RA7. Analizar el período de la aplicación del Modelo de Desarrollo Primario Exportador en Honduras (1876-1949), tomando como base la inserción del capital extranjero en la modalidad de Economía de Enclave.	CE7.1 Identifica las características del Modelo de Desarrollo Primario Exportador, a partir del contexto histórico internacional y nacional.
	CE7.2 Explica la incidencia en la sociedad hondureña de los Enclaves Minero y Bananero, a partir del estudio de las compañías representativas y sus relaciones con el Estado.
	CE7.3 Reconoce y explica el impacto del Modelo Primario Exportador en las guerras civiles, los procesos migratorios, el nacimiento de las organizaciones obreras y la Dictadura Cariísta.
RA8. Analizar el período de la aplicación del Modelo de Desarrollo de Industrialización por Sustitución de Importaciones en Honduras (1849-Década de 1980), enfatizando en el proceso de Reformas y Modernización del Estado.	CE8.1 Identifica las características del Modelo de Desarrollo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, a partir del contexto histórico internacional y nacional.
	CE8.2 Explica la evolución de la sociedad hondureña y la aparición de nuevos actores sociales a partir del proceso de reformas y Modernización impulsadas desde el estado.
	CE8.3 Reconoce y explica los gobiernos representativos y los hechos más importantes de este momento histórico, resaltando la Huelga de 1954, el Golpe de Estado de 1963 y la Guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador.
RA9. Analizar el período de la aplicación del Modelo de Desarrollo Neoliberal en Honduras (Década de 1980-2021), destacando las olas de violencia generadas en el contexto de su aplicación.	CE9.1 Identifica las características del Modelo de Desarrollo Neoliberal, a partir del contexto histórico internacional y nacional.
	CE9.2 Explica la violencia sistematizada y la violación a los Derechos Humanos desde el Estado, como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los EE.UU. en la década de 1980 en el contexto de la “Guerra Fría”.
	CE9.3 Reconoce y explica los gobiernos representativos y los hechos más importantes de este momento histórico, resaltando los avances de la Democracia Representativa, los nuevos actores sociales, el aumento de la pobreza, de la violencia e inseguridad y de la migración externa.
	CE9.4 Analiza el Golpe de Estado de 2009 tomando como base los factores internos y externos, los actores sociales, las características particulares y las principales consecuencias en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural.

	CE9.5 Construye proyecciones a futuro de la sociedad hondureña, en base al estudio de la realidad actual de nuestro país y el contexto internacional.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
1.1 Importancia del estudio de la Historia de Honduras y su relación con la Identidad nacional. 1.2 Los Hechos Históricos, Objeto de estudio de la Historia. 1.3 Carácter reconstitutivo del Método Científico aplicado por la Historia. 1.4 La influencia ideológica en las Periodizaciones de la Historia. 2.1 El poblamiento del continente americano y del territorio hondureño (Principales teorías con base científica y las rutas migratorias). 2.2 Etapas culturales de la historia prehispánica (Cazadores-Recolectores, Agricultores Incipientes, Preclásico, Clásico y Posclásico). 2.3 Áreas culturales Prehispánicas que influenciaron el territorio hondureño: Región Mesoamericana y Región Intermedia o Macrochibcha. 2.4 Sociedades indígenas prehispánicas que poblaron el actual territorio hondureño (Mayas-Chortís, Lencas, Chorotegas, Tolupanes, Pech y Tawahkas). 3.1 La sociedad europea y la expansión colonialista en los siglos XV y XVI. 3.2 Las bases legales de las Empresas de “Descubrimiento” y Conquista. 3.3 La ideología de la Conquista (Argumentos: Jurídicos, Racistas y Religiosos) 3.4 El Proceso de conquista del actual territorio hondureño y la Resistencia indígena (Componentes, características particulares y principales consecuencias). 3.5 Posiciones sobre el indio: Teología de la Esclavitud y teología de la Libertad. 4.1 Organización política-administrativa del Imperio Español (Leyes de Indias, Cuerpo de funcionarios, Monopolio comercial y Organismos de gobierno). 4.2 Las clases sociales en el período colonial. 4.3 La economía colonial (Centros mineros, regiones agrícolas-ganaderas y Monopolio comercial). 4.4 La iglesia durante el período colonial. 4.5 El desarrollo cultural en el período colonial (Sincretismo cultural) 4.6 Crisis y decadencia del Imperio español 5.1 El Proceso de Independencia de Centroamérica de 1821 a 1823, Contexto histórico (Panorama político, demográfico, étnico, económico, social y cultural) 5.2 Factores externos e internos que incidieron en el Proceso de Independencia: El papel de los Criollos como protagonistas. 5.3 Características particulares y Principales consecuencias del Proceso de Independencia de Centroamérica. 5.4 La Federación Centroamericana de 1823 a 1842 (De la Independencia Absoluta a la Guerra Civil; el Gobierno Morazanico: propósitos, medidas, actores, alcances y limitaciones). 6.1 Honduras después de la Federación de 1838 a 1876. (Contexto histórico y características) 6.2 Honduras después de la Federación de 1838 a 1876. (Gobiernos representativos y la lucha armada de los pueblos centroamericanos contra los filibusteros norteamericanos). 7.1 La Reforma Liberal en Honduras 1876-1898 (Contexto Internacional, Centroamericano y Nacional).	

7.2 La Reforma Liberal en Honduras 1876-1898 (Protagonistas, Propósitos, Medidas, Alcances y Limitaciones). 8.1 El Modelo primario exportador en Honduras 1876-1949. (Contexto histórico: Económico, político social y cultural; Características del modelo primario exportador). 8.2 El Enclave Minero y el Enclave Bananero (factores internos y externos, características y consecuencias). 8.3 Eventos destacados del periodo del Modelo primario Exportador. (Guerras civiles, caudillismo, Migración, Organizaciones obreras y dictadura). 9.1 Modelo de Industrialización por sustitución de importaciones 1949-1980. (Contexto histórico: Económico, político social y cultural; Características del modelo de industrialización por sustitución de importaciones). 9.2 Reformismo y Modernización del Estado: Nuevos actores sociales, 9.3 Gobiernos representativos y eventos destacados del Periodo. Huelga de 1954, Golpe de Estado 1963 y Guerra Honduras-El Salvador. 10.1 El modelo Neoliberal en Honduras, 1980-2021. (Contexto histórico: económico, político, social y cultural; Características del Modelo neoliberal). 10.2 Violencia, represión y violación a los Derechos Humanos desde el Estado, como parte de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional Norteamericana en el contexto de la Guerra Fría. 10.3 Gobiernos representativos y hechos más importantes del momento histórico: Avances de la Democracia Representativa, nuevos actores sociales, aumento de la pobreza, violencia e inseguridad y Migración externa. 10.4 El Golpe de Estado de 2009: Factores internos y externos, actores sociales, características particulares y principales consecuencias en lo económico, político, social y cultural.	Contenidos Procedimentales
1. Establece relaciones de la Historia de Honduras con la Identidad Nacional y los valores morales. 2. Emplea habilidades cognitivas como: Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, Contextualización, Lectura comprensiva y pensamiento Crítico. 3. Analiza canciones, videos, caricaturas y poesías relacionadas con temas de la Historia de Honduras 4. Ilustra en mapas geográficos diferentes temas de la Historia de Honduras, como: las posibles Rutas Migratorias en el poblamiento del continente americano y del territorio hondureño, las diferentes empresas de conquista del territorio hondureño y localizar los principales focos de resistencia indígena entre otros. Dise	Contenidos Actitudinales
• Reconoce la importancia de estudiar el pasado con el propósito de comprender el presente y visualizar el futuro. • Reflexiona sobre las influencias ideológicas como el eurocentrismo en la interpretación de la Historia de Honduras. • Reconoce el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de la sociedad hondureña desde sus orígenes hasta la actualidad.	

• Toma conciencia del uso combinado de las armas y de la religión como herramientas fundamentales para someter al pueblo a lo largo de la historia. • Valora el carácter sincrético de la cultura surgida como producto de la colonización, reconociendo los aportes europeos, indígenas y africanos. • Reconoce la Independencia de Centroamérica y de Honduras como un proceso inacabado y en desarrollo. • Reflexiona sobre la invisibilización de la mujer y de los sectores populares en los procesos históricos. • Practica valores morales, cívicos y ciudadanos en su vida cotidiana. • Demuestra iniciativa y creatividad en las diferentes asignaciones académicas. •	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• construcción de cuadros comparativos sobre temas de la Historia de Honduras. • elaboración de mapas conceptuales. • creación Poster o Afiches de Héroes y Heroínas de nuestro país. • Realización de investigaciones documentales. • Elaboración de proyecciones de la sociedad hondureña. • Construcción de presentaciones digitales sobre diferentes temas de la Historia de Honduras. • Debates, exposiciones o conversatorios sobre diversos temas de la Historia de Honduras.
Metodologías de E-A pertinentes	• Investigativa • Activa-Participativa • Aprendizaje cooperativo • Deductivo - Inductivo • Expositivo • Estudios de casos
<u>Perfil del docente / formador</u>	
Perfil académico	Profesor de Educación media en el área de Ciencias Sociales en el grado de licenciatura.
<u>Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos</u>	
Espacios e instalaciones	• Espacios dentro del Centro Educativo. • Salón de clases. • Salón de audiovisuales. • Laboratorio de Ciencias Sociales.

Herramientas y equipo	• Pizarra • Mapas • Esferas • Computadoras • Internet • Mesas de trabajo
------------------------------	---

DATOS GENERALES:	
NOMBRE DEL BACHILLERATO	INFORMÁTICA
AÑO AL QUE PERTENECE	DÉCIMO
MODALIDAD	TÉCNICO PROFESIONAL
NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR	SOCIOLOGÍA
DURACIÓN	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
COMPETENCIAS DEL ESPACIO CURRICULAR	Aplica los conceptos y categorías sociológicas en el estudio de la realidad hondureña, en la búsqueda de su papel como ciudadano activo en los procesos sociales, consciente de sus deberes y derechos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Justificar la importancia de la Sociología en el estudio de la sociedad hondureña, a partir de su caracterización como ciencia.	CE1.1. Reconoce la importancia de la Sociología como herramienta en la búsqueda de explicaciones al comportamiento social de los individuos.
	CE1.2. Compara entre el Conocimiento Común o Empírico y el Conocimiento Científico, a partir de sus características, alcances y la utilidad que prestan a los seres humanos.
	CE1.3. Analiza los tres componentes (Objeto de estudio, Método Científico y Cuerpo Teórico) que le dan el carácter científico a la Sociología, auxiliándose de ejemplos de la realidad hondureña.
	CE1.4. Esquematiza el abordaje de un problema de la realidad social hondureña basándose en el Método Científico.
RA2. Explicar la evolución histórica de la Sociología desde sus orígenes hasta los Clásicos o máximos exponentes teóricos.	CE2.1. Describe los antecedentes de la Sociología, desde los griegos al Renacimiento.
	CE2.2. Identifica y analiza la Revolución Francesa y La Revolución Industrial como condicionantes histórico-sociales en el surgimiento de la Sociología.
	CC2.3. Caracteriza a la Ilustración o Iluminismo y a la Reacción Romántica - Conservadora como fuentes inspiradoras de la Sociología.
	CE2.4. Identifica el papel de Claude Henri de Saint-Simón y de Augusto Comte como “padres fundadores” de la Sociología.
	CE2.5. Sintetiza los aportes teóricos de Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber como máximos exponentes o clásicos de la Sociología.
RA3. Analizar comparativamente El Materialismo Histórico y El Funcionalismo como corrientes	CE3.1. Contextualiza histórica y socialmente el origen y las raíces intelectuales del Materialismo Histórico y del Funcionalismo.

sociológicas predominantes en el estudio global de las sociedades.	CE3.2. Identifica los máximos exponentes teóricos del Materialismo Histórico y del Funcionalismo, en función de sus aportes intelectuales.
	CE3.3. Enuncia los principales supuestos teóricos y metodológicos del Materialismo Histórico y del Funcionalismo en el estudio de la sociedad.
	CE3.4. Compara las visiones del Materialismo Histórico y del Funcionalismo sobre la sociedad, las instituciones sociales, las clases sociales, el orden y el cambio social.
RA4. Contrastar los argumentos de las teorías sociológicas (Teoría de la Modernización, Teoría Estructuralista, Teoría de la Dependencia y La Teoría Neoliberal) que sustentan las causas del Subdesarrollo Latinoamericano.	CE4.1. Distingue las concepciones sobre el Subdesarrollo a través de investigaciones bibliográficas.
	CE4.2. Reconoce las principales características comunes a los países subdesarrollados, mediante técnicas didácticas grupales (conversatorios, debates).
	CE4.3. Explica el contexto, representantes, argumentos sobre el subdesarrollo y la estrategia de desarrollo propuesta por la Teoría de la Modernización.
	CE4.4. Explica el contexto, representantes, argumentos sobre el subdesarrollo y la estrategia de desarrollo propuesta por la Teoría Estructuralista o Centro-Periferia.
	CE4.5. Explica el contexto, representantes, argumentos sobre el subdesarrollo y la estrategia de desarrollo propuestas por las dos corrientes de la Teoría de la Dependencia.
	CE4.6. Explica el contexto, representantes, argumentos sobre el subdesarrollo y la estrategia de desarrollo propuesta por la Teoría Neoliberal.
RA5. Esquematizar la importancia de la cultura en el desarrollo social de los grupos humanos, destacando su papel en la normativa y la comunicación.	CE5.1. Distingue y contextualiza las concepciones sobre la Cultura, mediante análisis teórico.
	CE5.2. Explica el papel de la cultura como sistema de símbolos en los procesos de comunicación.
	CE5.3. Explica el papel de la cultura en el proceso de establecer las normas y valores en los grupos sociales.
	CE5.4. Discrimina el papel de los folklores, las costumbres y las leyes como medios en la transmisión de normas y valores.
	CE5.5 Diferencia los enfoques Etnocentrista, Relativista e Interculturalista en la realidad multiétnica y pluricultural de Honduras.
RA6. Argumentar la importancia de la interacción social y la socialización como factores modificadores de la conducta de los individuos.	CE.6.1 Explica el papel de la Interacción Social en los patrones de comportamiento humano.
	CE.6.2 Identifica las modalidades y tipos de interacción social, en los procesos de comunicación.

	CE.6.3 Describe la socialización como proceso indispensable en la inserción de los individuos en los grupos sociales.
	CE.6.4 Explica la relación entre la educación, el trabajo y la socialización, a través de ejemplos orales y gráficos.
	CE.6.5 Explica y ejemplifica las modalidades de socialización, haciendo uso de recursos audiovisuales.
RA7. Caracterizar las formas de organización social, en las sociedades humanas.	CE7.1 Distingue los grupos sociales (primarios y secundarios) a partir de sus características, considerando ejemplos de su entorno social.
	CE7.2 Explica el papel de la familia, a partir de sus funciones sociales, de su estructura y del contexto histórico.
	CE7.3 Reconoce la relación histórica entre la familia y el matrimonio desde su origen a la actualidad y la influencia de las actividades económicas en su proceso de evolución social.
	CE7.4 Explica el papel del Estado en la sociedad, tomando en cuenta sus componentes y funciones.
	CE7.5 Clasifica los tipos de Estado y las relaciones gobernantes – gobernados, desde su origen a la actualidad.
RA8. Explicar los contrastes y las relaciones entre el área rural y el área urbana en la actual sociedad hondureña.	CE8.1 Describe las condiciones de vida económica, política, social y cultural de la población rural, auxiliándose de datos estadísticos vigentes.
	CE8.2 Explica el proceso de urbanización en Honduras, señalando el origen, las causas, las características y el impacto de este proceso.
RA9. Analizar la evolución histórica de la participación política en Honduras desde su aparición como república a la actualidad, con énfasis en los ciclos de violencia y violación a los Derechos Humanos.	CE9.1 Identifica los actores sociales de la vida política de Honduras, en los diversos momentos de la historia republicana.
	CE9.2 Destaca el papel de las compañías bananeras norteamericanas en la violencia política de la primera mitad del siglo XX en Honduras (guerras civiles y golpes de Estado).
	CE.9.3 Explica las desapariciones, asesinatos, torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos de la década de 1980 como resultado de la aplicación de la Doctrina de Seguridad nacional de los Estados Unidos de América.
	CE9.4 Identifica la participación de grupos fácticos de poder como protagonistas del Golpe de Estado del 2009 y de la represión a los movimientos sociales defensores de la democracia.
RA10. Examinar la pobreza, el desempleo y subempleo, la violencia e	CE10.1 Destaca los factores que incidieron en el aumento de la pobreza durante la aplicación del Modelo Neoliberal.

inseguridad, la vulnerabilidad social ante el cambio climático y la migración irregular como problemas estructurales históricos agudizados con la implementación del Modelo Neoliberal en Honduras.	CE10.2 Identifica las causas, características e impacto del desempleo y subempleo en Honduras con la aplicación del Modelo Neoliberal.
	CE10.3 Explica la relación entre el aumento de la violencia e inseguridad con la aplicación del Modelo Neoliberal en Honduras.
	CE10.4 Relaciona el aumento de la vulnerabilidad social ante el cambio climático con el proceso de Globalización Económica neoliberal.
	CE10.5 Enumera y discrimina los factores que hacen de Honduras un punto de origen y ruta de tránsito de la migración irregular.
	CE10.6 Explica e identifica las etapas del proceso migratorio así como el impacto de la migración irregular en la sociedad hondureña.

Contenidos Formativos

Contenidos Conceptuales

- 1.1 Importancia de la Sociología.
- 1.2 Tipos de conocimiento:
 - 1.2.1 Conocimiento Común o Empírico
 - 1.2.2 Conocimiento Científico
- 1.3 La Sociología como ciencia (Objeto de estudio, Método Científico y Cuerpo Teórico)
- 1.4 Pasos del Método Científico
- 2.1 Antecedentes del pensamiento sociológico.
- 2.2 Condiciones histórico-sociales que permitieron el surgimiento de la Sociología.
- 2.3 Fuentes Inspiradoras de la Sociología:
 - 2.3.1 La Ilustración o Iluminismo.
 - 2.3.2 La Reacción Romántica-Conservadora.
- 2.4 Los “Padres fundadores” de la Sociología:
 - 2.4.1 Claude Henri de Saint-Simon.
 - 2.4.2 Augusto Comte.
- 3.1 Los Clásicos o máximos exponentes teóricos de la Sociología:
 - 3.1.1 Karl Marx.
 - 3.1.2. Emile Durkheim.
 - 3.1.3 Max Weber.
- 4.1. El Subdesarrollo, principales acepciones del término.
- 4.2 Características generales de los Países Subdesarrollados.
- 4.3 Teorías Sociológicas sobre el Subdesarrollo:
 - 4.3.1 Teoría de la Modernización.
 - 4.3.2 Teoría Estructuralista o Centro-Periferia.
 - 4.3.3 Teoría de la Dependencia.
 - 4.3.4 Teoría Neoliberal
- 5.1 La Cultura: diferentes concepciones sobre su significado.
- 5.2 La Cultura como sistema de símbolos.
- 5.3 La Cultura como factor normativo: Folklores, Costumbres y Leyes.
- 5.4 Etnocentrismo, relativismo Cultural y Multiculturalismo.
- 6.1 La Interacción Social y el comportamiento humano.

- 6.2 Tipos y Modalidades de Interacción Social.
- 6.3 La Socialización como proceso.
- 6.4 Relación de la Socialización con la Educación y el trabajo.
- 7.1 Formas de organización social: Los Grupos Sociales Primario y secundarios.
- 7.2 La Familia: Funciones, estructura y contexto histórico.
- 7.3 Relación Familia y Matrimonio, evolución histórica.
- 7.4 Papel del Estado en la sociedad, sus componentes y funciones.
- 7.5 Tipos de Estado y relación Gobernante-Gobernado, su evolución histórica.
- 8.1 Sociedad Rural y Sociedad Urbana en Honduras.
 - 8.1.1 Condiciones de vida en el área rural: Económicas, políticas, sociales y culturales.
 - 8.1.2 Proceso de Urbanización en Honduras: Origen, causas, características e impacto
- 9.1 Evolución histórica de la participación política en Honduras: Los Ciclos de la Violencia.
 - 9.1.1 Los actores sociales históricos de la participación política,
 - De la Independencia a la Reforma Liberal
 - Del Enclave Bananero a la Dictadura Cariísta
 - Del Reformismo al Modelo Neoliberal
 - Del Modelo Neoliberal al Golpe de Estado
 - 9.1.2 Las Compañías Bananeras Norteamericanas y la violencia política de principios del siglo XX.
 - 9.1.3 La Doctrina de la Seguridad Nacional Norteamericana y la violación a los DD.HH. en la década de 1980 Los Detenidos-Desaparecidos.
 - 9.1.4 Golpe de Estado de 2009: Grupos Fácticos contra los Movimientos Sociales.
- 10.1 Impacto de las Políticas Neoliberales en Honduras el marco de la Globalización.
 - 10.1.1 La Pobreza.
 - 10.1.2 El Desempleo y el Subempleo.
 - 10.1.3 La Violencia e Inseguridad.
 - 10.1.4 La Vulnerabilidad Social ante el Cambio Climático.
 - 10.1.5 La Migración Irregular: Honduras punto de origen y ruta de tránsito, etapas del proceso migratorio e impacto social.

Contenidos Procedimentales

1. Identificación de problemas sociales estudiados por la Sociología.
2. Análisis comparativo de la utilidad de los conocimientos común y científico.
3. Interpretación y análisis de canciones, videos, caricaturas y poesías relacionadas con temas de la Sociología
4. Ilustración en mapas geográficos sobre diferentes temas de sociología, como: Pobreza, desempleo y subempleo, violencia e inseguridad, vulnerabilidad social ante el cambio climático, migración interna y externa, sociedad rural y sociedad urbana.
5. Elaboración de mapas conceptuales sobre el origen y evolución de la Sociología.
6. Elaboración biografías de los exponentes teóricos de la Sociología.
7. Investigación e interpretación de datos estadísticos relacionados con temas sociológicos.
8. Elaboración de esquemas y hojas de ruta para la aplicación de los pasos del Método Científico.
9. Aplicación de conceptos de las teorías sociológica para el estudio de la sociedad hondureña.

Contenidos Actitudinales

● Reconoce la importancia de estudiar los grupos sociales y la acción de esos grupos. ● Reconoce el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de la sociedad hondureña desde sus orígenes hasta la actualidad. ● Valora la cultura como actividad social. ● Reflexiona sobre el papel de la mujer y de los sectores populares en los procesos sociales. ● Practica valores morales, cívicos y ciudadanos en su vida cotidiana. ● Demuestra iniciativa y creatividad en las diferentes asignaciones académicas. ● Aplicación de habilidades cognitivas como: análisis-síntesis, inducción-deducción, contextualización, lectura comprensiva y pensamiento crítico.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Construcción de cuadros comparativos sobre temas sociológicos ● Elaboración de mapas conceptuales. ● Creación Poster o afiches sobre los teóricos sociológicos ● Realización de investigaciones documentales. ● Elaboración de proyecciones de la sociedad hondureña. ● Construcción de presentaciones digitales sobre diferentes temas sociológicos. ● Debates, exposiciones o conversatorios sobre diversos temas sociológicos.
Metodologías de E-A pertinentes	● Investigativa ● Activa-Participativa ● Aprendizaje cooperativo ● Deductivo - Inductivo ● Expositivo ● Estudios de casos
<u>Perfil del docente / formador</u>	
Perfil académico	Profesor de Educación Media en el Área de Ciencias Sociales en el Grado de Licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	● Espacios abiertos dentro del Centro Educativo (áreas verdes, canchas deportivas) ● Salón de clases. ● Salón de audiovisuales. ● Laboratorio de Ciencias Sociales.

Herramientas y equipo

- Pizarra
- Computadoras
- Internet
- Mesas de trabajo
- Mapas

Datos Generales	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INGLÉS
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	To apply the common / colloquial language to communicate effectively verbally and written, in real life situations or different contexts.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. To express ideas and routines using simple present tense in different forms, applying the proper grammar structure.	CE1.1. To use the Simple Present Tense for different situations, daily activities and others, through personal presentations and writing simple texts, using the Third Person Singular rule and Adverbs of Frequency.
	CE1.2. To produce sentences using the present continuous tense in texts, by giving the students a picture (or a set of pictures) and asking them to describe what is happening using the present continuous.
	CE1.3. To use prepositions (Time and Place) in oral and written language, to ask and give directions of any locations or schedules, using visual aids.
	CE1.4. To write a short paragraph or story, using Present Perfect Tense, focusing on past experiences and their relevance to the present.
RA2. To formulate ideas, events and actions related to past situations, applying the correct grammar of the past tense according to the context.	CE2.1. To design a comparison chart, explaining the difference between Regular and Irregular Verbs.
	CE2.2 To identify Regular and Irregular Verbs during listening activities (Ex. Short stories, podcasts, short videos, others), using a checklist to mark the answers.
	CE2.3 To complete a text (letter, short story, tale, others) using Regular and Irregular Verbs correctly.
	CE2.4. To compose a short story, describing past events using the Simple Past Tense and Past Time Expressions, using visual aids (Time lines, Venn chart, flowcharts, infographics, others). Example: <i>I used to come late to class...</i> <i>I used to jump rope...</i>
RA3. To predict future life situations using the Auxiliaries Will and Be going to, in personal and professional context.	CE3.1. To make a presentation describing dreams and goals, throughout personal future plans (university degree, own business, traveling, meeting famous people, among others), using visual materials to explain.
	CE3.2. To associate the proper structure of Future Tense,

	through organizing sentences (scrambled sentences), using Be going to.
	CE3.3. To differentiate the use of “Will and Be going to” expressing orally and written, personal future plans and intentions, using visual aids to present their ideas (charts, cards, brochures, infographics, PPT, videos, TikToks, others).
RA4. To use basic English vocabulary and grammatical structures of modal verbs (should / must / have-has / might-may / can), to represent situations in different contexts.	CE4.1. To describe orally and/or written, easily made actions (writing, reading, giving a speech and others), using the <i>modal should</i> in different scenarios like school, job, church and others. CE4.2. To describe home activities (chores) that can be done, using pictures and the modal <i>Have / Has</i> , during oral and/or written exercises. Example: <i>I <u>have to</u> wash the dishes, when I get home.</i> <i>I <u>don't have to</u> wash the dishes when I get home.</i> CE4.2. To design a chart (infographic, flyer, others) of Classroom's Rules using <i>must</i> and <i>mustn't</i> . CE4.3. To create predictions using <i>may</i> and <i>might</i> , in daily life situations. Example: <i>I <u>might</u> wash my uniform when I get home.</i> CE4.4. To identify the purpose (abilities and permissions) of Can , in texts and dialogues.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. Present Simple Tense ● Present Continuous ● Present Perfect ● Adverbs of frequency ● Prepositions (Time and Place) RA2. Past Simple Tense ● Past Continuous ● Past Perfect ● Regular and irregular verbs ● Past Time Expressions RA3. Future Tense ● Will ● Be going to ● Adjectives RA4. Modals verbs	

- Must
- Should
- Have / Has
- May / Might
- Can / Can't: Ability and permission.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Oral and written practice of Simple Present Tense in its different forms.
- Simulate real situations using adverbs of frequency
- Identify the different forms (affirmative, negative, interrogative) of the simple present in different contexts.

RA2

- Communicate in daily life situations using vocabulary and grammar structures in past tense.
- Identify the regular and irregular verbs.
- Recognize the t / ed / d sounds of verbs in past tense.

RA3

- Create a personal future plan using the future tense.
- Use future time expression and descriptive adjectives to complement written texts.
- Use oral language to show future plans

RA4

- Use of the different modals verbs in different contexts of real life.

Contenidos Actitudinales

- Appreciate the importance of acquiring English through the practice of the target language in daily life situations using different grammar structures.
- Encourage teamwork.
- Focus on listening skills by following instructions.
- Proactive
- Show interest in using the English language.
- Enhance critical thinking while reading comprehension.
- Value the importance of a second language in order to succeed.
- Respect.

Competencias instrumentales básicas

- Express clear ideas
- Make predictions
- Communicative skills
- Reading comprehension skills
- Basic grammar (Present, past, Future, among others)

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Participate in various discussions on the development of the subject in couples of teamwork sharing, previous knowledge about the topic • Develop different worksheets on grammar tenses. • Infer unknown vocabulary and key structures, based on the context. • Practice short conversations or dialogues. • Answer coherently to questions related to different aspects of the text. • Oral and written activities where they apply the modal auxiliaries. • Implement grammatical rules in context in four basic skills (reading, writing, listening and speaking).
Metodologías de E-A pertinentes	• Communicative approach • Audio-lingual • Collaborative Learning • Project -Based Learning • Task-Based Learning • Natural approach
Perfil del docente / formador.	
Perfil académico	1. Profesor(a) en la enseñanza del Inglés con el Grado de Licenciatura. 2. Licenciado(a) en Lenguas Extranjeras con orientación en la enseñanza del Inglés.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• English Laboratory • Classroom
Insumos y Recursos	• Board and markers • Internet • Flashcards • Photocopies • Charts • Games • English books
Herramientas y equipo	• Audio Speakers • Computer • Data Show • Smart tv • Board • Markers • Cardboards

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INFORMÁTICA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	1. Integra aspectos fundamentales de la informática, el uso seguro y responsable del internet, la utilización en el nivel básico de sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo y diseño de presentaciones empleando las nuevas tecnologías en los dispositivos electrónicos y la nube para desarrollar habilidades técnicas, promover la ciudadanía digital, prepararse para el futuro laboral y mejorar la productividad, a través de tablas comparativas, actividades prácticas en el laboratorio, debates, foros y discusiones en clase, guías ilustradas, línea de tiempo, estudios de casos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar los conceptos fundamentales de la informática, hardware y software manipulando la interfaz de sistema operativo, mediante el uso de diferentes aplicaciones.	CE1.1. Describe la evolución de la historia de la informática incluyendo los hitos más relevantes en la invención de la computadora, ordenando cronológicamente los eventos e indicando sus principales características y contribuciones al desarrollo tecnológico.
	CE1.2. Clasifica los tipos de computadoras diferenciándolo según su uso personal, incluyendo las principales características de cada uso y ejemplificando con modelos actuales.
	CE1.3. Identifica los elementos lógicos y físicos de la computadora clasificando los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento y el tipo de software incluyendo ejemplos concretos de cada categoría y explicando sus funciones en un sistema informático.
	CE1.4. Demuestra habilidades con el teclado y ratón mediante el uso de aplicaciones manejando atajos o

	combinaciones de teclas y el ratón para realizar manipulaciones a elementos gráficos, mejorando la precisión en la ejecución.
	CE1.5. Jerarquiza archivos del sistema operativo desplazándose por carpetas y directorios haciendo uso de las herramientas del sistema operativo para copiar, mover, renombrar y eliminar archivos, y construyendo una estructura lógica y clara de la organización de los archivos.
	CE1.6. Revisa las opciones básicas del sistema operativo modificando la configuración de la pantalla, el lenguaje del teclado, y los accesos directos del escritorio, observando que los cambios mejoren la personalización y funcionalidad del entorno de trabajo.
RA2. Aplicar el uso seguro y responsable de la web y las buenas prácticas de ciudadanía digital diseñando presentaciones digitales en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE2.1. Configura las opciones del navegador buscador cambiando la página de inicio, el motor de búsqueda predeterminado, verificando que las búsquedas en la web sean rápidas y seguras y que se protejan los datos de navegación en la web.
	CE2.2. Crea cuentas de correo electrónico, la nube, redes sociales y videoconferencias en diferentes servicios registrando una contraseña segura, verificando que pueda enviar y recibir correos electrónicos, subir, compartir y acceder a archivos de la nube, realizar publicaciones en redes sociales y crear o acceder a reuniones de videoconferencia.
	CE2.3. Ajusta las opciones de privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales para proteger su información personal activando la verificación en dos pasos verificando que solo personas seleccionadas habilitadas puedan ver su perfil, publicaciones, y estar protegido contra amenazas de ciberseguridad.
	CE2.4. Describe los tipos de aplicaciones de presentaciones digitales diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE2.5. Diseña presentaciones digitales aplicando las diferentes herramientas, estilos de formato, diseños atractivos y/o plantillas, incorporando elementos gráficos visuales e integrando animaciones y transiciones

	verificando que el uso de colores y fuentes sea apropiado para la audiencia.
	CE2.6. Elabora un proyecto o iniciativa de ciudadanía digital, compartiendo contenido educativo y ético en sus redes sociales y en su centro educativo produciendo una presentación digital, exponiendo información que promueva el uso positivo de las tecnologías digitales, los peligros del internet, previniendo el ciberacoso, ciberbullying, grooming, sextorsión, pornovenganza, ciberstalking, happy slapping, sexting, phishing, ransomware, fomo, phubbing, sharerting, difamación en línea.
RA3. Utilizar procesadores de texto para crear, transcribir, editar, y modificar diversos documentos en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE3.1. Describe los tipos de aplicaciones de procesadores de texto diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE3.2. Identifica las diferentes herramientas de los procesadores de texto clasificándolas según las cintas o fichas de opciones y explica sus funciones.
	CE3.3. Redacta textos escritos en procesadores de texto aplicando las diferentes herramientas de formato, utilizando opciones como negrita, cursiva, subrayado y alineación, verificando que el documento cuente con un aspecto profesional en su presentación.
	CE3.4. Inserta diferentes elementos en un documento empleando la ficha de opción “insertar”, ajustando su tamaño y posición para que no interfiera con el contenido textual, mejorando la disposición del documento sin desordenar su estructura.
	CE3.5. Ajusta los márgenes, la orientación y el tamaño de página seleccionando las opciones de la ficha de opción “diseño de página”, verificando que el contenido se ajuste correctamente a los cambios especificados.
	CE3.6. Emplea la opción de “Guardar” y “Guardar como” en los procesadores de texto, exponiendo la diferencia entre las dos opciones, modificando el formato de archivo (como .docx, .pdf) Y evidenciando que el documento se almacena en una ubicación válida en el dispositivo electrónico o en la nube.

RA4. Utilizar hojas de cálculo para diseñar tablas, aplicación de fórmulas y funciones aritméticas o estadísticas básicas con representaciones gráficas en las hojas electrónicas en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE.4.1. Describe los tipos de aplicaciones de hojas de cálculo diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE.4.2. Identifica las diferentes herramientas de las hojas de cálculo clasificándolas según las cintas o fichas de opciones y explica sus funciones.
	CE.4.3. Diseña tablas en aplicaciones de hojas de cálculo aplicando las diferentes herramientas de formato, utilizando opciones como negrita, cursiva, subrayado, alineación, combinar y centrar, orientación y ajuste de texto y bordes, verificando que la tabla cuente con un aspecto profesional en su presentación.
	CE.4.4. Aplica fórmulas y funciones básicas en una hoja de cálculo empleando la ficha de opción “Fórmulas”, introduciendo el operador igual, las referencias, operadores, y/o nombres de función, argumentos o rangos de celdas correctamente, verificando que el resultado sea sin errores según los criterios establecidos.
	CE.4.5. Genera gráficos de diferentes tipos en una hoja de cálculo seleccionando los datos de una tabla, personalizando los colores, títulos, ejes, leyenda y etiquetas y ayuden a interpretar los resultados correctamente.
	CE.4.6. Ajusta el contenido de una hoja de cálculo utilizando las opciones de la configuración de impresión o el ajuste automático en la vista de impresión, verificando la correcta visualización de la información, que se impriman sin ser cortados y que no haya elementos fuera de los márgenes o desalineados.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 1. Introducción general a la informática 1.1. Historia de la computación. 1.1.1. El ábaco.	

1.1.2. Precursores y aportaciones.

1.1.3. Generaciones.

1.2. Informática.

1.2.1. Informática como ciencia.

1.2.2. La información.

1.2.2.1. Componentes de la información.

1.2.2.2. Elementos de la información.

1.3. La computadora.

1.3.1. Tareas que realizan las computadoras.

1.3.2. Usos de la computadora.

1.3.3. Clasificación de las computadoras.

1.4. Sistema informático.

1.4.1. Recurso Físico o Hardware.

1.4.1.1. Clasificación del Hardware.

1.4.1.1.1. Externas (clasificación por periféricos de entrada, salida y almacenamiento).

1.4.1.1.1.1. Monitor.

1.4.1.1.1.2. Gabinete (Cajón o Case).

1.4.1.1.1.3. Teclado.

1.4.1.1.1.3.1. Partes del teclado.

1.4.1.1.1.4. Ratón.

1.4.1.1.1.4.1. Partes del Ratón.

1.4.1.1.1.5. Internas.

1.4.1.1.1.5.1. Tarjeta Madre.

1.4.1.1.1.5.1.1. Puertos de entrada y salida.

1.4.1.1.1.5.2. Procesador.

1.4.1.1.1.5.3. Fuente de alimentación.

1.4.1.1.1.5.4. Disco duro.

1.4.1.1.1.5.5. Memoria RAM.

1.4.1.1.1.5.6. Lector de memoria.

1.4.2. Recurso Lógico o Software.

1.4.2.1. Clasificación del Software.

1.4.2.1.1. De sistemas.

1.4.2.1.2. De Aplicación.

1.4.2.1.3. De programación.

1.4.2.1.4. De gestión.

1.4.3. Materia prima o datos.

1.4.4. Recursos humanos o personas.

1.5. Sistemas operativos

1.5.1. Evolución de los sistemas operativos.

1.5.2. Estructura de los sistemas operativos.

1.5.3. Funciones de los sistemas operativos.

1.5.4. Clasificación de los sistemas operativos.

1.5.5. Utilidades de los sistemas operativos.

1.5.6. Sistemas operativos

1.5.6.1. DOS

1.5.6.2. Unix

1.5.6.3. Windows

1.5.6.4. Linux

1.5.6.5. MacOS

1.5.6.6. Otros

1.5.7. Sistemas operativos, similitudes y diferencias.

1.5.8. Ambiente de trabajo de Windows.

1.5.8.1. Versiones.

1.5.8.2. Características.

1.5.8.3. Organización de la información.

1.5.8.3.1. Creación de carpetas.

1.5.8.3.2. Iconos de programas.

- 1.5.8.3.3. Árbol de directorios.
- 1.5.8.3.4. Tipos de archivos
- 1.5.8.4. Manejo del teclado
 - 1.5.8.4.1. Código ASCII.
 - 1.5.8.4.2. Utilización de teclas rápidas.
- 1.5.8.5. Manejo del ratón.
 - 1.5.8.5.1. Funcionamiento.
- 1.5.8.6. Explorador de Windows.
- 1.5.8.7. Personalización de la interfaz de trabajo.
 - 1.5.8.7.1. Escritorio
 - 1.5.8.7.2. Personalización del fondo de escritorio
 - 1.5.8.7.3. Barra de tareas
 - 1.5.8.7.4. Accesos directos
 - 1.5.8.7.5. Interfaz gráfica
 - 1.5.8.7.6. Panel de control.
 - 1.5.8.7.7. Gestión de archivos.

RA2

2. La Web, Ciudadanía Digital y Presentaciones Electrónicas

- 2.1. La web.
- 2.2. Conceptos básicos
 - 2.2.1.Host
 - 2.2.2.Protocolo
 - 2.2.2.1. TCP/IP
 - 2.2.3.Arquitectura
 - 2.2.4.Nombre de dominio
- 2.3. Tipos de conexión
- 2.4. Navegadores.
 - 2.4.1.Tipos

2.5. Servicios

2.5.1. Buscadores.

2.5.2. Correo electrónico.

2.5.3. Videoconferencias.

2.5.4. La nube.

2.5.5. Redes sociales.

2.5.5.1. Tipos

2.5.5.2. Ventajas y desventajas

2.6. Word Wide Web

2.7. Ciudadanía digital.

2.7.1. Introducción a la ciudadanía.

2.7.1.1. Introducción.

2.7.1.2. Antecedentes de la Ciudadanía digital.

2.7.1.3. Marco Jurídico en Honduras de la Ciudadanía Digital.

2.7.1.4. Generalidades de la ciudadanía digital.

2.7.1.5. La huella digital en internet.

2.7.2. Derechos y obligaciones de la ciudadanía digital.

2.7.2.1. Introducción.

2.7.2.2. Ciudadano digital.

2.7.2.3. Derechos de los ciudadanos digitales.

2.7.2.4. Obligaciones de los ciudadanos digitales.

2.7.3. Riesgos y seguridad de la ciudadanía digital.

2.7.3.1. Introducción.

2.7.3.2. Ciudadanía digital y sus riesgos.

2.7.3.3. La seguridad en la red.

2.7.3.4. Alfabetización Digital

2.7.3.5. Redes sociales

2.7.4. El Ciudadano Digital en la escuela y en el trabajo.

- 2.7.4.1. Introducción
- 2.7.4.2. Generaciones digitales
- 2.7.4.3. Ciudadanía digital en la escuela.
- 2.7.4.4. Ciudadanía digital en el trabajo
- 2.7.5. Resguardo de Identidad.
- 2.7.6. Impacto de pertenecer a la ciudadanía digital.
- 2.7.7. Valores de la ciudadanía digital.

2.8. Presentaciones electrónicas:

- 2.8.1. Introducción.
- 2.8.2. Elementos de una presentación electrónica.
- 2.8.3. Estructura básica de una presentación electrónica.
- 2.8.4. Recomendaciones para elaborar una presentación electrónica.
- 2.8.5. Herramientas digitales offline para elaborar presentaciones electrónicas.
 - 2.8.5.1. PowerPoint.
 - 2.8.5.2. Apache Open Office Impress.
- 2.8.6. Herramientas digitales online para elaborar presentaciones electrónicas.
 - 2.8.6.1. Prezi.
 - 2.8.6.2. PowToon.
 - 2.8.6.3. Canva.
 - 2.8.6.4. Gennely.
 - 2.8.6.5. Google Slides.
 - 2.8.6.6. Office 365 PowerPoint.
- 2.8.7. Elaboración de presentaciones en las herramientas digitales.
 - 2.8.7.1. Crear una presentación en blanco.
 - 2.8.7.2. Menús y/o cintas de opciones.
 - 2.8.7.3. Almacenamiento y recuperación de presentaciones.
- 2.8.8. Trabajo con diapositivas, diseños y presentaciones
 - 2.8.8.1. Configuración de diapositivas.

- 2.8.8.2. Trabajo con objetos (Textos, imágenes, sonidos, diagramas)
- 2.8.9. Edición de diapositivas
 - 2.8.9.1. Mover y copiar diapositivas.
 - 2.8.9.2. Eliminar diapositiva.
- 2.8.10. Formateo de diapositivas
 - 2.8.10.1. Formateo de diapositivas
 - 2.8.10.2. Aplicación de plantillas predefinidas
- 2.8.11. Configuración de presentaciones
 - 2.8.11.1. Efectos de animación
 - 2.8.11.2. Efectos de transición
- 2.8.12. Configuración de la impresión de diapositivas
- 2.8.13. Guardar las presentaciones en las herramientas offline.
 - 2.8.13.1. Guardar como presentación.
 - 2.8.13.2. Guardar como presentación de diapositivas (archivo ejecutable).
 - 2.8.13.3. Guardarla como archivo .pdf.
- 2.8.14. Guardar la presentación en la nube.
- 2.8.15. Acceder a las presentaciones en las herramientas online.
- 2.8.16. Elaboración de presentaciones en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

RA3

1. Elaboración de documentos de manera profesional

- 1.1. Procesadores de texto.
- 1.2. Funciones de un procesador de texto.
- 1.3. Etapas de la producción de documentos.
 - 1.3.1. Planeación y control.
 - 1.3.2. Edición.
 - 1.3.3. formato.
 - 1.3.4. Impresión del documento.

1.4. Herramientas digitales offline de procesadores de texto.

1.4.1. Microsoft Word.

1.4.2. Apache Openoffice Writer.

1.4.3. Bloc de notas.

1.4.4. WordPad.

1.4.5. Pages.

1.4.6. AbiWord.

1.5. Herramientas digitales online de procesadores de texto.

1.5.1. Google Docs.

1.5.2. Office 365 Word.

1.6. Elaboración de documentos en procesadores de texto.

1.6.1. El cursor y la línea de estado.

1.6.2. Menús y/o cintas de opciones.

1.6.3. Inicio y fin de página.

1.7. Editar un documento.

1.8. Formato básico de documentos.

1.9. Insertar los diferentes elementos a un documento.

1.10. Diseño de página.

1.11. Almacenamiento y recuperación de documentos

RA4

4. **Diseño de hojas de cálculo de manera profesional**

4.1. Hojas de cálculo:

4.2. Herramientas digitales offline de hojas de cálculo.

4.2.1. Microsoft Excel.

4.2.2. Apache Open office Calc.

4.3. Herramientas digitales online de hojas de cálculo.

4.3.1. Google Sheets.

4.3.2. Office 365 Excel.

4.4. Diseño de hojas de cálculo.

4.4.1. Hojas de cálculo.

4.4.1.1.1. Terminología de hojas de cálculo (Libro, Hoja, Fila, Columna, Celda, Rango de celdas).

4.4.2. Elaboración de hojas de cálculo.

4.4.2.1. Menús y/o cintas de opciones.

4.4.2.2. Movimientos del cursor.

4.4.3. Tipos de datos.

4.4.3.1. Dato de texto

4.4.3.2. Dato numérico

4.4.4. Operaciones básicas con las hojas de cálculo.

4.4.4.1. Copiar y pegar celdas.

4.4.4.2. Inserción de filas y columnas.

4.4.4.3. Supresión de filas y columnas.

4.4.4.4. Ocultar filas y columnas.

4.4.5. Administración de hojas y libros.

4.4.5.1. Insertar y/o eliminar una hoja electrónica.

4.4.5.2. Cambiar el nombre de una hoja electrónica.

4.4.5.3. Cambiar el color de pestaña a una hoja electrónica.

4.4.6. Formato básico de hojas de cálculo.

4.4.7. Fórmulas.

4.4.7.1. Estructura de una fórmula.

4.4.7.2. Operadores (Clasificación, Prioridad).

4.4.7.3. Referencias (Absolutas y relativas).

4.4.8. Funciones.

4.4.8.1. Estructura de una función.

4.4.8.2. Biblioteca de funciones.

4.4.8.2.1. Funciones básicas de cada categoría de funciones.

4.4.9. Imágenes.

- 4.4.9.1. Insertar imágenes a la hoja.
- 4.4.9.2. Insertar imágenes como fondo de la hoja.
- 4.4.10. Gráficos en Excel.
 - 4.4.10.1. Tipos de gráficos en Excel.
 - 4.4.10.2. Elementos de un gráfico en Excel.
 - 4.4.10.3. Creación de Gráficos en Excel.
- 4.5. Almacenamiento y recuperación de hojas de cálculo.
- 4.6. Editar una hoja de cálculo.
- 4.7. Configuración de la impresión.
 - 4.7.1. Zonas de impresión.
 - 4.7.2. Especificaciones de impresión.

Contenidos Procedimentales

RA1

1. Introducción general a la informática

- 1.1. Identificar los tipos de computadoras.
 - 1.1.1. Según su tamaño.
 - 1.1.2. Según su propósito.
 - 1.1.3. Según su capacidad.
 - 1.1.4. Según su uso.
- 1.2. Identificar los diferentes componentes de una computadora.
 - 1.2.1. Clasificar los componentes de la computadora.
 - 1.2.1.1. Según su función (Entrada, salida y almacenamiento).
 - 1.2.1.2. Según su ubicación (interno o externo).
- 1.3. Identificar las categorías del Software.

1.3.1. Categorizar las aplicaciones integradas de un sistema operativo.

1.4. Navegación y configuración básica del entorno de trabajo de sistemas operativos.

1.4.1. Interactuar con el entorno de trabajo de un sistema operativo.

1.4.1.1. Practicar técnicas para el uso del teclado.

1.4.1.2. Configuración de los botones del ratón

1.4.2. Configuración básica del entorno de trabajo de un sistema operativo.

RA2

2. La web, Ciudadanía digital y Presentaciones electrónicas

2.1. La web.

2.1.1. Navegadores.

2.1.1.1. Reconocer las partes de un navegador web.

2.1.1.2. Configuración de un navegador web.

2.1.2. Servicios

2.1.2.1. Buscadores.

2.1.2.1.1. Búsqueda eficaz de recursos en la web.

2.1.2.2. Correo electrónico.

2.1.2.2.1. Crear, configurar y emplear cuentas de correo electrónico.

2.1.2.3. Videoconferencias

2.1.2.3.1. Crear, configurar y hacer videoconferencias.

2.1.2.4. La nube.

2.1.2.4.1. Crear y emplear cuentas de almacenamiento en la nube.

2.1.2.4.2. Aplicaciones y almacenamiento en la nube.

2.1.2.5. Redes sociales.

2.1.2.6. Crear, configurar y emplear cuentas de redes sociales.

2.2. Ciudadanía digital.

2.2.1. Acceder a bibliotecas académicas, base de datos académicas, artículos de revistas científicas e investigaciones científicas.

2.2.2. Configurar las opciones de privacidad de las redes sociales. Revisar y ajustar la configuración de privacidad de perfiles de cada red social que se utilice. Limitar

quién puede ver tus publicaciones, fotos, información de contacto y otra información personal.

2.2.3. Utilizar herramientas de verificación de hechos y sitios web.

2.2.4. Visitar bancos de imágenes, para evitar el plagio y respetar los derechos de autor.

2.3. Presentaciones electrónicas.

2.3.1. Configuración inicial básica de una presentación.

2.3.2. Insertar los diferentes elementos a una diapositiva.

2.3.2.1. Marcadores de posición de texto.

2.3.2.1.1. Aplicar formato de texto.

2.3.2.2. Imágenes.

2.3.2.3. Tablas.

2.3.2.4. Gráficos.

2.3.2.5. Gráficos SmartArt.

2.3.2.6. Audio.

2.3.2.7. Video.

2.3.3. Edición de diapositivas

2.3.3.1. Mover y copiar diapositivas.

2.3.3.2. Eliminar diapositiva

2.3.4. Formateo de diapositivas

2.3.4.1. Formateo de diapositivas

2.3.4.2. Aplicación de plantillas predefinidas

2.3.5. Configuración de diapositivas y presentaciones.

2.3.5.1. Efectos de animación

2.3.5.1.1. Ordenar las animaciones mediante panel de animación.

2.3.5.2. Efectos de transición

2.3.6. Configuración de la impresión de diapositivas

2.3.7. Guardar las presentaciones en las herramientas offline.

2.3.7.1. Guardar como presentación.

2.3.7.2. Guardar como presentación de diapositivas (archivo ejecutable).

2.3.7.3. Guardarla como archivo .pdf.

2.3.8. Guardar la presentación en la nube.

2.3.9. Acceder a las presentaciones en las herramientas online.

2.3.10. Elaboración de presentaciones en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

2.3.10.1. Temas sugeridos:

2.3.10.1.1. Ciudadanía digital.

2.3.10.1.2. Acoso cibernético.

2.3.10.1.3. Bullying.

2.3.10.1.4. Internet de las cosas.

2.3.10.1.5. Inteligencia artificial.

2.3.10.1.6. Comercio electrónico.

2.3.10.1.7. Plataformas educativas.

2.3.10.1.8. Robótica.

2.3.10.1.9. Cultura, identidad y globalización.

2.3.10.1.10. Derechos humanos y migración.

2.3.10.1.11. Causas de la migración, y prevención de la migración irregular.

2.3.10.1.12. Impacto de la migración, y respuestas humanitarias para su abordaje.

2.3.10.1.13. Multiculturalismo e inclusión social, Oportunidades y desafíos de la integración cultural.

2.3.10.1.14. Factores de impulso y atracción.

2.3.10.1.15. Fenómenos naturales como causa de migración.

2.3.10.1.16. Violencia e inseguridad en Honduras y migración.

2.3.10.1.17. Migración y desarrollo sostenible . Promoción de una migración segura, ordenada y regular.

2.3.10.1.18. Proyecto de vida y toma de decisiones.

RA3

3. Elaboración de documentos de manera profesional

3.1. Crear un documento.

3.1.1. Edición de un documento de texto.

3.1.1.1. El cursor y la línea de estado.

3.1.1.2. Aplicar el estilo al texto.

3.1.1.3. Seleccionar texto.

3.1.1.3.1. Métodos con el ratón.

3.1.1.3.2. Combinación de teclas con el teclado.

3.1.1.4. Opciones de rehacer y deshacer.

3.1.1.5. Opciones del portapapeles (desde el teclado y el ratón).

3.1.1.5.1. Copiar.

3.1.1.5.2. Cortar.

3.1.1.5.3. Pegar.

3.1.1.5.4. Pegado especial.

3.1.1.5.4.1. Pegar formato.

3.1.1.5.4.2. Pegar valores.

3.1.1.5.4.3. Pegar como imagen.

3.1.1.6. Aplicación de temas.

3.1.2. Formato de texto.

3.1.2.1. Aplicación de las opciones de grupo fuente.

3.1.2.1.1. Tipo de fuente.

3.1.2.1.2. Tamaño de fuente.

3.1.2.1.3. Negrita.

3.1.2.1.4. Cursiva.

3.1.2.1.5. Subrayado.

3.1.2.1.6. Tachado.

3.1.2.1.7. Subíndice.

3.1.2.1.8. Superíndice.

3.1.2.1.9. Cambio mayúscula y/o minúscula.

3.1.2.1.10. Color de texto.

3.1.2.1.11. Efecto de texto.

3.1.2.1.12. Color de resaltado de texto.

3.1.2.2. Aplicación de las opciones de grupo párrafo.

3.1.2.2.1. Alineación de texto.

3.1.2.2.2. Sangría.

3.1.2.2.3. Numeración y viñetas.

3.1.3. Insertar los diferentes elementos a un documento.

3.1.3.1. Imágenes.

3.1.3.2. Tablas.

3.1.3.3. Gráficos.

3.1.3.4. Gráficos SmartArt.

3.1.3.5. Formas.

3.1.3.6. Símbolo.

3.1.3.7. Portada.

3.1.3.8. Página en blanco.

3.1.3.9. Salto de página

3.1.4. Diseño de página.

3.1.4.1. Ajuste de márgenes.

3.1.4.2. Opciones de orientación de página.

3.1.4.3. Opciones de tamaño de página.

3.1.5. Guardar los documentos en las herramientas offline.

3.1.5.1. Guardarla como documento.

3.1.5.2. Guardarla como archivo .pdf.

3.1.6. Guardar los documentos en la nube.

3.1.7. Acceder a los documentos en las herramientas online de procesadores de texto.

3.1.8. Elaboración de documentos en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

3.1.8.1. Temas sugeridos:

3.1.8.2. Ciudadanía digital.

3.1.8.3. Acoso cibernético.

- 3.1.8.4. Bullying.
- 3.1.8.5. Internet de las cosas.
- 3.1.8.6. Inteligencia artificial.
- 3.1.8.7. Comercio electrónico.
- 3.1.8.8. Plataformas educativas.
- 3.1.8.9. Robótica.
- 2.3.10.1.9. Cultura, identidad y globalización.
- 2.3.10.1.10. Derechos humanos y migración.
- 2.3.10.1.11. Causas de la migración, y prevención de la migración irregular.
- 2.3.10.1.12. Impacto de la migración, y respuestas humanitarias para su abordaje.
- 2.3.10.1.13. Multiculturalismo e inclusión social, Oportunidades y desafíos de la integración cultural.
- 2.3.10.1.14. Factores de impulso y atracción.
- 2.3.10.1.15. Fenómenos naturales como causa de migración.
- 2.3.10.1.16. Violencia e inseguridad en Honduras y migración.
- 2.3.10.1.17. Migración y desarrollo sostenible . Promoción de una migración segura, ordenada y regular.
- 2.3.10.1.18. Proyecto de vida y toma de decisiones.

RA4

4. Diseño de hojas de cálculo de manera profesional

4.1. Crear una hoja de cálculo en blanco.

4.1.1. Identificación de los elementos de una hoja de cálculo (Libro, Hoja, Fila, Columna, Celda, Nombre de celda, Rango de celdas).

4.1.2. Tipos de datos.

4.1.2.1. Dato de texto

4.1.2.2. Dato numérico

4.1.1. Operaciones básicas con las hojas de cálculo.

4.1.1.1. Copiar y pegar celdas.

4.1.1.2. Inserción de filas y columnas.

- 4.1.1.3. Supresión de filas y columnas.
- 4.1.1.4. Ocultar filas y columnas.
- 4.1.2. Administración de hojas y libros.
 - 4.1.2.1. Insertar y/o eliminar una hoja electrónica.
 - 4.1.2.2. Cambiar el nombre de una hoja electrónica.
 - 4.1.2.3. Cambiar el color de pestaña a una hoja electrónica.
- 4.1.3. Introducción y edición de datos a la hoja de cálculo.
 - 4.1.3.1. Moverse en la hoja electrónica.
 - 4.1.3.2. Diferenciar los diferentes tipos de datos.
 - 4.1.3.3. Seleccionar y trabajar con celdas y/o rangos, copiar, mover.
- 4.1.4. Formatos y estilos.
 - 4.1.4.1. Formatos de las celdas, alineaciones, centrados.
 - 4.1.4.2. Formatos de los datos, numéricos, de texto, tipos de letras y tamaños.
 - 4.1.4.3. Crear y utilizar estilos.
- 4.1.5. Tablas, bordes y formatos condicionales.
- 4.2. Fórmulas.
 - 4.2.1. Operadores matemáticos, comparación, concatenación y de referencia.
 - 4.2.2. Fórmulas básicas, Autosuma.
 - 4.2.3. Referencias relativas, absolutas y mixtas.
- 4.3. Funciones.
 - 4.3.1. Funciones básicas de fecha y hora.
 - 4.3.1.1. Función Hoy y Ahora
 - 4.3.2. Funciones matemáticas.
 - 4.3.2.1. Función Suma.
 - 4.3.2.2. Función Producto.
 - 4.3.3. Funciones básicas estadísticas.
 - 4.3.3.1. Función Max.
 - 4.3.3.2. Función Min.
 - 4.3.3.3. Función Promedio.

4.3.4. Funciones básicas lógicas.

4.3.4.1. Función Si.

4.4. Imágenes.

4.4.1. Insertar imágenes a la hoja.

4.4.2. Insertar imágenes como fondo de la hoja.

4.5. Gráficos.

4.5.1. Tipos de gráficos.

4.5.2. Elementos de un gráfico.

4.5.3. Creación de gráfico.

4.5.4. Formato y diseño de gráficos.

4.6. Guardar las hojas de cálculo en las herramientas offline.

4.6.1. Guardarla como libro.

4.6.2. Guardarla como archivo .pdf.

4.7. Guardar las hojas de cálculo en la nube.

4.8. Acceder a los libros electrónicos en las herramientas online de hojas de cálculo.

4.9. Configuración de la impresión.

4.9.1. Zonas de impresión.

4.9.2. Especificaciones de impresión.

Elaboración de diferentes hojas de cálculo en herramientas digitales offline y online con temática diferente, según el área de especialización.

Contenidos Actitudinales

1. Conocer, respetar y aplicar el reglamento de uso del laboratorio de informática del centro educativo.
2. Responsabilidad en el uso y manejo del equipo tecnológico asignado.
3. Práctica de la ética digital
4. Respeto de los derechos de autor
5. Adaptación y colaboración en el trabajo en equipo

6. Imaginación y creatividad en el desarrollo de las actividades	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• El 100% del contenido conceptual puede ser impartido a distancia. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el docente resuelve la edición de videos tutoriales, conferencias en línea u otros canales disponibles para exponer y demostrar la aplicación de las herramientas en los ejercicios y problemas propuestos; y que los estudiantes cuenten con el dispositivo y conectividad a la web adecuados para que soporten la carga y/o demanda de las actividades propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
• Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios, equipo requerido y conectividad a la web.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Aritmética básica. • Redacción, gramática y ortografía. • Capacidad para resolver problemas. • Creatividad e imaginación artística. • Pensamiento crítico y lógico. • Conocimiento de las TIC's. • Habilidad de comunicación. • Conducta moral y ética. • Comprensión lectora.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Establecimiento y aplicación de normas de uso del laboratorio de informática del centro educativo. • Establecimiento y aplicación de protocolos de higiene y seguridad en instalaciones, equipos y materiales del área del laboratorio de informática del centro educativo. • Línea de tiempo sobre la historia de la informática. • Lluvia de palabras sobre componentes y elementos de la comunicación (Desarrollado en Mentimeter)

	• Ensayo o resumen sobre el impacto de la informática hoy en día (Elaborado en Google Docs, fomentado el trabajo colaborativo) • Cuadro comparativo de la clasificación de las computadoras de uso personal. • Laboratorio de Hardware para identificar las partes físicas de la computadora. • Empleo de aplicaciones para mejorar la habilidad en el ingreso de datos a la computadora mediante el teclado. • Utilización de aplicaciones para mejorar la habilidad en el uso del ratón. • Laboratorio de software para identificar la parte lógica de la computadora. • Laboratorio de software para personalizar el escritorio, barra de tareas, crear carpetas, mover y copiar archivos, configurar fecha y hora, explorador de archivos. • Debates/foros sobre sistemas operativos, navegadores web. • Estudios de caso sobre ciudadanía digital. • Infografías sobre ciudadanía digital (diseñadas en canva, lucidchart, draw.io). • Implementación de campañas educativas en el centro educativo sobre las buenas prácticas de ciudadanía digital. • Desarrollar un collage con evidencias del desarrollo de la campaña educativa (Elaborada en Canva). • Laboratorio sobre navegación segura en la web. • Laboratorio sobre configuración de la privacidad de las redes sociales. • Mapas mentales, conceptuales o sinoptico sobre las cintas o fichas de opciones de los procesadores de texto (Elaborados en Canva, MindMeister, lucidchart, Gennely, cmaptools)
--	---

	• Creación y edición de documentos que nos ofrece el ordenador y la nube. • Diseño de tablas y gráficos aplicando las herramientas y funciones de las hojas de cálculo que ofrece el ordenador y la nube. • Diseño y edición de presentaciones considerando la estructura básica, consejos y elementos que nos ofrecen las herramientas digitales establecidas en la paquetería de la computadora y las alojadas en la nube interactiva.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje individual y cooperativo • Búsqueda y análisis de información • Análisis y resolución de problemas • Aprendizaje basado en la investigación • Estudio de casos • Aprendizaje gamificado • Aula invertida • Inductivo-deductivo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	Profesor de Educación Media en el Grado de Licenciatura en la especialidad informática y otros afines debidamente registrados ante el Consejo de Educación Superior.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases. • Laboratorio de computación (climatizado por el equipo informático) • Equipo de cómputo completo • Equipo de red de navegación • Sistema eléctrico adecuado • Sistema de Iluminación Adecuado
Insumos y Recursos	• Licencias de software. • Acceso a internet

	• Videos tutoriales • Libros y manuales • Pizarras • Marcadores • Cable UTP • Planificación
Herramientas y equipo	• Locker de metal • Computadoras • Tablets • Periféricos de comunicación (micrófono, auricular y modulador de audio) • Apuntador inalámbrico para presentaciones • Impresoras / Scanner • Televisor inteligente (Smart tv) • Proyector • Baterías (UPS) • Kit de herramientas para mantenimiento y redes • Pizarra electrónica • Equipo de sonido (parlante bluetooth) • Paquetería de Office • Switch, Router (wifi) • Antivirus • Sistemas operativos (Windows, Linux) • Cubículos adaptados a las computadoras (Muebles o mesas para las computadoras) • Aire acondicionado

Datos Generales	
Nombre del bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del espacio curricular	FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del espacio curricular	1. Fortalece habilidades socio emocionales y motivacionales mediante el logro de metas en función del desarrollo personal, para desenvolverse en contextos personales, sociales, académicos y profesionales. 2. Estructura su perfil profesional tomando en cuenta la orientación vocacional, sus aptitudes e intereses y toma de decisiones asertivas para lograr una autorrealización plena en el ámbito académico y profesional.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Demostrar habilidades socioemocionales que contribuyan a la mejora de la salud mental, personal y la sana convivencia en el ambiente que se desarrolla.	CE1.1. Reconoce la importancia de los fundamentos de la Psicología como ciencia al servicio de la persona para mejorar la salud mental, realizando ensayo, análisis de situaciones entre otros.
	CE1.2. Identifica las habilidades socioemocionales usadas en los contextos sociales y personales para una sana convivencia mediante estudios de casos entre otros.
	CE1.3 Describe actitudes relacionadas con la adquisición de habilidades para la sana convivencia en la familia, el centro educativo y la comunidad, desarrollando técnicas grupales.
	CE1.4 Gestiona sus emociones, haciendo uso de sus recursos y herramientas de autorregulación (técnicas de control emocional, de respiración, de relajación entre otros) en situaciones prácticas; para desarrollar y mantener su salud mental.
RA2. Aplicar los fundamentos de la metacognición a situaciones específicas académicas y profesionales, que promuevan el aprendizaje permanente.	CE2.1 Clasifica las diferentes modalidades metacognitivas que participan en el proceso de aprendizaje creando mapas mentales, esquemas o cuadros sinópticos entre otros.
	CE2.2 Describe cómo se genera el aprendizaje efectivo en el cerebro humano para que comprenda que es un proceso gradual y lo asocie a los diversos estilos de aprendizaje, mediante rúbricas, exposiciones, cuadros comparativos entre otros.

	CE2.3 Identifica su estilo de aprendizaje para la autogestión del conocimiento durante la actividad de estudio independiente, mediante el desarrollo de técnicas de autoexploración.
	CE2.4 Diseña un plan de mejora con acciones a corto, mediano y largo plazo para potenciar su proceso de aprendizaje autónomo y permanente para su vida.
	CE2.5 Emplea estrategias metacognitivas en su proceso de aprendizaje autónomo; reveladas en resultados a corto plazo del plan de mejora diseñado.
RA3. Aplicar los diferentes tipos de motivación y estímulos motivadores para responder adecuadamente a los desafíos del diario vivir.	CE3.1 Reconoce la relación entre los tipos de motivación y los estímulos de su entorno, para la correcta determinación de metas, mediante la ejecución de técnicas de auto exploración.
	CE3.2 Analiza la importancia de la motivación para alcanzar sus metas personales, académicas y profesionales, elaborando un ensayo entre otras.
	CE3.3 Relaciona la migración con el logro de las metas personales, académicas y profesionales, desarrollando una investigación socioeconómica de su comunidad, estudios de casos, entre otros.
	CE3.4 Diseña sus metas a corto, mediano y largo plazo, para orientar sus aspiraciones de acuerdo con sus intereses, capacidades y recursos, construyendo un plan de metas (específicos, medible, alcanzable, relevante, temporal, SMART) entre otros.
	CE3.4 Reflexiona sobre la migración irregular, desafíos del diario vivir a través del análisis de recursos audiovisuales, testimonios entre otros.
	CE3.5 Demuestra empatía ante los migrantes en tránsito reconociendo sus derechos como personas a desarrollando cuestionarios, análisis de recursos audiovisuales, testimonios, proyecto de ayuda social.
	CE3.6 Identificar los signos o señales de alerta relacionadas con la trata de personas para la autoprotección como posible víctima.
RA4. Demostrar habilidades de liderazgo positivo como ente de cambio en su entorno escolar y social.	CE4.1 Identifica características psicológicas y sociales, presentes en la etapa de la adolescencia para el autoconocimiento, mediante técnicas de autoevaluación de la personalidad.
	CE4.2 Describe el tipo de liderazgo que posee acorde a sus características potenciales mediante actividades lúdicas y técnicas exploratorias.

RA5. Evalúa sus aptitudes e intereses para la exploración de su orientación vocacional y la toma de decisiones en la elección de su perfil profesional.	CE5.1 Describe los factores internos y externos de la Orientación Vocacional para la toma de decisiones en la elección de su formación académica y profesional a través de actividades de exploración e investigación.
	CE5.2 Identifica sus aptitudes e intereses, para el desarrollo personal y profesional mediante diferentes instrumentos de evaluación vocacional.
	CE5.3 Analiza los resultados obtenidos de los instrumentos de intereses vocacionales desarrollados, para la orientación y descubrimiento del perfil profesional.
	CE5.4 Describe la importancia de la toma de decisiones asertivas para la elección de su perfil profesional, por medio de técnicas grupales.
	CE5.5 Identifica las fortalezas y debilidades en el proceso para la elección vocacional elaborando un FODA.
	CE5.6 Diseña su plan de vida para alcanzar sus metas personales, académicas y profesionales considerando las metas a corto, mediano y largo plazo.
Contenidos formativos	
Contenidos conceptuales	
RA1. Demostrar habilidades socioemocionales que contribuyan a la mejora de la salud mental, personal y la sana convivencia en el ambiente que se desarrolla. • Fundamentos de la Psicología como ciencia • Conceptos de la psicología y su origen • Papel del Psicólogo • Ramas de la Psicología • Fundamentos conceptuales: autoestima • Bases de la autoestima • Habilidades sociales: bases conceptuales, características, desarrollo • Convivencia: bases conceptuales • Técnicas grupales • Recursos y herramientas de autorregulación RA2. Aplicar los fundamentos de la metacognición a situaciones específicas académicas y profesionales, que promuevan el aprendizaje permanente. • Aprendizaje ○ Teoría del aprendizaje - El Cerebro y el Aprendizaje efectivo ○ Estilos del aprendizaje - Técnicas de autoexploración de los estilos de aprendizaje. • Relación entre ciclo vital y aprendizaje • Aprendices, principiantes y expertos • Herramientas prácticas de la metacognición • Plan de mejora para el aprendizaje	

- metacognición: conceptos, elementos y procesos.

RA.3 Aplicar los diferentes tipos de motivación y estímulos motivadores para responder adecuadamente a los desafíos del diario vivir.

- Motivación y estímulos
 - Motivo
 - Teorías de la motivación (Teoría de la pirámide de Maslow)
 - Tipos de motivación
 - Motivos aprendidos: Agresión, necesidad logros, evitación del Éxito, poder, afiliación, inclusión.
 - Motivos No aprendidos: Fisiológicos
 - Motivos combinados: el comportamiento, necesidad de bienestar entre otros.
- Migración
 - Migración irregular
- Conceptualizaciones: prevención, comportamiento, víctima de trata, actitud orientada a la migración irregular.

RA.4 Demostrar habilidades de liderazgo positivo como ente de cambio en su entorno escolar y social.

- Desarrollo del Ciclo vital individual
- Etapa del adolescente

Contenidos procedimentales

RA1.Demostrar habilidades socioemocionales que contribuyan a la mejora de la salud mental, personal y la sana convivencia en el ambiente que se desarrolla.

- Herramientas analíticas
- Ensayo
- Análisis de situaciones
- Técnicas grupales
- Recursos y herramientas de autorregulación

RA.2 Aplicar los fundamentos de la metacognición a situaciones específicas académicas y profesionales, que promuevan el aprendizaje permanente.

- Aprendizaje
- Teoría del aprendizaje
- El Cerebro y el Aprendizaje efectivo
- Estilos del aprendizaje
- Técnicas de autoexploración de los estilos de aprendizaje.
- Relación entre ciclo vital y aprendizaje
- Aprendices, principiantes y expertos
- Plan de mejora para el aprendizaje
- Herramientas prácticas de la metacognición (mapas mentales, esquemas o cuadros sinópticos).

RA. 3. Aplicar los diferentes tipos de motivación y estímulos motivadores para responder adecuadamente a los desafíos del diario vivir.

- Registrar el conocimiento adquirido en: trifolios, ensayos, ficha de contenido, mapas

- conceptuales (estrategias de captación, características de víctima de trata de personas).
- Estudio de casos
- Investigación, ayuda social
- Testimonios
- Habilidades en el uso de la tecnología

RA.4 Demostrar habilidades de liderazgo positivo como ente de cambio en su entorno escolar y social.

- Auto aplicación de técnicas de evaluación de la personalidad.
- Actividades lúdicas.
- Técnicas exploratorias de identificación de líderes.

RA.5 Evalúa sus aptitudes e intereses para la exploración de su orientación vocacional y la toma de decisiones en la elección de su perfil profesional.

- Auto aplicación del Inventario personal de interés: Inventario personal y profesional.
- Herramienta de estudio de situación: FODA
- Plan de vida

Contenidos actitudinales

- Papel del Psicólogo
- Autoestima
- El auto concepto
- Influencia de la autoestima en la vida cotidiana
- Aceptación de la figura corporal
- Habilidades sociales y convivencia en contextos sociales, laborales, académico
- Comunicación asertiva
- Habilidades sociales: bases conceptuales, características, desarrollo
- Convivencia: bases conceptuales
- Técnicas grupales
- Recursos y herramientas de autorregulación
- Estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo con base en competencias
- Plan de mejora para el aprendizaje
- Técnicas de autoexploración de los estilos de aprendizaje
- Motivación para el logro (Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo)
- Reconocimiento de sus necesidades, intereses y motivaciones
- Sensibilización y empoderamiento y activismo social
- Empoderamiento sobre la migración ordenada y regular.
- Empoderamiento de Liderazgo en los adolescentes.
- Mayor autorregulación del comportamiento durante el desarrollo de actividades lúdicas y técnicas exploratorias en cualquier entorno.
- Aumenta la autodeterminación, honestidad y responsabilidad.
- Asertividad
- Sensibilización y empoderamiento vocacional en relación con su plan de vida.
- Toma de decisiones en los contextos, personal, social, laboral y académico
- Seguimiento de instrucciones.
- Disposición al trabajo.
- Trabajo en equipo.
- Motivación al trabajo.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	1. Utiliza la Educación Física, el deporte y la recreación para la conservación de la salud y la formación integral según los paradigmas y tendencias de la actualidad. 2. Promueve estilos de vida saludable con la finalidad de la implementación de los deportes, la recreación y la educación física tomando en cuenta el alcance de los indicadores y demostrando una actitud positiva.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1.Ejecutar prácticas corporales como medio de expresión corporal y comunicación de percepciones y emociones en diversos escenarios.	CE1.1. Explica los elementos que componen las diferentes formas de expresión rítmica.
	CE1.2 Coordina su cuerpo en la ejecución de rutinas rítmicas de expresión corporal, considerando el tiempo, espacio y ritmo
	CE1.3. Elabora rutinas rítmicas de acuerdo con la estructura de expresión corporal específicas (danzas, aeróbicos, bailes y otros.)
	CE1.4. Demuestra diversas formas de expresión rítmica en diferentes contextos.
RA2.Desarrollar programas de actividad física considerando los elementos básicos que se requieren para el mantenimiento y conservación de la salud.	CE2.1. Investiga y explica los beneficios que se obtienen al realizar la actividad física siguiendo los principios de entrenamiento.
	CE2.2. Utiliza las pruebas de mediciones de las capacidades físicas, para la toma de decisiones personales de acuerdo con los resultados obtenidos
	CE2.3. Elabora programas de actividad física personalizados acompañados de plan nutricional, para el cuidado de la salud
	CE2.4. Promueve los beneficios de la actividad física, los hábitos de higiene corporal y los buenos hábitos alimenticios, en diferentes contextos.
RA3.Utilizar los deportes como un medio para el desarrollo de habilidades y destrezas, contribuyendo a su formación personal y social.	CE3.1. Explica y aplica las reglas básicas de los deportes individuales y colectivos.
	CE3.2. Aplica los fundamentos técnicos de los deportes individuales y colectivos
	CE3.3. Realiza tareas considerando aplicaciones tácticas en diferentes situaciones reales de juego.
	CE3.4. Organiza y desarrolla eventos deportivos en su centro educativo.

	CE3.5. Valora la importancia del deporte como medio de integración social, mediante la práctica de valores considerando el trabajo en equipo y la inclusión.
RA4. Promover la recreación como un medio que contribuya al beneficio de la salud física, mental y emocional de la persona, para el buen uso del tiempo libre.	CE.4.1. Analiza los beneficios de la recreación y las diversas actividades que se pueden realizar en su contexto.
	CE.4.2. Planifica y desarrolla diferentes actividades recreativas enfatizando en el uso de material reciclable para contribuir a la conservación del medio ambiente.
	CE.4.3. Participa de manera activa en la ejecución de actividades recreativas conservando y fortaleciendo las costumbres y tradiciones de la cultura propia de su comunidad.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 1.1 Definiciones: expresión corporal, movimiento corporal, conciencia espacial, capacidades coordinativas, ritmo, espacio, tiempo, gimnasia rítmica, aeróbic, baile, danza acrosport, entre otros. 1.2. Lineamientos para la elaboración de rutinas rítmicas. 1.3 Elementos que intervienen en la expresión corporal.	
RA2 2.1 Conceptualización: acondicionamiento físico, calentamiento, actividad física, salud, capacidades físicas básicas, capacidades coordinativas, higiene postural, signos vitales, nutrición, índice de masa corporal, talla, masa corporal, frecuencia cardiaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, entre otros. 2.2. Beneficios del acondicionamiento para la salud 2.3 Capacidades físicas básicas y coordinativas 2.4 Diseño de programas de actividad física y nutrición.	
RA3 3.1 Conceptualización: deporte escolar, competitivo, recreativo, colectivo, individual, predeportivo y otros. 3.2 Clasificación de los deportes 3.3 Fundamentos técnicos de los deportes individuales y colectivos. 3.4 Reglas básicas de los deportes individuales y colectivos. 3.5 Tácticas y estrategias de los deportes individuales y colectivos. 3.6 Sistemas de juegos de los deportes individuales y colectivos.	
RA4 4.1 conceptualización: recreación, tiempo libre, senderismo, escalada, navegación, tiempo óseo, medio ambiente, plogging, canoping y otros. 4.2 Clasificación de la recreación. 4.3 Beneficios de la recreación. 4.4 Clasificación de los juegos. 4.5 Juegos tradicionales por región. 4.6 Diseño y planificación de actividades recreativas 4.7 Importancia del juego en la vida cotidiana.	

Contenidos Procedimentales

RA1

- 1.1 Ejecución de ejercicios de familiarización con diferentes ritmos musicales.
- 1.2 Elaboración de rutina de expresión corporal, combinando aparatos y haciendo uso de los elementos técnicos.
- 1.3 Ejecución de rutinas de expresión corporal considerando aspectos propios de cada modalidad.

RA2

- 2.1 Ejercicios de acondicionamiento físico.
- 2.2 Aplicación de los métodos de higiene corporal.
- 2.3 Composición corporal y antropometría.
- 2.4 Métodos de entrenamiento y pruebas de medición para las capacidades físicas básicas y coordinativas.
- 2.5 Programas de actividad física y nutrición.
- 2.6 Organización y desarrollo de ferias de la salud

RA3

- 3.1 Ejercicios de familiarización de los fundamentos técnicos de los deportes individuales y colectivos.
- 3.2 Ejecución de los fundamentos técnicos de los deportes individuales y colectivos en situaciones reales de juego.
- 3.3 Aplicación de las reglas básicas en situaciones reales de juego.
- 3.4 Tácticas y estrategias de los deportes individuales y colectivos.
- 3.5 Aplicaciones de estrategias para la resolución de problemas durante el juego.
- 3.4 Organización de eventos deportivos.

RA4

- 4.1 Actividades dentro y fuera de la institución.
- 4.2 Elaboración de materiales para la realización de actividades recreativas a partir de materiales reciclables.
- 4.3 Organización de festivales de actividades recreativas con otros centros educativos.
- 4.4. Competencias de juegos predeportivos, tradicionales, sensoriales y otros.
- 4.5 Manejo de la brújula y mapas.

Contenidos Actitudinales

RA1

- 1.1 Fomento de valores en la elaboración y ejecución de rutinas de expresión corporal (trabajo en equipo, perseverancia, creatividad, honestidad y otros.)

RA2

- 2.1 Interés por la práctica de la actividad física para la salud
- 2.2 Responsabilidad en adopción de hábitos alimenticios saludables.
- 2.3 reconocimiento de los beneficios de la actividad física para la salud
- 2.4 determinación en la práctica de rutinas de acondicionamiento físico.

RA3

- 3.1 Valoración de los deportes individuales y colectivos como un medio de inclusión, aceptación, solidaridad y trabajo en equipo.
- 3.2 Juego limpio en la práctica deportiva. (fair play)

RA4

4.1 Valoración de la importancia de las actividades recreativas al aire libre.

4.2 Cuidado del medio ambiente al realizar actividades recreativas

4.3 Mantener el espacio limpio de basura, y elementos extraños que perjudiquen el medio ambiente.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Rutinas de ejercicios de diferentes formas de expresión corporal. • Clases magistrales. • Juegos predeportivos, juegos tradicionales. • Caminatas y navegación mediante mapas y brújulas. • Carreras dentro y fuera de las instalaciones del centro educativo. • Ferias de la salud. • Festivales de juego. • Talleres de construcción de materiales reciclables. • Torneos intra y extramuros. • Gimnasias. • Programas de acondicionamiento físico y nutrición. • Aplicación de pruebas de medición de las capacidades físicas básicas y coordinativas.
Metodologías de E-A pertinentes	• Mando directo modificado. • Enseñanza basada en las tareas. • Enseñanza recíproca. • Pequeños grupos. • Microenseñanza. • Descubrimiento guiado. • Resolución de problemas. • El juego. • Métodos cooperativos pedagógicos.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	Profesor De Educación Física En El Grado De Licenciatura. Licenciado En Educación Física Con Orientación En Docencia.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clase • Gimnasio. • Canchas polideportivas. • Espacios de áreas verdes.
Herramientas y equipo	• porterías • aros de baloncesto • tubos y red de voleibol • mesas y raquetas de voleibol • pizarra • silbatos

	• cronómetro • vallas • Colchonetas. • Cinta adhesiva. • Conos. • Platos. • Balones medicinales. • Cajones de madera. • Lazos y cuerdas. • Reglas métricas. • Cintas métricas. • Extensión eléctrica • Balones de fútbol, futsal, baloncesto, balonmano, voleibol, pelotas de calcetín, plásticas y de hule, bochas de hockey. • Aros. • Data show. • Cinta métrica. • Escaleras. • Chalecos. • Materiales reciclables. • Raquetas de bádminton, volantes y red. • Bastones • Reproductor de sonido • Instrumentos para la medición antropométrica. • Bates y guantes de baseball. • Botiquín de primeros auxilios.
--	---

Programas Curriculares del Undécimo Grado BTP en Informática

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Año al que Pertenece	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	MATEMÁTICA
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Domina fundamentos de álgebra, geometría, trigonometría y cálculo para resolver problemas de la vida diaria.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Analizar la solución de sistemas matriciales partiendo de situaciones cotidianas y vinculadas con otras ciencias.	CE1.1. Define matrices, sus elementos y componentes, identificando su relación en un arreglo rectangular de datos.
	CE1.2. Determina el tamaño de matrices identificando el tipo de arreglo rectangular.
	CE1.3. Clasifica matrices según las componentes que la constituyen.
	CE1.4. Identifica las propiedades para resolver operaciones con matrices.
	CE1.5. Resuelve operaciones con matrices en situaciones cotidianas.
	CE1.6. Traduce situaciones problemáticas mediante álgebra matricial a partir de un enunciado y/o arreglo de datos.
	CE1.7. Calcula el determinante de matrices en un arreglo de 2×2 y 3×3 .
	CE1.8. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con tres ecuaciones y tres incógnitas aplicando la regla de Cramer.
	CE 1.9. Determina la solución de un sistema matricial a partir de enunciados que representan situaciones diarias y de otras ciencias (de acuerdo con la orientación BTP) e interpreta la respuesta.
RA2. Interpreta el comportamiento de la gráfica de secciones cónicas, sus	CE2.1. Define los componentes de una parábola partiendo de una gráfica.
	CE2.2. Determina la ecuación de una parábola con vértice en el origen, dados los elementos.

características y componentes para determinar la ecuación.	CE2.3. Determina el desplazamiento de una parábola a partir de su ecuación.
	CE2.4. Determina la ecuación de una parábola a partir de su desplazamiento.
	CE2.5. Traza la gráfica de una parábola identificando sus componentes a partir de la ecuación del desplazamiento.
	CE2.6. Define los componentes de una circunferencia partiendo de una gráfica.
	CE2.7. Determina la ecuación de una circunferencia con centro en el origen.
	CE2.8. Determina el desplazamiento de una circunferencia a partir de su ecuación.
	CE2.9. Determina la ecuación de una circunferencia a partir de su desplazamiento.
RA3. Aplica fundamentos básicos y propiedades de geometría elemental para analizar situaciones con congruencia de triángulos	CE.3.1. Define los elementos y características de los triángulos.
	CE.3.2. Identifica triángulos congruentes usando los criterios.
	CE.3.3. Demuestra congruencia de elementos correspondientes en triángulos congruentes, aplicando los criterios de congruencia.
	CE.3.4. Verifica el teorema de los dos puntos o de la base media a partir de una construcción.
	CE.3.5. Completa la demostración del teorema de los dos puntos o de la base media, a partir de datos proporcionados.
	CE.3.6. Aplica los criterios de congruencia para demostrar el teorema de la bisectriz.
	CE.3.7. Define los puntos y líneas notables de un triángulo.
	CE.3.8. Identifica los puntos y líneas notables de un triángulo a partir de una construcción geométrica.
	CE.3.9. Aplica los criterios de congruencia para demostrar que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes a partir de una construcción geométrica.
RA4. Analiza el límite de funciones polinómicas, racionales y trigonométricas de forma gráfica y aplicando los teoremas.	CE.4.1. Calcula el límite de funciones polinómicas, racionales y trigonométricas a partir de su gráfica.
	CE.4.2. Enuncia los teoremas de límites de funciones
	CE.4.3. Calcula el límite de funciones polinómicas aplicando los teoremas y propiedades de límites de funciones.
	CE.4.4. Calcula el límite de funciones racionales cuando el denominador converge a un número distinto de 0.

	CE.4.5. Calcula el límite de funciones racionales cuando el denominador converge a 0, aplicando simplificación de expresiones racionales.
	CE.4.6 Calcula el límite de las funciones seno, coseno y tangente, de forma analítica.
	CE.4.7. Calcula límites laterales de funciones a partir de su gráfica.
	CE.4.8. Calcula los límites laterales de funciones, de forma analítica.
	CE.4.9. Enuncia las condiciones de continuidad de funciones en un punto
	CE.4.10. Verifica las continuidad de funciones en un punto dada la gráfica de la función
	CE.4.11. Aplica las condiciones de continuidad de funciones para establecer continuidad en un punto, de forma analítica.
RA5. Aplicar la definición y propiedades para el cálculo de derivadas de funciones	CE.5.1. Define la derivada como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado.
	CE.5.2. Utiliza la definición para obtener la derivada de funciones lineales y cuadráticas
	CE.5.3. Enuncia las propiedades para derivar la adición, la sustracción, el producto y el cociente de funciones.
	CE.5.4. Emplea las propiedades para derivar la adición, sustracción, producto y/o cociente de funciones.
	CE.5.5. Determina la derivada de una función compuesta a través de la regla de la cadena.
RA6. Calcular el área bajo la curva de funciones polinómicas, aplicando las propiedades de integración.	CE.6.1. Define la integral como el proceso inverso de la derivada.
	CE.6.2. Enuncia las propiedades de la integral indefinida.
	CE.6.3. Calcula la integral indefinida aplicando las propiedades.
	CE.6.4. Enuncia las propiedades de la integral definida.
	CE.6.5. Calcula la integral indefinida aplicando las propiedades.
	CE.6.6. Determina el área bajo la curva de una función y realiza su representación gráfica.
	CE.6.7. Determina el área comprendida entre dos funciones y realiza su representación gráfica.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
1.1 Definición de matriz	
1.2 Tipos de matrices: Matriz Cuadrada, Rectangular, Renglón, Columna, Nula, Traspuesta, Opuesta.	
1.3 Propiedades para operar matrices.	

1.4 Determinante de matrices en un arreglo de 2×2 y 3×3

2.1 Componentes de la parábola

2.1 Componentes de la circunferencia

3.1 Elementos y características del triángulo

3.2 Criterios de congruencia de triángulos

3.3 Teorema de los dos puntos o base media

3.4 Puntos y líneas notables de un triángulo

5.1 Definición de límite de funciones

5.2 Teoremas de límites de funciones

5.3 Definición y condiciones de continuidad de funciones

6.1 Definición de derivada de funciones

6.2 Propiedades de la derivada de funciones

6.1 Definición de la integral de funciones polinómicas

6.2 Propiedades de la integral indefinida y definida

Contenidos Procedimentales

1.1 Tamaño de una matriz

1.2 Operaciones con matrices (Adición, sustracción, multiplicación por un escalar, multiplicación de matrices)

1.3 Determinante de matrices en un arreglo de 2×2 y 3×3

1.4 Sistemas de ecuaciones de 3×3 aplicando la regla de Cramer

1.5 Aplicaciones con matrices

2.1 Ecuación de la parábola

2.2 Gráfica de la parábola

2.3 Ecuación de la circunferencia

2.4 Gráfica de la circunferencia

3.1 Congruencia de triángulos

3.2 Teorema de los dos puntos o base media

3.3 Demostración del teorema de la bisectriz

3.4 Demostración de la congruencia de los lados opuestos de un paralelogramo

4.1 Límite de funciones polinómicas

4.2 Límite de funciones racionales cuando el denominador converge a un número distinto de 0

4.3 Límite de funciones racionales cuando el denominador converge a 0

4.4 Límite de funciones seno, coseno y tangente

4.5 Límites laterales

4.6 Continuidad de funciones en un punto

5.1 Derivada de funciones polinómicas

5.2 Derivada de adición, sustracción, producto y cociente de funciones

5.3 Derivada de función compuesta, regla de la cadena

6.1 Integral indefinida de funciones polinómicas

6.2 Integral definida de funciones polinómicas

6.3 Aplicación de la integral definida para el cálculo del área bajo la curva	
Contenidos Actitudinales	
• Reconocimiento de la imprescindibilidad de la geometría, trigonometría y cálculo para dar solución en diferentes situaciones reales. • Honestidad y calidad en la resolución de problemas. • Trabajo en equipo para la resolución de problemas • Reconocimiento de la variedad de métodos y procesos para solucionar problemas. • Fortalecimiento del pensamiento crítico y lógico en procesos cotidianos.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Lectura, interpretación y planteamiento de matrices a partir de enunciados. • Solución de problemas que implican cálculo de operaciones con matrices • Representación e interpretación del comportamiento de las gráficas de las secciones cónicas. • Uso de simuladores virtuales para determinar el comportamiento de la gráfica de las secciones cónicas. • Representación de situaciones geométricas básicas, usando material concreto. • Identificación de estrategias para la solución de problemas aplicados al cálculo y/o la trigonometría. • Ejecución de laboratorios para el cálculo de área mediante la integración.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductiva - deductiva • Resolución de problemas • Trabajo cooperativo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	Profesor de Matemáticas en el Grado de Licenciatura
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clases • Laboratorio de matemáticas o informática
Herramientas y equipo	• Libro de texto

	• Pizarra de cuadrícula • Calculadora • Computadora • Simuladores virtuales para representaciones gráficas • Instrumentos de medición (Juegos de reglas, compás)
--	--

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	ESPAÑOL
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	1. Aplica la lengua oral y escrita como herramienta para lograr los más altos estándares de desempeño en el futuro profesional. 2. Expresa sus ideas y pensamientos en la toma de decisiones con un lenguaje libre de discriminación sociocultural y étnico.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Demostrar habilidades de lectura, redacción y expresión oral a través de prácticas comunicativas en la vida social y laboral.	CE1.1 Establece las habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora presentándolo en el laboratorio de español: Pronunciación correcta de las palabras, conocimiento de vocabulario, uso de sinónimos, explicación del contenido del texto.
	CE1.2 Expresa sus ideas y pensamientos con un lenguaje libre de vicios de dicción ante sus compañeros en el lugar que ocupa el laboratorio de español.
	CE1.3 Redacta textos escritos de su especialidad haciendo correcto uso de las reglas principales de ortografía, acentuación y palabras sinónimas y antónimas.
	CE1.4 Conoce los elementos de una entrevista para el ámbito laboral y social, dramatizándolos en el lugar que ocupa el laboratorio de español.
	CE1.5 Realiza trabajo en equipo, como un recurso para resolución de problemas dentro del ámbito laboral y/o social, dramatizando casos reales en el lugar que ocupa el laboratorio de español.
	CE1.6 Aplica las diferentes técnicas grupales en el desarrollo de temas previamente investigados, dramatizando casos reales en el lugar que ocupa el laboratorio de español.
RA2. Producir diferentes tipos de textos de manera coherente y correcta.	CE2.1 Redacta discursos respetando la organización del mismo y los contextos de organización de los actores, utilizando un lenguaje libre de discriminación sociocultural y étnica.
	CE2.3 Elabora una investigación utilizando las normas APA para el uso de citas y respetando las partes de un informe.

	CE2.4 Redacta de manera efectiva comunicaciones comerciales breves, respetando las normas de forma.
	CE2.5 Aplica sus conocimientos de redacción y ortografía en la escritura de comunicados, avisos y actas.
RA3. Interpretar información explícita e implícita en textos diversos para formular planteamientos con sentido crítico.	CE3.1 Aplica el lenguaje científico especializado como un instrumento que permita la comunicación de la actividad científica académica.
	CE3.2 Interpreta textos persuasivos y la influencia positiva y negativa que estos proporcionan a la sociedad, elaborando y presentando ejemplos de publicidad para empresas creadas por el alumno.
	CE3.3 Emite juicios críticos sobre los mensajes que percibe a través de los distintos medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, entre otros), proyectados en los videos que se presentan en el laboratorio de español.
	CE3.4 Interpreta y elabora esquemas de resumen a partir de investigaciones (lectura y elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos y gráficos...) presentando los resultados para ser leídos ante sus compañeros.
	CE3.5 Establece la comparación entre diferentes textos su área de estudio a través de un cuadro comparativo
RA4. Demostrar capacidad de comunicación efectiva, escrita, oral, en el análisis de obras científicas y literarias.	CE4.1 Conoce el origen y clasificación de las lenguas del mundo, escuchando, en el laboratorio de lenguas, la pronunciación de varias frases en diferentes idiomas.
	CE4.2 Desarrolla estrategias de comprensión lectora en textos emitidos tanto en tradición oral como autores contemporáneos.
	CE4.3 Reflexiona acerca de la importancia de lecturas literarias y científicas para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la visión que el autor pretende a través de una maqueta.
	CE4.4 Establece la diferencia entre el estilo romántico y el modernista en obras de género épico, lírico y dramático. (movimientos literarios)
	CE4.5 Ejercita el análisis literario del himno nacional: ritmo, rima, métrica.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 - Reglas básicas de lectura, redacción y expresión oral - Vicios de lenguaje - Ortografía y léxico - La entrevista laboral - Género periodístico (La prensa en Honduras)	

- Protocolo (conversaciones, atención al público, llamados de atención, responder a los llamados de atención, presentación de informes orales, etc.)
- Técnicas grupales
- Nivel morfológico del habla
- Vicios de lenguaje: barbarismo y anfibología.

RA2

- Documentos comerciales.
- Como hacer Informes
- Normas APA
- Estilo – Romanticismo y modernismo
- Género lírico, épico y dramático
- Textos escritos para su exposición oral (El discurso y su clasificación)
- Ortografía

RA3

- El discurso científico (interpretación de información, formatos, informes de áreas específicas)
- El texto persuasivo
- Fases de la comprensión lectora en los diferentes tipos de texto
- Tipos de documentos por su modalidad
- Técnicas de resumen: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tipos de gráficos, cuadros comparativos.
- Significado de palabras y su relación con el contexto

RA4

- Lenguas del mundo: origen y clasificación
- La tradición oral contemporánea
- Lectura crítica de obras científicas y literarias
- Conceptos elementales sobre poesía

Contenidos Procedimentales

RA1

- Reporte de lectura
- Causas más comunes de discriminación (étnica grupal)
- Elementos y comportamiento en la entrevista
- el rubro periodístico y laboral.
- Ventajas del trabajo grupal
- Publicidad y Propaganda
- El debate, la mesa redonda y el panel.
- Barbarismo y anfibología

RA2

- La carta comercial, El acta, el comunicado, el aviso, la circular
- Características del género épico, lírico y dramático
- Pasos para adaptar textos escritos para la exposición oral

RA3

- Esquema y características del texto científico
- Proceso de la comunicación persuasiva.
- Propaganda política y su influencia en la sociedad
- Metaplasmos, eufemismos y disfemismos
- Lectura comprensiva usando las diferentes técnicas de estudio (Subrayado y Esquemas)
- Cuadro comparativo de los tipos de documentales por su modalidad

RA4

- Clasificación de las lenguas del mundo
- Lenguaje denotativo: científico.
- Vulgarismos.
- Frases hechas: locuciones, refranes y muletillas.
- Neologismos: acrónimos y abreviaturas.
- La derivación, composición y parasíntesis.
- Arcaísmos, americanismos, regionalismos, criollismos.
- Leyendas, fábulas. Fragmentos Literarios.
- Lectura crítica de obras literarias
- Análisis métrico del Himno Nacional.

Contenidos Actitudinales

RA1

- Respeto a sus interlocutores en la práctica de la expresión oral.
- Emisión de juicios de pensamiento propio y respeta el pensamiento divergente
- Participación en eventos discursivos
- Utilización de un vocabulario preciso y adecuado en la comunicación.
- Valoración del lenguaje en la producción de textos publicitarios
- Responsabilidad y confianza en la utilización de la lengua.

RA2

- Corrección y precisión en la presentación de trabajos
- Aceptación de la crítica a su trabajo e ideas
- Participación en actividades dentro y fuera del aula
- Valoración y respeto al trabajo de los demás
- Cooperación en la producción de textos
- Participación ordenada en las discusiones

RA3

- Tolerancia a la crítica adoptando una actitud analítica y reflexiva con responsabilidad en el intercambio oral.
- Participación ordenada en los discursos
- Seguimiento de indicaciones para elaborar resúmenes y otras asignaciones
- Creatividad y originalidad en la elaboración de sus trabajos
- Valoración de la utilización de un vocabulario preciso que permita la comprensión lectora

RA4

- Sensibilidad en la interpretación de poemas
- Creatividad y originalidad en la elaboración de sus trabajos
- Atención a la lectura de fragmentos de textos.
- Valoración de la utilización de un vocabulario preciso que permita la comprensión lectora

Cooperación en el trabajo de las lecturas	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Escribe reportes de lecturas previa explicación del profesor • Investiga sobre temas de interés científico, literario y técnico • Elabora esquemas y resúmenes • Analiza fragmentos literarios • Lee obras literarias e identifica tema, ideas principales e intención del autor. • Planifica y realiza entrevistas locales y/o nacionales • Expone temas siguiendo guiones de exposición oral • Emite juicios críticos sobre mensajes que percibe en los distintos medios de comunicación social • Redacta textos de carácter narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo y dialogal. • Expone oralmente el fondo y trasfondo de la propaganda política • Redacta y presenta textos de su creación • Escribe ensayos literarios y científicos • Elabora glosarios de textos leídos • Practica la correcta escritura de palabras • Toma notas de temas expuestos • Elabora manuales e instrucciones • Analiza métricamente la poesía • Lee comprensivamente lecturas asignadas
Metodologías de E-A pertinentes	• Lecturas individuales • Grabación de conversaciones • Exposiciones • Lecturas dirigidas • Dictados ortográficos • Investigaciones bibliográficas • Análisis literario • Trabajo en pequeños grupos • Dramatizaciones • Trabajo individual • Diseño de materiales • Murales • Taller de redacción • Concursos en aula • Técnicas grupales • Álbumes textuales • Glosarios específicos • Ensayos • Control de lectura
Perfil del docente / formador	

Perfil académico	- Profesor de educación media en letras con orientación en lingüística en el Grado de Licenciatura - Profesor de educación media en letras con orientación en literatura en el Grado de Licenciatura
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Bibliotecas (En físico – virtual) • Aula de clases • Aula de usos múltiples • Taller de teatro - Laboratorio de Español.
Herramientas y equipo	• Textos • Herramientas virtuales • Periódicos, revistas
Bibliografía sugerida	• Bolaños, B. (1996). Comunicación Escrita. San José, Costa Rica: EUNED. • Cantú, L. (2003). Comunicación Escrita. México: Continental. • Chávez, F. (1998). Redacción Avanzada. 2da. Ed. México: Alambra Mexicana. • Echazurreta, C. et al. (2001). Lengua castellana. España: Barcanova. • Onieva, J. (1995). Curso Superior de Redacción. España: Verbum. • Pérez, H. (1999). Nuevas Tendencias de la composición escrita. Colombia: Magisterio. • Reyes, G. (2001). Cómo escribir en español. 3ª. Ed. España: Ibérica Gráfico. • Ochoa, A. (2010). Taller de Lectura y Redacción 1 y 2, Pearson: Uruguay. • Solano, A. (2005). Elementos Básicos para el Estudio la Lectura y la Investigación, volumen 12, CECC, Costa Rica. • Academia Española (1991). Esbozo de una nueva gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. • Añorga, J. (1982). Composición. Madrid.
	• Fuentes, J. (1993). Lenguaje y Comunicación. Madrid. • Academia Española (1991). Esbozo de una nueva gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe. • Fuentes, J. (1993). Lenguaje y Comunicación. Madrid. • Literatura hondureña • Zelaya de Cruz, Reyna Suyapa. Lengua y Literatura 11° con Lenguaje y Pensamiento Crítico 11°. 1ª edición, Tegucigalpa, Honduras 2016.

DATOS GENERALES	
Nombre del bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del espacio curricular	EDUCACIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA
Grado	UNDÉCIMO
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del espacio curricular.	1. Comprende aspectos teóricos y prácticos de las artes visuales, musicales y dramáticas para la integración de procesos artísticos. 2. Crea obras artísticas de las artes visuales, musicales y dramáticas a través de técnicas audiovisuales para el desarrollo cultural hondureño.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.	
Resultados de aprendizaje.	Criterios de evaluación.
RA1. Explicar la historia social del arte y su aporte a través de exposiciones.	CE1.1. Define y explica los conceptos y las características de arte y apreciación utilizando trabajos escritos.
	CE1.2. Compara y distingue las características y aportes socioculturales de los períodos y movimientos artísticos universales más destacados de la historia a través de análisis comparativos.
	CE1.3. Ilustra y muestra la historia social del arte mediante exposiciones lúdicas.
RA2. Experimentar con las diferentes técnicas de las artes visuales, musicales y dramáticas por medio de la creación de obras artísticas para el fomento de la identidad cultural.	CE2.1. Aplica y experimenta las técnicas básicas de dibujo realizando ejercicios prácticos.
	CE2.2. Emplea y utiliza técnicas básicas de pintura efectuando el proceso de una obra artística.
	CE2.3. Practica las técnicas vocales básicas entonando canciones folclóricas y/o costumbristas.
	CE2.4. Desarrolla e implementa las técnicas instrumentales ejecutando piezas musicales.
	CE2.5. Recrea las técnicas de imaginación para el desarrollo de la voz a través de ejercicios prácticos.
	CE2.6. Utiliza las técnicas de imaginación para el desarrollo del cuerpo escénico como iniciación a la preparación actoral por medio de juegos dramáticos.
RA3. Exponer las obras artísticas realizadas en el aula de clases.	CE3.1 Presenta las obras visuales realizadas mediante una exhibición artística.

	CE3.2. Organiza y realiza un concierto instrumental y/o vocal ejecutando piezas musicales folclóricas, costumbristas y/o populares.
RA4. Practicar danzas folclóricas hondureñas para la presentación ante un público con el fin de fomentar la identidad nacional.	CE4.1. Investiga las danzas folclóricas y costumbristas de los diferentes grupos étnicos de Honduras a través de esquemas ilustrativos para conocer la diversidad cultural nacional.
	CE4.2. Aprende y realiza coreografías de danzas folclóricas y/o costumbristas de Honduras con la finalidad de grabar un video y subirlo a plataformas digitales.
RA5. Utilizar diferentes técnicas audiovisuales para la creación de contenido artístico y cultural.	CE5.1. Realiza un cortometraje inspirado en la cultura hondureña haciendo uso de las técnicas audiovisuales disponibles en su entorno.

CONTENIDOS FORMATIVOS.

Contenidos conceptuales de RA

RA1: Historia Social del arte.

- Conceptos y características de arte y apreciación.
- Periodos y movimientos artísticos universales.
- Historia de las artes visuales, musicales y dramáticas.

RA4: Danzas folclóricas y costumbristas hondureñas.

- Investigación de las diferentes danzas folclóricas y costumbristas de Honduras.

Contenidos procedimentales

RA2: Técnicas de las Artes Visuales, Musicales y Dramáticas.

- Técnicas básicas de dibujo.
- Técnicas básicas de pintura.
- Técnicas básicas del canto.
- Técnicas instrumentales.
- Técnicas de la imaginación para el desarrollo de la voz.
- Técnicas de la imaginación para el desarrollo del cuerpo escénico.

RA3: Creación de obras artísticas.

- Creación de obras artísticas visuales.
- Ejecución instrumental y/o vocal de repertorio hondureño.

RA4: Danzas folclóricas y costumbristas hondureñas.

- Ejecución de diferentes danzas folclóricas y costumbristas de Honduras.

RA5: Técnicas audiovisuales.

- Creación de un cortometraje inspirado en la cultura hondureña.

Contenidos actitudinales

- Apreciar el arte universal.
- Apreciar el arte hondureño.
- Sensibilidad artística.
- Estética y expresividad.
- Habilidades creativas.
- Empatía y colaboración.
- Trabajo en equipo.
- Crítica y reflexión.
- Aprendizaje autónomo.
- Valoración del arte como condición fundamental para el desarrollo y convivencia humana.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Definir los conceptos y las características de arte y apreciación.
- Distinguir las características y aportes socioculturales de los períodos y movimientos artísticos universales más destacados de la historia.
- Ilustrar la historia social del arte.
- Aplicar las técnicas básicas de dibujo.
- Utilizar las técnicas básicas de pintura.
- Practicar las técnicas vocales básicas.
- Implementar diferentes técnicas instrumentales.
- Recrear las técnicas de imaginación para el desarrollo de la voz.
- Utilizar las técnicas de imaginación para el desarrollo del cuerpo escénico como iniciación a la preparación actoral.
- Presentar las obras visuales realizadas.

	● Realizar un concierto instrumental y/o vocal utilizando piezas musicales folclóricas, costumbristas y/o populares. ● Aprender coreografías de danzas folclóricas y/o costumbristas hondureñas. ● Realizar un cortometraje inspirado en la cultura hondureña.
Metodologías de E-A pertinentes.	● Inductivo-Deductivo. ● Demostrativo. ● Estudio Dirigido. ● Análisis y síntesis. ● Estudio de Casos. ● Trabajos de investigación. ● Ensayos. ● Expositivo. ● Metodologías activas, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). ● Métodos artísticos.
Perfil del docente / formador.	
Perfil académico.	● Profesor de Educación Artística con Orientación en Artes Plásticas en el Grado de Licenciatura. ● Profesor de Educación Artística con Orientación en Artes Musicales en el Grado de Licenciatura. ● Profesor de Educación Artística con Orientación en Artes Dramáticas en el Grado de Licenciatura. ● Profesor en Artística en el Grado de Licenciatura. ● Licenciado en Música en sus diferentes orientaciones.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos.	
Espacios e instalaciones.	● Talleres de artes visuales. ● Laboratorio de artes musicales. ● Aula de clases. ● Teatro o escenarios. ● Espacios abiertos.
Herramientas y equipo.	● Talleres artes visuales. ✓ Mesas de dibujo o tableros de dibujo. ✓ Caballetes. ✓ Pinceles, lápices y pigmentos. ✓ Cámaras de video y de fotografías.

	✓ Computadora y proyectores. ✓ Materiales varios. ● Laboratorio de artes musicales. ✓ Instrumentos musicales. ✓ Equipo de sonido. ✓ Computadora. ✓ Proyectores. ✓ Impresoras. ✓ Pizarra con pentagramas. ● Artes Dramáticas. ✓ Tarima. ✓ Biombos y escenografía. ✓ Equipo de sonido. ✓ Computadora. ✓ Proyectores. ✓ Vestuarios.
--	---

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	FILOSOFÍA
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Explicar el origen del saber filosófico y su evolución histórica a través del método comparativo.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Comparar el origen del saber filosófico, considerando el contexto histórico de cada una de las etapas.	CE1.1 Identifica el alcance que tiene la filosofía como saber en sentido etimológico y conceptual.
	CE1.2 Diferencia las etapas del saber filosófico a través del método comparativo.
	CE1.3. Expone la importancia de las escuelas del pensamiento filosófico promoviendo procesos de reflexión en la toma de decisiones.
	CE1.4 Describe la influencia de la filosofía en el desarrollo de las sociedades a través del tiempo en el surgimiento de las ciencias.
RA2. Construir razonamientos sobre el entorno, aplicando elementos de la lógica clásica y simbólica para desarrollar un pensamiento complejo utilizando las tablas de verdad.	CE2.1. Identifica los elementos que conforman el pensamiento lógico clásico desde el contexto de la antigua Grecia.
	CE2.2. Realiza análisis de la realidad, basándose en conceptos de la lógica clásica desde una perspectiva reflexiva.
	CE2.3. Identifica las variables proposicionales y los conectores utilizados en la lógica simbólica.
	CE2.4. Construye tablas de verdad para determinar la validez del razonamiento lógico simbólico.
	CE.3.1. Aplica conceptos básicos de moral y ética según los contextos que se le presenten.

RA3. Explicar la importancia de los valores éticos y la moral en la conducta personal y la convivencia armoniosa en la sociedad.	CE.3.2. Compara las nociones de ética y moral desde diferentes escuelas filosóficas, considerando sus enfoques y perspectivas.
	CE.3.3. Aplica en su condición de ciudadano principios éticos y morales desde varias perspectivas teóricas.
RA:4 Distinguir el origen y desarrollo del pensamiento racional moderno y contemporáneo para comprender sus dilemas éticos.	CE.4.1 Identifica las causas del pensamiento moderno y contemporáneo desde un pensamiento crítico.
	C.E.4.2 Explica los diferentes conceptos del renacimiento, racionalismo, empirismo e ilustración a través del método comparativo.
	C.E.4.3 Comparar los dilemas éticos que surgen en la sociedad que facilitaron origen a las corrientes de pensamiento.
	C.E.4.4 Establece la diferencia entre el pensamiento filosófico moderno y el avance del desarrollo tecnológico del mundo contemporáneo desde una perspectiva de solución de conflictos.
Contenidos formativos	
Contenidos	
RA1. La Filosofía como saber 1.1 Definición etimológica y conceptual 1.2 Importancia del saber filosófico 1.3 Las etapas del pensamiento filosófico 1.4 El por qué y valor de la filosofía Las grandes tendencias actuales de la razón filosófica: 1.5 Pragmatismo y Materialismo 1.6 Existencialismo 1.7 Filosofía analítica 1.8 Hermenéutica	
RA2. La lógica clásica y simbólica 2.1 Que es la lógica 2.2 Breve historia de la lógica 2.3 Lógica clásica 2.4 Lógica simbólica 2.5 Cualidades esenciales y accidentales de la lógica	

2.6 Tablas de la verdad y formas de argumento RA3. Escuelas éticas 3.1 Conceptos básicos de la ética 3.2 La historia de la ética 3.3 La moral en el entorno práctico 3.4 Características de la ética y la moral 3.5 Escuelas éticas 3.6 Propuestas y principios éticos RA4. Pensamiento moderno y los dilemas éticos 4.1 Causas del pensamiento moderno 4.2 Representantes destacados del pensamiento moderno 4.3 El pensamiento moderno y sus aportes Pensamiento contemporáneo y los dilemas éticos. 4.4 Surgimiento del pensamiento contemporáneo 4.5 Corrientes de pensamiento contemporáneo. 4.6 Representantes destacados del pensamiento contemporáneo 4.7 Siglo XXI y su dilema ético, desde la perspectiva tecnológica ▪ Bioética ▪ Inteligencia Artificial ▪ Dilemas de la robótica ▪ Dilemas ambientales en el mundo
Contenidos Procedimentales 1.1 Análisis de los conceptos y definiciones básicas de filosofía. 1.2 Diferencias entre los tipos de saberes 1.3 Análisis de las propuestas teóricas de la naturaleza humana 1.4 Concreción de teorías relacionadas con la ética y la moral 1.5 Análisis de estudio de casos de situaciones éticas 1.6 Enlistar causas y aportes del pensamiento moderno 1.7 Esquematizar corrientes del pensamiento contemporáneo 1.8 Explicar los desafíos de la tecnología del mundo contemporáneo 1.9 Analizar los diferentes problemas éticos presentes
Contenidos Actitudinales 1.1 Apreciación de la filosofía como una ciencia 1.2 Reconocimiento de los saberes filosóficos 1.3 Valoración de la importancia de la ética y la moral 1.4 Aplicación de los principios éticos y morales en la vida diaria. 1.5 Reconoce la importancia del pensamiento moderno en el desarrollo de la ciencia. 1.6 Comprende la influencia del pensamiento filosófico contemporáneo en la actualidad.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	▪ Investigación de los conceptos de filosofía planteados por diferentes autores. ▪ Discusión de diversas definiciones de filosofía desde las propuestas de varios filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates Hegel, Bertrand Russel, Ortega y Gasset u otros filósofos. ▪ Construcción de definiciones del término filosofía. ▪ Elaboración de cuadros comparativos de los tipos de saberes ▪ Discusiones grupales sobre la importancia y el valor de la filosofía en la vida. ▪ Elaboración de línea del tiempo de pensamiento filosófico actuales tomando en cuenta sus aportes para la vida. ▪ Investigar sobre la naturaleza humana y su relación con la ética. ▪ Caracterizar aportes de los representantes de la edad media. ▪ Mapa conceptual de las corrientes del pensamiento moderno. ▪ Esquema de la evolución del pensamiento moderno y sus representantes. ▪ Elaboración de Glosarios ▪ Debates sobre temas éticos ▪ Foro sobre los problemas ambientales ▪ Mesa redonda sobre las inequidades en el mundo.
Metodologías de E-A pertinentes	● Investigativa ● Participativa ● Aprendizaje cooperativo ● Deductivo - Inductivo ● Expositiva ● Estudios de casos ● Método progresivo de la historia ● Método regresivo de la historia ● Método comparativo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	● Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Sociales en el Grado de Licenciatura. ● Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase • Laboratorio de Ciencias Sociales • Biblioteca • Sala de audiovisuales
Herramientas y equipo	• Libros • Computadora • Data show • Internet • Laminas • Juegos didácticos

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	FÍSICA
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES

Competencias del Espacio Curricular	Aplicar conocimientos de mecánica de partículas, de fluidos, de termodinámica, de electromagnetismo para el diseño, construcción, reparación inicial y utilización de instrumentos de medición, máquinas simples, térmicas y eléctricas. Aplicar conceptos teóricos sobre maquinas simples térmicas/ eléctricas, mecánica de fluidos, termodinámica y electromagnetismo en la resolución de problemas relacionados a procesos de la orientación.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describir conceptos y principios de termodinámica y dilatación superficial en el diseño y mantenimiento de estructuras eléctricas para el buen funcionamiento.	CE1.1 Aplica los fundamentos y fenómenos de la termodinámica en los procesos de transformación y uso de la energía; brindando soporte en las labores de diseño y desarrollo de sistemas asociados a estructuras eléctricas.
	CE1.2 Resuelve problemas relacionados con las leyes y procesos termodinámicos de los sólidos y gases, para determinar la energía interna, calor, temperatura y los cambios térmicos.
	CE1.3. Diferencia el <i>calor</i> de la <i>temperatura</i> , y cómo se llega al equilibrio térmico de un sistema cuyos miembros se encuentran a distintas temperaturas iniciales.
	CE1.4. Analiza la transferencia de energía realizada por o sobre el sistema por medio de calor y sus formas de propagación y la importancia utilizar aislantes/conductores de calor para mantener/aumentar/disminuir la temperatura.

RA2. Implementar las leyes de termodinámica asociadas con calor y las escalas térmicas para la aplicación de las mismas en la práctica.	CE2.1 Resuelve problemas teóricos y experimentales cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación relacionados con: el calor, cambios de temperatura, cambios de fase, calorimetría, cantidad de calor y calor específico.
	CE2.2 Expresa la temperatura en diferentes escalas termométrica, señalando la diferencia entre temperatura específica y cambio de temperatura.
	CE2.3 Resuelve problemas teóricos y prácticos relacionados con las propiedades térmicas de los sólidos y gases, para determinar la dilatación.
RA3. Reconocer las propiedades físicas y los factores que influyen en el comportamiento de un fluido y diferenciarlo de otras sustancias.	CE3.1. Utiliza las propiedades físicas del agua para inferir las propiedades físicas de los fluidos.
RA4. Utilizar los conocimientos y principios de la mecánica de fluidos para el diseño y construcción de Sistemas de energía renovable y no renovable.	CE4.1. Resuelve problemas teóricos y experimentales cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación de: densidad, presión manométrica y absoluta, flotación, maquinas hidráulicas.
RA5. Reconocer las propiedades físicas de los gases y los factores que influyen en el comportamiento de un gas y diferenciarlo de otras sustancias.	CE.5.1. Resuelve problemas teórico y experimentales, cualitativos y cuantitativos hasta los niveles de reproducción con variantes y aplicaciones relacionadas con las leyes de los gases y la ley del gas ideal.
RA6. Aplicar conocimientos de electricidad en el diseño y mantenimiento de circuitos y sistemas de estructuras eléctricas.	CE6.1. Distingue entre fenómenos de electricidad y magnéticos reconociendo si es conductor dieléctrico, superconductor, su carga eléctrica, fuerza eléctrica y campo eléctrico neto. CE6.2

	Resolver problemas teóricos y prácticos relacionados con las leyes electrostáticas y procesos eléctricos. CE6.3 Diseña circuitos eléctricos en serie y en paralelo
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1., RA2 Termodinámica. - Definición. - Ley cero de la termodinámica. - Energía interna de un cuerpo. - Principio de conservación de la energía. - Primera Ley de la termodinámica y su aplicación. - Procesos termodinámicos. - Segunda ley de la termodinámica y su aplicación. Calor: definición y propiedades. - Calor y temperatura. - Flujo de calor. - Conductores térmicos. - Equilibrio térmico. - Calor específico. - Cantidad de calor. - Cambios de fase. Dilatación térmica - Definición. - Temperatura y escalas termométricas. - Tipos de dilatación en sólidos y gases. - Dilatación lineal. - Dilatación superficial. - Dilatación volumétrica.	

RA3., RA4.

Estática de Fluidos.

- Definición, características y propiedades.
 - Capilaridad, tensión superficial, viscosidad, etc.
- Densidad relativa y absoluta.
- Ley de Pascal.
 - Presión, presión atmosférica
 - Presión manométrica
 - Presión absoluta.
 - Prensa hidráulica.
- Principio de Arquímedes.
 - Flotación.

Dinámica de Fluidos.

- Definición.
- Movimiento de Fluidos.
- Flujo Laminar.
- Flujo Turbulento.
- Ecuación de continuidad.
- Principio de Bernoulli.
- Aplicaciones:
 - Sistemas de Almacenamiento.
 - Tipos y sistemas de riego
 - Aspersión.
 - Gravedad.
 - Inundación.

- Goteo.
- Presión en Tuberías.
- Generación de energía hidroeléctrica.

RA5.

Gases.

- Definición.
- Propiedades de los gases.
- Leyes de los gases.
 - Ley de Boyle.
 - Ley de Charles.
 - Ley de Gay-Lussac.
 - Ley combinada de los gases.
 - Ley de Avogadro.
 - Ley General de los gases ideales.

RA6.

Electricidad

- Definición.
- Fuerza eléctrica.
 - Carga eléctrica.
 - El electrón.
 - Aislantes, conductores y Superconductividad eléctrica.
 - Constante dieléctrica, permitividad.
 - Ley de Coulomb.
- Campo Eléctrico.
 - Concepto de Campos.
 - Intensidad de campo eléctrico.
 - Ley de Gauss y sus aplicaciones.
- Potencial Eléctrico.
 - Energía potencial eléctrica.

- Cálculo de la energía potencial.
- Potencial.
- Diferencia potencial.
- Capacitancia.
 - El capacitor.
 - Cálculo de capacitancia.
 - Capacitores en paralelo y en serie.
 - Energía de un capacitor cargado
- Corriente y Resistencia.
 - Movimiento de la carga eléctrica.
 - La dirección de la corriente eléctrica.
 - Fuerza electromotriz.
 - Ley de Ohm, resistencia.
 - Potencia eléctrica y pérdida de calor.
- Circuitos eléctricos simples.

Contenidos Procedimentales

- Desarrollar las prácticas de laboratorio necesarias para afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en la clase:

RA1., RA2.

- Laboratorio #3. Procesos termodinámicos.
- Laboratorio #4. Diseño, desarrollo y construcción de sistemas.
- Laboratorio #5. Calorimetría, cambios de fase y sistemas térmicos.
- Laboratorio #6. Comprobación de la dilatación térmica lineal, superficial y volumétrica.

RA3., RA4.

- Laboratorio #7. Densidad y principio de Arquímedes.
- Laboratorio #8. Comprobación del principio de Bernoulli.

RA5.

- Laboratorio #9 Ley de Boyle.
- Laboratorio #10 Ley de Charles.
- Laboratorio #11 Ley de Gay-Lussac.

RA6.

- Laboratorio #1. Comprobación de principios y leyes electrostáticas.
- Laboratorio #2. Diseño, desarrollo, construcción y reparación de circuitos eléctricos.

Contenidos Actitudinales

- Prácticas de valores morales y buenas costumbres.
 - Responsabilidad.
 - Honestidad.
 - Puntualidad.
 - Respeto.
 - Disciplina.
 - Tolerancia
 - Buen comportamiento.
 - Otros.
- Desarrollar el espíritu de iniciativa y creatividad.
- Proactividad.
- Liderazgo.
- Trabajo en equipo.
- Autodidacta.
- Investigar por su propia cuenta.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Recorridos y visitas guiadas.
- Técnicas grupales: exposiciones, debates, otros.
- Prácticas de laboratorio y de campo necesarias.
- Elaboración de informes de laboratorio.
- Resúmenes de temas vistos.
- Construcción de conclusiones.
- Elaboración de esquemas, maquetas, diagramas, otros.
- Resolución de guías de trabajo.
- Resolución de ejercicios prácticos.

	• Diccionario Científico. • Lluvia de ideas. • Líneas de tiempo.
Metodologías de E-A pertinentes	• Deductivo. • Inductivo. • Proyectos. • Activo-Participativo. • Investigativo. • Solución de problemas. • Estudio de casos. • Aula invertida. • Explicativo-ilustrativo. • Plan Dalton
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Física y Química en Grado de Licenciatura. - Profesor de Educación Media en el área de Ciencias Naturales con orientación en Biología y Física en Grado de Licenciatura. - Profesor de Educación Media en el área de Matemáticas con Orientación en Física en el Grado de Licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase. • Talleres Técnicos específicos. • Laboratorio de Física orientada (CCNN).

	• Equipo audiovisual: Data Show, Televisor, parlantes • Biblioteca y banco de recursos digitales: Videos, simuladores virtuales.
Herramientas y equipo	• Equipo de laboratorio orientado a prácticas de mecánica de fluidos, calorimetrías, dilatación, termodinámica, electricidad y gases. • Libros de texto • Manual de laboratorio • Banco de videos y simuladores virtuales. • Proyector de imagen • Computadora • Internet • Maquetas didácticas.
<u>Bibliografía sugerida</u>	• Tippens, P. E. (2011). Física, tconceptos y aplicaciones. México, D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. • Raymon A. Serway y John W. Jewitt. • Física para Ciencias e ingeniería Vol. 1 • Serway 7ma. Edición Vol.2 • Física para Ciencias e Ingenierías con Física Moderna.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INGLÉS TÉCNICO
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	To apply the technical language that is required, to communicate effectively verbally and written in a specific and professional context.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. To express fluently habits and routines in the specific field using the simple present, continuous and present perfect tense.	CE1.1. To produce oral or written sentences using properly the 3 rd person singular rules in Present Tense.
	CE1.2. To identify the present continuous tense in a text, using colors to differentiate and to use those verbs to design brochures about their specific field.
	CE1.3. To give a demonstrative presentation explaining the procedures followed to elaborate a project. CE1.4. To organize a job fair, using technical language and previous grammar.
RA2. To classify the regular and irregular verbs in past tense, to describe previous activities or experiences.	CE2.1. To identify the written form of regular and irregular verbs by matching flashcards games (Animated flashcards) CE2.2. To recognize and produce the endings sounds of the regular verbs in past tense through listening and reading exercises. CE2.3. To tell an experience lived using technical vocabulary for their field and previous grammar.
RA3. To predict situations in future life using the auxiliaries will and be going to.	CE3.1. To design a life plan using the future grammar structure and present it to the class. CE3.2. To associate the proper structure of future tense through organizing sentences exercises.
RA4. To use technical vocabulary and grammatical structures of modals verbs (must / should / have-has / might-may) to represent situations in a professional context.	CE.4.1. To list the tools, equipment and clothing used in their field.
	CE.4.2. To interpret the basic instructions contained in a manual (instructions) according their field.
	CE.4.3. To describe the hygiene and safety rules that must be considered in a professional space when using tools, equipment and attire.
RA5. To differentiate the usage of the auxiliary Can to express abilities and ask for permissions.	CE.5.1 To construct sentences using can to express abilities.
	CE.5.2. To use Can to ask for permissions related to their field.

	CE.5.3. To identify the purpose (abilities and permissions) of Can in texts and dialogues.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1.	Present Simple Tense • Present Continuous • Present Perfect
RA2	Past Simple Tense • Past Continuous • Past Perfect
RA3	Future Tense • Will • Be going to
RA 4	Modals verbs • Must • Should • Have / Has • May / Might
RA5.	Can / Can't • Ability and permission.
Contenidos Procedimentales	
RA1	• Communicate by using technical vocabulary and grammar structure.
RA2	• Identify the regular and irregular verbs. • Recognize the t / ed / d sounds of verbs in past tense.
RA3	• Oral presentations
RA4	• Interpret technical information in texts.
RA 5.	• Differentiate the usages of Can (ability or permission)

Contenidos Actitudinales	
	• Respect all the ideas • Follow the instructions • Show interest in participating in all the activities • Team Work • Interpersonal Relationship • Proactive
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
RA1.	Present Simple Tense • Present Continuous • Present Perfect
RA2	Past Simple Tense • Past Continuous • Past Perfect
RA3	Future Tense • Will • Be going to
RA 4	Modals verbs • Must • Should • Have / Has • May / Might
RA5.	Can / Can't • Ability and permission.
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA1.	- To express fluently habits and routines in the specific field using the simple present, continuous and present perfect tense.
RA4.	- To use technical vocabulary and grammatical structures of modals verbs (must / should / have-has / might-may) to represent situations in a professional context.
Competencias Instrumentales Básicas	
	• Identify the Technical Vocabulary according their field.

• Express clear ideas. • Make predictions. • Communication skills • Basic grammar (Present, past, Future, among others)	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Oral Presentation • Brainstorming • Games • Discussions • Writings
Metodologías de E-A pertinentes	• Community Language • Communicative Language • Project-based approach • Suggestopedia
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	-Licenciado en Letras y Lenguas en la enseñanza del Inglés -Licenciado en Lenguas Extranjeras Orientado al Inglés -Especialista del área técnica con conocimiento certificado del idioma Inglés.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• English Laboratory • Classroom
Insumos y Recursos	• Board and markers • Books • Internet • Flashcards • Photocopies • Charts • Games • Books according the specific fields.
Herramientas y equipo	• Audio Speakers • Computer • Data Show • Board • Markers • Cardboards

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	PROGRAMACIÓN I
Duración	280 HORAS ANUALES
	7 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Construye algoritmos para dar solución a situaciones propuestas, aplicando la lógica computacional.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas para cada combinación de verdad que se pueda asignar.	CE1.1. Describe la lógica proposicional para asignar valor de verdad a las oraciones y crear proposiciones compuestas. CE1.2. Define las proposiciones simples, compuestas y la clasificación para poder determinar el valor de verdad. CE1.3. Describe los conectivos lógicos; no, y, o, de la lógica proposicional para formar proposiciones compuestas. CE1.4. Construir las tablas de verdad e indicar los valores de verdad posibles para proposiciones simples y compuestas.
RA2. Representar soluciones algorítmicas secuenciales con Pseudocódigo y DFD simulando su funcionamiento en un software compilador.	CE2.1. Define el algoritmo y sus partes para la solución a problemas por medio de la computadora. CE2.2. Describe los elementos del pseudocódigo y DFD, las variables y los operadores aritméticos para establecer soluciones a problemas secuenciales. CE2.3. Ilustra con pseudocódigo y DFD las soluciones de problemas secuenciales en un simulador.
RA3. Aplicar estructuras de control selectivas y repetitivas en la representación de soluciones algorítmicas con Pseudocódigo y DFD realizando la simulación en un software compilador.	CE3.1. Define las estructuras de control en los pseudocódigos y DFD para soluciones algorítmicas que requieren controlar o modificar el flujo de las instrucciones. CE3.2. Utiliza las estructuras de control al pseudocódigo y DFD para controlar el orden en el que se ejecutan las instrucciones.
RA4. Aplicar los fundamentos de un lenguaje de programación orientado a objetos en modo consola para expresar pseudocódigos y DFD como soluciones propuestas.	CE4.1. Describe los conceptos fundamentales de un lenguaje de programación orientado a objetos. CE4.2. Producir código fuente en un lenguaje POO desde pseudocódigo y DFD de soluciones a problemas propuestos.
RA5.	CE5.1. Define los objetos; métodos, funciones y clases para generar código fuente en bloques.

Segmentar el código fuente con clases métodos y funciones facilitando su manipulación.	
	CE5.2. Describe la sintaxis en el lenguaje POO para la creación e invocación de las clases, métodos y funciones.
	CE5.3. Crear código fuente dividido en bloques para poder reutilizarlo y manipular de manera más eficiente el algoritmo.
RA6. Aplicar las estructuras de datos estáticas y dinámicas para organizar, controlar, acceder e insertar datos de manera eficiente y segura en la ejecución del algoritmo.	CE6.1. Define las estructuras de datos estáticas y dinámicas para la organización de datos. CE6.2. Describe la sintaxis de cada elemento de las estructuras de datos estáticas y dinámicas para crearla, ingresar, organizar y acceder a los datos que contienen. CE6.3. Aplica al código fuente las estructuras de datos dinámicas y estáticas en la creación de algoritmos.
RA7. Desarrollar aplicaciones informáticas en modo gráfico o GUI para crear interfaces amigables, interactivas para y fáciles para el usuario.	CE7.1. Describe un entorno desarrollo integrado (IDE) para interfaces gráficas de un lenguaje de programación orientado a objetos. CE7.2. Define los componentes de la GUI del lenguaje de programación orientado a objetos. CE7.3. Produce la interfaz gráfica para representar las acciones e información entre el usuario y aplicación o software creado en un lenguaje de programación orientado a objetos.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

- Lógica proposicional
 - Definición de Proposición.
 - Proposiciones simples
 - Proposiciones compuestas.
 - Conectivos u operadores lógicos;
 - Negación (no).
 - Conjunción (y).
 - Disyunción (o).
 - Tipos de Proposiciones.
 - Tautología.
 - Contradicción.
 - Contingencia.

RA2

- Algoritmo
 - Partes del algoritmo
 - Entrada
 - Proceso.

- Salida.
- Tipos de algoritmo.
 - Gráficos.
 - No Gráficos.
- Tipos de datos.
- Identificadores.
- Variables.
- Constantes.
- Operadores y expresiones.
- Pseudocódigo.
 - Palabras clave.
- Diagrama de Flujo de Datos.
 - Simbología.

RA3

- Estructuras de control
 - Estructuras de selección.
 - Condicional simple.
 - Condicional doble.
 - Condicional múltiple.
 - Seleccionar caso.
 - Condicional anidada.
 - Estructuras iterativas
 - Hacer para.
 - Hacer mientras.

RA4

- Programación Orientada a Objetos.
 - Que es la POO.
 - Lenguaje de Programación Orientado a Objetos.
 - Los objetos (en POO)
 - Descripción del lenguaje.
 - Ambiente en modo consola.
 - Sintaxis y palabras reservadas.
 - Variables.
 - constantes.
 - Sentencias.

RA5

- Programación Orientada a Objetos.
 - Código fuente en bloques.
 - Funciones y métodos sin y con parámetros (definición, sintaxis, invocación).
 - Funciones y métodos con retorno de valor (definición, sintaxis, invocación).
 - Clase (Definición, sintaxis e invocación)

RA6

- Programación Orientada a Objetos.
 - Estructura de datos estática.
 - Arreglos (vectores, matrices).
 - Estructura de datos dinámica.

- Pilas, colas y listas.

RA7

- Programación Orientada a Objetos.
 - Entorno de desarrollo integrado (IDE).
 - Interfaz gráfica de usuario (GUI).
 - Formulario.
 - Propiedades y eventos de los controles.
 - Controles (Etiqueta, botón, caja de texto, botón de opción, casilla de verificación).
 - Controles contenedores.
 - Otros controles para gestión de información.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Lógica proposicional.
 - Construcción de tablas de verdad.

RA2

- Simulador de Pseudocódigo y DFD.
 - Adquisición e instalación.
 - Entorno de trabajo.
 - Crear nuevo proyecto.
 - Guardar y abrir proyectos.
 - Herramientas.
- Desarrollo de Pseudocódigo y DFD secuenciales en físico y simulador.

RA3

- Estructuras de control
 - Resolución de problemas con estructuras selectivas.
 - Resolución de problemas con estructuras iterativas.

RA4

- Programación Orientada a Objetos.
 - Lenguaje de Programación Orientado a Objetos.
 - Adquisición e instalación del software.
 - Entorno de trabajo para modo consola.
 - Crear nuevo proyecto.
 - Guardar y abrir proyectos.
 - Herramientas.
 - Desarrollo de ejercicios en modo consola con estructuras de control (secuencial, selectivas, iterativas).

RA5

- Programación Orientada a Objetos.
 - Código fuente en bloques.
 - Ejercicios en modo consola con funciones y métodos sin y con parámetros.
 - Ejercicios en modo consola con funciones y métodos con retorno de valor.
 - Ejercicios en modo consola con código fuente dividido en varias clases.

RA6

- Programación Orientada a Objetos.
 - Estructura de datos estática.

• Ejercicios en modo consola con arreglos (vectores, matrices). ○ Estructura de datos dinámica. • Ejercicios en modo consola con pilas, colas y listas.	
RA7 • Programación Orientada a Objetos. ○ Entorno de desarrollo integrado (IDE). • Entorno de trabajo para modo gráfico. • Crear nuevo proyecto. • Guardar y abrir proyectos. • Herramientas. • Desarrollo de ejercicios en modo grafico con los diferentes controles, estructuras de control y estructuras de datos.	
Contenidos Actitudinales	
• Disposición al trabajo. • Actitud para el trabajo en equipo. • Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y kits de Robótica. • Seguimiento de Instrucciones. • Responsabilidad en el cumplimiento de tareas. • Trabajo colaborativo. • Iniciativa en el desarrollo de problemas propuestos.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos contenidos conceptuales pueden ser impartido a distancia y representan un 33% de este Espacio Curricular. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si y solo si, el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrar la funcionabilidad del código generado para la solución de las situaciones propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA6. Aplicar las estructuras de datos estáticas y dinámicas para organizar, controlar, acceder e insertar datos de manera eficiente y segura en la ejecución del algoritmo. - Interacción con sistemas de gran magnitud de datos y protocolos con estándares de seguridad, gestión y administración de un ambiente empresarial.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Mapa conceptual sobre los fundamentos y generalidades de la lógica proposicional. • Formular proposiciones a partir de frases u oraciones en lenguaje natural. • Determinar posibilidades de combinaciones de valores V y F en proposiciones compuestas.

	• Ejercicios de tablas de verdad para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas y definir el tipo de proposición (tautología, contradicción y contingencia). • Plenaria o conversatorio sobre los algoritmos; definición, partes, tipos y sus elementos (Tipos de datos, identificadores, variables, constantes, operadores y expresiones). • Cuadro comparativo entre pseudocódigo y DFD (comparación de palabras clave con símbolos). • Resolución de ejercicios en pseudocódigo y DFD con estructuras secuenciales y estructuras de control en físico o práctica de laboratorio con simulador. • Práctica de laboratorio para la adquisición, instalación y manipulación de software para programación en lenguaje de alto nivel orientado a objetos. • Práctica de laboratorio para la solución de ejercicios en lenguaje de programación en alto nivel orientado a objetos con estructuras de control, segmentación del código fuente, y estructuras de datos.
Metodologías de E-A pertinentes	• Búsqueda y análisis de información en la web • Inductivo-deductivo.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. • Ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Simuladores • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Mesas de trabajo. • Pizarra. • Proyector.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL.
Nombre del Espacio Curricular	OFIMÁTICA.
Duración	240
	6
Competencias del Espacio Curricular	Utilizan herramientas y aplicaciones informáticas para realizar tareas relacionadas con la gestión de la información, la comunicación y la producción de documentos en entornos de oficina, en el uso de programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Utiliza el sistema operativo y aplicaciones adecuadas, de acuerdo al equipo informático (hardware), en la manipulación e interacción de información contenida en archivos digitales.	CE1.1. Describe la evolución de los sistemas operativos de los distintos dispositivos informáticos. CE1.2 Describe la funcionalidad, características, ventajas y desventajas de los diferentes sistemas operativos. CE1.3 Define la gestión de procesos e hilos, la gestión de memoria, el sistema de archivos y el sistema de entrada/salida. CE1.4 Emplea los servicios del sistema operativo y su administración en la manipulación del equipo informático (hardware).
RA2. Utilizar procesadores de texto para la creación y manipulación de documentos digitales.	CE2.1. Define el entorno de trabajo de un procesador de texto, describiendo la función y utilidad de las herramientas que integra para la elaboración y manipulación de documentos digitales, CE2.2. Elabora y gestiona documentos digitales, aplicando formato al texto y contenido del archivo según tipo y características del documento. CE2.3. Integra objetos, formas, gráficos, tablas y otros elementos en documentos digitales. CE2.4 Utiliza funciones y herramientas de los procesadores de texto para compartir documentos de manera impresa y digital, haciendo uso de los diferentes medios disponibles en las TIC.
RA3. Presentar información con software especializado que contenga herramientas de diseño y estilo para la creación de presentaciones digitales.	CE3.1. Define el entorno de trabajo de un software de presentaciones, describiendo la función y utilidad de las herramientas de diseño y estilo para la elaboración y manipulación de presentaciones digitales. CE3.2. Elabora y gestiona presentaciones digitales, aplicando estilos y efectos de movimiento, al texto y al contenido gráfico de la presentación digital según tipo y características del documento.

	CE3.3. Emplea efectos de movimiento a la presentación digital para transmitir la información. CE3.4 Utiliza animaciones y transiciones de manera efectiva para mejorar la presentación.
RA4. Utilizar herramientas de hojas de cálculo para tabular datos y generar informes para el análisis de información de manera eficiente.	CE4.1. Define el entorno de trabajo de una hoja de cálculo, describiendo la función y utilidad de las herramientas para la organización, representación y análisis de datos. CE4.2. Describe las fórmulas y funciones de un software de hoja de cálculo para operar datos según los requerimientos del problema propuesto. CE4.3. Opera datos implementando las fórmulas y funciones de hojas de cálculo para tabular y generar resultados de manera eficiente. CE4.4. Organiza datos creando subconjuntos, aplicando filtros y ordenamiento a rango de valores en las hojas de cálculo. CE4.5. Elabora informes utilizando la representación gráfica de los valores y aplicación de tablas dinámicas para un análisis de la información generada como resultado de la tabulación de los datos.
RA5. Recopilar, organizar y gestionar información de manera eficiente utilizando sistemas de administración de bases de datos.	CE.5.1. Define el entorno de trabajo de un Sistema gestor de base de datos relacionales y aplicaciones, describiendo la función y utilidad de sus herramientas. CE.5.2. Desarrolla modelado de datos a situación propuesta, presentando el modelo entidad relación y modelo relacional. CE.5.3. Desarrolla el modelo físico en el software gestor de base de datos y aplicaciones a partir del modelo relacional. CE.5.4. Desarrolla los formularios o interfaz de usuario que permita ejecutar el CRUD (<i>Create, Read Update and Delete</i>) para la interacción con la base de datos. CE.5.5. Elabora informes para formatear y resumir la información de la base de datos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 Conceptos Básicos de Sistemas Operativas. - Definición de Sistema Operativo - Utilidad y funcionamiento de un sistema operativo	

- Componentes de un sistema operativo
- Funciones de un sistema operativo
- Característica de un sistema operativo
- Tipos de sistemas Operativos

RA2

Procesadores de texto

- Definición de procesador de texto.
- Entorno IDE grafico de los procesadores de texto.
- Barra de herramientas.

RA3

Diseño de Presentaciones

- Concepto de Presentación.
- Teoría del Color.
- Elección de contenidos, imágenes y tipografía.

RA4

Hojas de Cálculos

- Definición de hoja de cálculo.
- Tareas y aplicaciones de las hojas electrónicas de cálculo.
- Entorno IDE grafico de las hojas de cálculo.
- Barra de herramientas.
- Validación y consolidación de Datos.

RA5

Introducción a las bases de Datos

- Términos básicos de bases de datos.
- Datos e información
- Normalización

Contenidos Procedimentales

RA1

Operaciones básicas de sistemas operativos.

- Compartir información de un dispositivo a otro.
- Cambio de la resolución y fondo de pantalla
- Creación, modificación, movimiento y eliminación de archivos y carpetas.
- Atajos o métodos abreviados del teclado.
- Cambio de hora y fecha del sistema.
- Historial de actividades y escritorio virtuales.

RA2

Procesadores de texto nivel intermedio

- Formatos y Fuentes.
- Editar un documento.
- Tablas.
- Hipervínculos, referencias cruzadas.

Procesadores de texto nivel avanzado

- Correspondencia combinada y masiva.
- Gráficos Smart.
- Tablas de Contenidos.

- Formularios de Word.

RA3

Diseño de presentaciones nivel intermedio

- Elegir e insertar patrón de diapositivas.
- Configuración de presentación.
- Efectos de animación.
- Efectos de transición.

Diseño de presentaciones avanzada

- Transición de transformación.
- Desencadenantes.
- Conversión de una presentación a video.

RA4

Hojas de cálculo intermedio

- Funciones Condicionales.
- Funciones para validar y consolidar de datos.
- Tablas Dinámicas.
- Gráficos Dinámicos.

Hojas de cálculo avanzado

- Formularios y Controles ActiveX.
- Macros

RA5

introducción a las bases de datos

- Creación de bases de datos.
- Construcción de tablas.
- Consultas de datos.
- Formularios
- Informes y reportes.
- Macros.

Contenidos Actitudinales

- Disposición al trabajo.
- Trabajo colaborativo.
- Actitud para el trabajo en equipo.
- Creatividad: Estimular la creatividad y la capacidad de pensar de forma innovadora.
- Autonomía: Promover la autonomía y la capacidad de tomar decisiones de forma responsable.
- Tolerancia: Desarrollar la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de opinión y de cultura.
- Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y computadora.
- Seguimiento de Instrucciones.
- Asistencia y Puntualidad.
- Iniciativa en el desarrollo de problemas y ejercicios propuesto.

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

- El 100% el contenido conceptual puede ser impartido a distancia.

Los contenidos Procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para exponer y demostrar la aplicación de las herramientas en los ejercicios y problemas propuestos.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios y equipo requerido.	
Competencias Instrumentales Básicas	
- Uso básico de la computadora. - Redacción y ortografía. - Aritmética Básica. - Habilidades y destrezas Artísticas - Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	- Línea de tiempo de la evolución de los sistemas operativos. - Investigación Freeware alternativo a la suite de Office. - Investigaciones sobre aplicación de ofimática y diseño gráfico. - Desarrollo de documentos de oficina. - Desarrollo de afiches, volantes, trifolios, otros. - Elaboración de presentaciones dinámicas interactivas. - Construcción de Tablas y Gráficos. - Formularios de capturas de datos. - Construcción de Dashboard. - Normalización y creación de bases de datos. - Simulación de proyectos.
Metodologías de E-A pertinentes	- Aprendizaje cooperativo. - Búsqueda y análisis de información en la web - Estudio de casos - Aprendizaje gamificado. - Aula invertida.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor en Informática Educativa con Grado de Licenciatura - Ingeniero en Sistemas o carrera afín.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	- Salón de clases - Laboratorio de informática - Sala de recursos audiovisuales
Insumos y Recursos	- Licencias de software - Acceso a Internet - Videos Tutoriales - Libros y Manuales - Baterías UPS
Herramientas y equipo	- Computadoras de escritorio o laptop - Mesas - Pizarra - Proyector

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica los métodos y técnicas en el modelado de datos y planeación de sistemas informáticos, diseñando propuestas que cumplan con los requerimientos de procesamiento de datos y generación de información en el ámbito empresarial.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Justificar la importancia en la aplicación de los sistemas de información para el desarrollo eficiente de los procesos empresariales.	CE1.1. Define los términos básicos y elementos utilizados en los distintos tipos de Sistemas de Información.
	CE1.2. Describe las estrategias y herramientas aplicadas en la representación gráfica de un sistema de información.
	CE1.3. Identifica el rol, perfil y competencias de un analista de sistemas.
	CE1.4. Identifica las etapas del método del ciclo de vida para el desarrollo de Sistemas.
	CE1.5. Explica la importancia de la aplicación de un Sistema de Información en un ambiente empresarial.
RA2. Realizar estudios para verificar la factibilidad en la ejecución de proyectos, utilizando los métodos, técnicas y herramientas de diagramación para la planificación de actividades.	CE2.1. Define el concepto de Proyecto de Sistema, sus objetivos y razones para emprenderlo.
	CE2.2. Crea Estudios de Factibilidad desde las diferentes perspectivas para la selección de un Proyecto y aplica las etapas para la planeación de Proyectos.
	CE2.3. Utiliza las herramientas graficas (GANTT, PERT) en la planeación de proyectos para el control de las actividades realizadas.
RA3. Aplicar las Técnicas y herramientas de recopilación de información para la elaboración de una propuesta de sistema, para representar visualmente los procesos y como se almacenan datos de una base de datos del sistema mediante DFD y DER.	CE3.1. Utiliza las técnicas que existen para la recolección de los datos en la elaboración de una propuesta de sistemas.
	CE3.2. Realiza diagramas de DFD para representar un sistema en los procesos funcionales.
	CE3.3. Crea diagramas de DER para la distribución de datos almacenados en un sistema.
RA4. Diseñar de manera efectiva sistemas de información, comprendiendo y aplicando los principios del diseño de entrada, salida y base de datos.	CE.4.1. Define los conceptos fundamentales y objetivos en el diseños de la entrada, salida y bases de datos en los sistemas de información.
	CE.4.2. Diseña interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la entrada de datos y reduzcan errores humanos.

	CE.4.3. Evalúa y selecciona tecnologías adecuadas para la entrada de datos, incluyendo dispositivos de captura y sistemas de reconocimiento de voz.
	CE.4.4. Comprende los conceptos fundamentales y objetivos del diseño de salida y de Interfaz en sistemas de información
	CE.4.5. Diseña interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la salida de datos y de Interfaz que permita la ergonomía del usuario.
	CE.4.6. Evalúa y selecciona tecnologías adecuadas para la salida de datos y de interfaz de usuario.
	CE.4.7. Describe las bases de datos, enunciando sus características.
	CE.4.8. Identifica las diferencias entre los modelos de bases de datos relacionales y no relacionales.
	CE.4.9. Diseña un modelo de datos simple creando un modelo relacional para un conjunto de datos sencillo identificando tablas, campos, registros y relaciones en un contexto específico.
	CE.4.10. Normaliza una base de datos y explica los principios de la normalización, aplicando las primeras tres formas normales (1NF, 2NF, 3NF) en un diseño de base de datos.
RA5. Registrar y documentar cualquier modificación realizada en el sistema, incluyendo cambios en el código fuente, en la infraestructura, describiendo los procesos para la evaluación de la eficiencia y eficacia del sistema.	CE.5.1. Explica la importancia de la documentación para establecer los parámetros de diseño y aplicación del sistema de información.
	CE.5.2. Crea documentación de usuario, elaborando manuales que describan cómo utilizar un sistema o una aplicación.
	CE.5.3. Describe y realiza procesos de implementación de un sistema de información.
	CE.5.4. Aplica las pruebas de sistemas para verificar su funcionamiento y detectar posibles problemas, documentar y comunicar los resultados de las pruebas.
	CE.5.5. Reconoce la importancia de diseñar y proporcionar capacitación para los usuarios del sistema.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Sistemas de información: ○ Teoría General de Sistemas ○ ¿Qué es un sistema de información? ○ Dimensiones de los sistemas de información ○ Operaciones del sistema de información: ▪ Entradas ▪ Proceso ▪ Almacenamiento ▪ Salida ○ Componentes de los sistemas de información: ▪ Hardware	

- Software
- Datos
- Procedimientos
- Usuarios
- Retroalimentación
- Tecnología de almacenamiento de datos
- Tecnología de redes y telecomunicaciones
- Tipos de sistemas de información:
 - Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
 - Sistemas de información gerencial (MIS)
 - Sistemas de soporte de decisiones (DSS)
 - Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS)
 - Sistemas de administración del conocimiento (KMS)
- Niveles organizacionales en una empresa:
 - Nivel Operativo
 - Nivel Medio
 - Nivel Institucional
- Actores del análisis y diseño de sistemas
- Analista de sistemas
 - ¿Qué es?
 - Roles
 - Perfil profesional
 - Competencias
- Usuarios
 - Tipos
- Resistencia al cambio
- Estrategias para el Desarrollo de Sistemas
 - Método del desarrollo del Análisis Estructurado
 - Método del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas
 - Investigación Preliminar
 - Determinación de Requerimientos
 - Diseño de Sistemas
 - Desarrollo de Software
 - Pruebas del Sistema
 - Implementación y Evaluación
 - Método del Prototipo de Sistema
- Herramientas para el Desarrollo de Sistemas
 - Herramientas para el Análisis
 - Herramientas para el Diseño
 - Herramientas para el Desarrollo
- Participantes en el Desarrollo
 - Analista de Sistema
 - Usuarios

RA2

- Inicio de Un Proyecto
 - Objetivos de un Proyecto

- Razones para Empezar un proyecto
 - Capacidad
 - Control
 - Comunicación
 - Competitividad
- Fuentes de Solicitudes de Un proyecto
 - Gerentes de Departamentos
 - Altos Ejecutivos
 - Analistas de Sistema
 - Grupos Externos
- Estudio de Factibilidad
 - Factibilidad Técnica
 - Factibilidad Operativa
 - Factibilidad Financiera O Económica
- Proyectos Factibles
- Planeación y Control de Actividades
 - Planeación de Un Proyecto
 - Herramientas para la planeación y Control
 - Diagramas GANTT
 - Graficas PERT
 - Control de Actividades

RA3

- Análisis de Sistemas de información
 - Características
 - Técnicas de Recolección de Datos
 - Entrevistas
 - Cuestionario
 - Observación
 - Revisión de Documentos
 - Diagramación
 - Diagrama de Flujo de Datos
 - Niveles de los Diagramas de Flujo de Datos
 - Diagrama de Contexto
 - Diagrama de Nivel 0
 - Diagrama de Nivel 1
 - Diccionario de Datos
 - Tablas de decisión
 - Diagrama Entidad Relación (DER)
 - Entidades
 - Cardinalidades
- Propuesta de Sistema
 - Análisis Costo Beneficio
 - Análisis de Costo
 - Costos del Hardware o Equipo
 - Costos del Software o Programas
 - Costos de Operación

- **Análisis de Beneficios**
 - Mejorar la Imagen Corporativa
 - Reducción de Costos
 - Incremento de la Satisfacción Personal
 - Mejoramiento en el Proceso de la toma de Decisiones
 - Mejoramiento en el servicio al cliente otros
- **Presentación de la Propuesta**
 - Portada, Índice, Resumen Ejecutivo, Guía de Estudio del Sistema, Resultados del Investigación, Alternativas, Recomendación, Resumen, Anexo

RA4

- **Diseño de Sistemas de Información**
 - **Características del Diseño de Sistemas**
 - **Diseño de Entradas**
 - Objetivos del Diseño de Entradas
 - Diseño de entradas efectivas
 - Validación de la Entrada de Datos
 - **Diseño de Salida**
 - Objetivos del Diseño de Salidas
 - Métodos de Salida (Pantalla, Impresora, Audio Dispositivos de Almacenamiento, Medios Electrónicos)
 - **Diseño de la Interfaz de Usuario**
 - Objetivos del Diseño de la Interfaz
 - Navegación dentro el Sistema
 - Menús
 - Pregunta y respuesta
 - Lenguaje natural
 - Llenado de formas
 - Lenguaje de comandos
 - Interfaz gráfica de usuario (GUI)
 - Manipulación directa
 - Retroalimentación a usuarios
 - **Diseño de Base de Datos**
 - Objetivos BDD
 - DBMS
 - Responsabilidades:
 - Almacenamiento
 - Recuperación de Datos
 - Seguridad
 - Control de Concurrencia
 - Recuperación del Estado del Sistema
 - **Partes de la base de datos**
 - Tabla
 - Campo
 - Registro
 - Llave primaria
 - Llave foránea

- Normalización de base de datos
 - Formas normales
 - Primera Forma Normal (1FN)
 - Segunda Forma Normal (2FN)
 - Tercera Forma Normal (3FN)
- Relaciones entre las tablas
 - Uno a Muchos (1:M)
 - Muchos a Muchos (M:M)
 - Uno a Uno (1:1)
- Modelo Relacional

RA5

- Actividades posteriores al Diseño
 - Codificación
 - Documentación
 - Manuales
 - Usuario
 - Técnico o de sistemas
 - Desarrollo de la documentación
 - Estrategias de desarrollo de documentación
 - Guía de documentación
 - Especificaciones de requerimientos
- Pruebas de sistemas
 - Concepto
 - Tipos:
 - Niveles de seguridad
 - Estrategias de prueba
 - Niveles de prueba
 - Depuración
- Implementación y evaluación de sistema
 - Concepto
 - Acciones importantes en la implementación
 - Capacitación a usuarios
 - Estrategias de capacitación
 - ¿A quién capacitar?
 - Instructores
 - Lineamientos para la capacitación
 - Evaluación de sistemas de información
 - Etapas
 - Análisis
 - Diseño
 - Programación
 - Técnicas de evaluación
 - Proceso
 - Pasos

Contenidos Procedimentales
RA2 • Crea Estudios de Factibilidad desde las diferentes perspectivas para la selección de un Proyecto y aplica las etapas para la planeación de Proyectos. • Utiliza las herramientas graficas (GANTT, PERT) en la planeación de proyectos para el control de las actividades realizadas.
RA3 • Conoce y utiliza las técnicas que existen para la recolección de los datos para la elaboración de una propuesta de sistemas. • Realiza diagramas de DFD para representar un sistema en los procesos funcionales. • Crea diagramas de DER para la distribución de datos almacenados en un sistema.
RA4 • Diseña interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la entrada de datos y reduzcan errores humanos. • Evalúa y selecciona tecnologías adecuadas para la entrada de datos, incluyendo dispositivos de captura y sistemas de reconocimiento de voz. • Diseña interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la salida de datos y de Interfaz que permita la ergonomía del usuario. • Diseña un modelo de datos simple creando un modelo relacional para un conjunto de datos sencillo identificando tablas, campos, registros y relaciones en un contexto específico. • Normaliza una base de datos y explica los principios de la normalización, aplicando las primeras tres formas normales (1NF, 2NF, 3NF) en un diseño de base de datos.
RA5 • Crea documentación de usuario, elaborando manuales de usuario que describan cómo utilizar un sistema o una aplicación. • Realiza procesos de implementación de un sistema de información.
Contenidos Actitudinales
• Trabajo en equipo • Disposición al trabajo • Orden, higiene y disciplina • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza en área de trabajo • Respeto • Proactividad • Liderazgo
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia
Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia. Los contenidos procedimentales que no requieran el uso de equipo y software no disponibles por el educando, puede ser impartido a distancia.
RA que deben completarse en un entorno laboral
Todos los contenidos de este programa de estudio pueden completarse en los espacios pedagógicos del centro educativo por contar con el laboratorio, mobiliario y equipo necesario para el desarrollo curricular.
Competencias Instrumentales Básicas

• Uso básico de la computadora. • Conocimientos de Ofimática. • Aritmética Básica. • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Exposición grupal sobre las diferencias entre sistemas de Información. • Elaboración de diagramas GATT y PERT para planear y controlar las actividades en el desarrollo de sistemas. • Ejecución de estudios de Factibilidad que determinen la viabilidad de un proyecto. • Elaboración y aplicación de cuestionarios que permitan recolectar información valiosa para el desarrollo de la propuesta sistemas. • Diseño de interfaces de entrada sobre casos de proyectos empresariales. • Diseño de interfaces de salida sobre casos de proyectos empresariales. • Creación de base de datos relacionales, orientados al ámbito empresarial.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aula invertida • Inductivo-Deductivo • Aprendizaje Cooperativo • Aprendizaje basado en proyectos (ABP) • Estudio de Casos • Aprendizaje Gamificado
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Licenciado en Informática UPNFM, • Ingeniero en Sistemas, Informática y/o Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de Clase • Laboratorio de Informática
Insumos y Recursos	• Pizarra • Material Didáctico • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Libros y Manuales
Herramientas y Equipo	• Computadora de escritorio o laptop • Software de ofimática y orientado a la diagramación y Diseño • Data Show

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	INFORMÁTICA APLICADA
Duración	80
	2
Competencias del Espacio Curricular	Utiliza las herramientas informáticas en la creación y manejo de archivos digitales, garantizando la integridad del software y equipo informático.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar las Unidades de medida de almacenamiento digital para determinar la capacidad y velocidad de transferencia de archivos digitales en los distintos medios de almacenamiento.	CE1.1. Describe las diferentes unidades de medida aplicadas a los archivos digitales. CE1.2. Identifica la capacidad de almacenamiento que requieren los dispositivos para la transferencia de archivos digitales.
RA2. Establece los valores de resolución de pantalla requeridos para el efectivo funcionamiento del software.	CE2.1. Describe la unidad de medida de la resolución de pantallas digitales y la implicación de la configuración apropiada e inapropiada de los valores. CE2.2. Configura los valores de resolución de pantalla según los requerimientos del software y capacidad del equipo informático. CE2.3. Explica la relación de la resolución con la calidad y necesidad de espacio para el almacenamiento de archivos multimedia.
RA3. Describir los componentes externos e internos del hardware y los dispositivos de almacenamiento para el buen funcionamiento del computador y seguridad de la información.	CE3.1. Enuncia las partes del hardware, sus componentes externos e internos, función y capacidades de trabajo. CE3.2. Identifica los dispositivos de almacenamiento para la transferencia de archivos digitales. CE3.3. Evalúa la velocidad de transferencia y capacidad de almacenamiento de acuerdo con la versión de la tecnología del dispositivo.
RA4. Identificar las categorías de software, requisitos del sistema, sus procesos de instalación, características y funcionamiento y formato de archivo.	CE4.1. Clasifica el software informático según el criterio de licencia, alojamiento, función y/o desarrollo. CE4.2. Describe la historia de los sistemas operativos considerando su evolución y accesibilidad. CE4.3. Categoriza los sistemas operativos según su funcionabilidad, compatibilidad, seguridad, rendimiento y utilidad. CE4.4. Verifica la extensión de archivos para establecer la aplicación que lo puede ejecutar y otros programas compatibles.
RA5. Reconocer la importancia de las plataformas digitales como	CE5.1 Identifica las plataformas digitales que ofrecen cursos formativos en el área de tecnología, describiendo los atributos para el acceso e interacción con el usuario.

herramientas para el desarrollo de los aprendizajes de manera autónoma.	CE.5.2. Explica los requerimientos de hardware y software que deben cumplir los dispositivos para el funcionamiento efectivo de las plataformas digitales. CE.5.3 Interactúa en plataformas digitales orientadas a la gestión de procesos formativos sincrónicos y asincrónicos, utilizando de manera efectiva y segura las herramientas y funciones de la misma. CE.5.4 Justifica los beneficios y limitantes de la formación tecnológica sincrónica y asincrónica en plataformas digitales.
RA6. Utiliza plataformas de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la generación de contenido.	CE.6.1. Enlista plataformas de inteligencia artificial utilizadas para la generación de contenidos mediante el procesamiento de datos y automatización de tareas. CE.6.2. Describe las características de las plataformas de inteligencia artificial con acceso limitado y acceso premium. CE.6.3. Argumenta las ventajas y desventajas de la implementación de las plataformas de inteligencia artificial.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Unidades de medidas de almacenamiento digital RA2 • Píxel. • Resolución de pantalla. RA3 • Hardware • Dispositivos y Periféricos Externos de Entrada y Salida. ○ Monitor. ○ Teclado. ○ CPU – Unidad Central de Procesos. ○ Impresoras y scanner. ○ Dispositivos de Red. • Dispositivos de almacenamiento. ○ Memorias USB (2.0, 3.0) ○ Discos duros (mecánicos, SSD). • Componentes Internos. ○ Memorias. ○ Placa madre. ○ Tipos Slot de expansión. ○ Bus de datos. RA4 • Clasificación General del Software ○ Software de Sistema. ○ Software de Aplicación. ○ Software Desarrollo o Programación ○ Software Propietario y Libre • Sistemas Operativos	

- Historia de Windows y sus versiones.
- Historia de Linux y sus distribuciones.
- Núcleo o Kernel.
- Procesos de arranque del Sistema Operativos.
- Funciones del Sistema Operativo.
- Sistemas de archivos Windows y Linux.

- **Archivos**

- Extensiones y formatos de archivos.

RA5

- Definición de las plataformas educativas en línea.
- Requerimientos para el acceso y uso de plataformas digitales (hardware y software).
- Organización del horario para el proceso de formación asincrónica en plataformas digitales.
- Ventajas y desventajas de las plataformas educativas digitales.

RA6

- Inteligencia Artificial.
- Aplicaciones de la inteligencia artificial.
 - Generación de algoritmos para aplicaciones.
 - Análisis de datos y contenido.
 - Asistentes virtuales y chatbots.
 - Reconocimiento de imágenes (búsqueda de productos en línea).
 - Entre otros.
- Plataformas de inteligencia artificial más populares en la actualidad.
- Implicaciones Sociales y Éticas
 - Ventajas y desventajas.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Aplicación de las unidades de medidas de almacenamiento

RA2

- Configuración de los valores de resolución de pantalla.
- Análisis de los valores de resolución de archivos multimedia.

RA3

- Clasificación del Hardware
- Dispositivos de almacenamiento.
 - Memorias USB (2.0, 3.0) velocidades de transferencia y puerto de conexión.
 - Discos duros (mecánicos, SSD) velocidades de transferencia y puerto de conexión.
 - Tiempo de respuesta de los discos duros.

RA4

- Proceso de verificación de sistema operativo instalado.
- Proceso de verificación de la extensión de Archivos y aplicación compatible.

RA5

- Creación de cuenta de usuario en plataformas educativas digitales.
- Acceso e interacción en plataforma educativas digitales.

RA6

- Creación de cuenta de usuario en plataformas de inteligencia artificial.
- Acceso e interacción en plataformas de inteligencia artificial.
- Generación de contenido y automatización de procesos con plataformas de IA.

Contenidos Actitudinales	
• Disposición al trabajo. • Trabajo colaborativo. • Actitud para el trabajo en equipo. • Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y computadora. • Seguimiento de Instrucciones. • Asistencia y Puntualidad. • Iniciativa en el desarrollo de problemas y ejercicios propuesto. • Creatividad: Estimular la creatividad y la capacidad de pensar de forma innovadora. • Autonomía: Promover la autonomía y la capacidad de tomar decisiones de forma responsable. • Tolerancia: Desarrollar la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de opinión y de cultura.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• El 100% el contenido conceptual puede ser impartido a distancia. • Los contenidos Procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para exponer y demostrar la aplicación de las herramientas en los ejercicios y problemas propuestos.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
• Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios y equipo requerido.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Competencia digital: manejo de herramientas básicas informáticas, la búsqueda y evaluación de información en línea, y la protección de la privacidad en el entorno digital. • Redacción y ortografía. • Solución de problemas. • Aritmética Básica. • Habilidades y destrezas Artísticas • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Juegos de clasificación: Organizar tarjetas con diferentes sistemas numéricos de almacenamiento digital. • Verificación de la resolución del contenido multimedia. • Configuración de equipos informáticos. • Recorrido virtual y físico del hardware de entrada, salida y almacenamiento. • verificación del software instalado en el equipo informático (sistema operativo, software de aplicación y extensión de archivos). • Participación en cursos virtuales (de corta duración) para la exploración de los atributos de las plataformas educativas digitales. • Generación de contenido y automatización de procesos con aplicación de IA.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje cooperativo. • Estudio de casos

	• Aprendizaje gamificado. • Aula invertida.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor en Informática Educativa con Grado de Licenciatura. • Ingeniería en Sistemas o carrera afín.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases. • Laboratorio de informática. • Sala de recursos audiovisuales.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Conectividad a Internet • Videos Tutoriales • Libros y Manuales • Baterías UPS
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop • Mesas • Pizarra • Proyector

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	LEGISLACIÓN APLICADA LA INFORMÁTICA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplicar principios y normativas de la legislación hondureña relacionada con la informática y ética en el uso de las TIC para la protección de datos, privacidad y propiedad intelectual, con base a Derecho, leyes laborales, legislación del derecho nacional, deontología profesional y otros aspectos legales vinculados a la informática.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describe el origen y finalidad del derecho y la importancia de las normas para la armoniosa convivencia en la sociedad.	CE1.1. Enuncia la conceptualización, origen etimológico y finalidad del derecho laboral. CE1.2. Define las normas morales, éticas y jurídicas se deben cumplir en nuestra sociedad.
RA2. Justificar los movimientos sindicales y la defensa de sus intereses comunes ante, los empleadores y los gobiernos para conocer el origen de los derechos actuales.	CE2.1. Define término de sindicato, su finalidad e influencia en nuestra sociedad. CE2.2. Explica el origen y desarrollo de los movimientos sindicales y derechos de los trabajadores en nuestro país. CE2.3. Enumera los sindicatos de trabajadores vigentes establecidos en nuestro país, describiendo su origen y el sector al que pertenecen.
RA3. Reconocer las leyes y acuerdos establecidos en Honduras que regulan el uso de la información en internet, dispositivos electrónicos y medios digitales.	CE3.1. Describe la ley de derecho de autor y de los derechos conexos en la legislación nacional. CE3.2. Clasifica los artículos de la ley de derechos de autor que aplican en el desarrollo de software e información digital en dispositivos electrónicos. CE3.3. Identifica en la ley de derecho de autor, el/los artículos aplicables en situaciones presentadas, relacionadas con el desarrollo de software y uso de información digital.
RA4. Justificar la importancia de la adquisición y uso de licencias de Software, considerando sus ventajas, desventajas, responsabilidades y derechos.	CE4.1. Describe la piratería, licencias de software y software libre utilizados en las actividades empresariales y personales en nuestra sociedad. CE4.2. Enuncia las implicaciones legales de la piratería de software y archivos digitales.

	CE4.3. Identifica en los programas que se utilizan en el entorno laboral y escolar; cuáles requieren licencia e indica el costo monetario y ventajas de la adquisición de sus respectivos permisos. CE4.4. Compara software libre con software licenciado, enlista las ventajas a las alternativas existentes en la implementación de software libre, enfatizando sus limitaciones.
RA5. Aplicar la ética en la adquisición, uso y manejo de productos y servicios informáticos en el ámbito personal y empresarial.	CE5.1. Describir el código ético y deontológico de la ingeniería informática. CE5.2. Define los principios, valores y procedimientos éticos del profesional del área informática en el manejo de equipo electrónico e información de las empresas o terceros. CE5.3. Practica los procedimientos y valores de la ética profesional en el área de la informática al acceder al equipo electrónico e información empresarial o de terceros.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Derecho laboral. ○ Definición de derecho laboral. ○ Origen etimológico e historia del derecho laboral. ○ Finalidad del derecho laboral. ○ Importancia del derecho laboral en la actualidad en nuestro país. • La convivencia. ○ Normas morales y éticas para la buena convivencia en nuestro país. RA2 • Movimiento sindical. ○ Conceptualización de sindicato y su finalidad. ○ Importancia de los sindicatos en nuestra sociedad. ○ Historia de los movimientos sindicales en Honduras. ○ Sindicatos en Honduras. • Nombre e historia de los sindicatos y sector al que pertenecen. RA3 • Ley de derechos de autor. ○ Ley de derechos de autor y derechos conexos de Honduras. RA4 • Licencia de software. ○ Piratería (informática). ○ Software licenciado. ○ Software libre. RA5	

• Código ético y deontológico de la ingeniería informática Definición del código ético y deontológico de la ingeniería informática de Honduras.	
Contenidos Procedimentales	
RA5	
• Código ético y deontológico de la ingeniería informática ○ Adquisición de software libre. ○ Comparación de prestaciones del software como alternativa al software licenciado. ○ Ética en el manejo del equipo electrónico, piezas y repuestos, e información de la empresa o terceros.	
Contenidos Actitudinales	
• Disposición al trabajo. • Trabajo colaborativo. • Actitud para el trabajo en equipo. • Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y kits de Robótica. • Seguimiento de Instrucciones. • Asistencia y Puntualidad. • Iniciativa en el desarrollo de problemas propuesto.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartido a distancia. • Los contenidos Procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrando la funcionalidad del código generado para el estudio de casos en situaciones propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
• Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios y equipo requerido.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Comprensión lectora • Uso básico de la computadora. • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Investigación de la normativa vinculada al derecho de autor, uso, y manejo de información digital y software informáticos. • Línea de tiempo sobre la historia y evolución del derecho laboral en Honduras. • Estudios de casos de las obligaciones, seguridad laboral, deberes y derechos que corresponden a empleadores y trabajadores. • Debates con casos concreto de los deberes, derechos y prohibiciones del trabajador y patrono. • Estudio de Casos en el uso y manejo de software y archivos digitales. • Presentación y discusión de videos que aborden temas actuales y problemática con la aplicación de leyes vinculada a la informática.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aula Invertida • Aprendizaje Cooperativo. • Aprendizaje basado en problemas.

Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. • Profesor de Ciencias Sociales en el Grado de Licenciatura • Ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, o carrera afín.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de Clases • Sala de recursos audiovisuales
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Mesas de trabajo. • Pizarra. • Proyector.

Programas Curriculares del Duodécimo Grado BTP en Informática

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	PRODUCCIONES DIGITALES
Duración	280 HORAS ANUALES
	7 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica las técnicas y herramientas del marketing digital en el diseño y producción de material audiovisual de alta calidad para satisfacer y dar soluciones a las necesidades de publicidad empresarial.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Elaborar material publicitario con imágenes raster (mapas de bits) en el entorno de marketing digital.	CE1.1. Enuncia las etapas en la evolución tecnológica del diseño gráfico y su importancia en el área de publicidad empresarial.
	CE1.2. Identifica el rol del diseñador gráfico en el desarrollo de material visual y su relevante aplicación en el marketing general.
	CE1.3. Clasifica los tipos de herramientas digitales utilizadas en la creación de diseños en mapas de bits aplicando la teoría del color.
	CE1.4. Reconocer los distintos tipos de formatos imágenes (png, jpg, entre otros) aplicados en el diseño digital.
	CE1.5. Enuncia los tipos de editor de imágenes en mapas de bits, describiendo sus características de accesibilidad y manejo.
	CE1.6. Explica las funciones de las herramientas del software utilizadas en la edición de imágenes compuestas.
	CE1.7. Diseña material publicitario digital, que contenga imágenes raster diseñadas en distintos formatos.
RA2. Emplear las técnicas y herramientas de diseño gráfico en la elaboración de publicidad digital vectorial.	CE2.1. Describir los fundamentos del diseño gráfico vectorial utilizado en la elaboración de material publicitario digital, según la teoría del color, tipografía y otros elementos.
	CE2.2. Enuncia software de edición vectorial, describiendo sus características de accesibilidad y manejo.
	CE2.3. Explica las funciones de las herramientas del software utilizadas en la edición de imágenes vectoriales para el desarrollo de logotipos, entre otros.
	CE2.4. Diseña material publicitario digital usando archivos vectoriales.
RA3. Crear material publicitario digital integrando archivos de mapas de bits y vectoriales, utilizando las herramientas de un software editor.	CE3.1. Explica el procedimiento para la conversión de imágenes en formatos de mapas de bit a vectorial y viceversa.
	CE3.2. Convierte imágenes en formato de mapas de bit a vectorial y viceversa en la creación de material publicitario.

	CE3.3. Diseña material publicitario empresarial, integrando archivos de mapas de bits y vectoriales.
RA4. Generar contenido de audio inmersivo con calidad profesional, haciendo uso de un software de edición.	CE.4.1. Explica las distintas fases para la producción de material de audio digital.
	CE.4.2. Enuncia los tipos de software de audio, sus requerimientos y tipos de acceso.
	CE.4.3. Explica las funciones de las herramientas del software editor de audio.
	CE. 4.4. Crea y modifica material de audio digital haciendo uso de las herramientas y funciones de un software editor.
RA5. Produce recursos audiovisuales aplicando las herramientas básicas de un software editor.	CE. 5.1. Enuncia los distintos tipos de software de video, describiendo su accesibilidad y requerimientos del sistema.
	CE. 5.2. Describe las funciones y herramientas disponibles para la creación de recursos audiovisuales.
	CE. 5.3. Elabora recursos audiovisuales que cumplan con los requerimientos y los estándares de calidad establecidos para los distintos canales de transmisión.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 - Definición de diseño gráfico. - Etapas en el desarrollo de diseño gráfico. - Evolución Histórica del diseño gráfico. - El trabajo del diseñador gráfico. - Herramientas digitales para el diseño gráfico. - Teoría del color. - Formatos de imagen. RA2 - Fundamentos del material de diseño publicitario - Definición de Imágenes vectoriales - Herramientas para la producción de imágenes vectoriales en distintos formatos. RA3 - Procedimiento para la conversión de imágenes en formatos de mapas de bit a vectorial y viceversa - Tipos de editores de imágenes RA4 - Fases en la producción multimedia - Tipos de Software de audio - Requerimientos para la instalación del software de audio - Funciones de las herramientas del software editor de audio RA5 - Tipos de Software de video, accesibilidad y requerimientos del sistema. - Funciones básicas de un editor de video	

• Función de las Herramientas de un editor de video
Contenidos Procedimentales
RA1 • Herramientas y formatos que componen un software de diseño. • Diseño de material publicitario digital, que contenga imágenes raster diseñadas en distintos formatos. RA2 • Funciones de las herramientas de un editor de imágenes vectoriales • Creación de imágenes digitales vectoriales por medio de un Software de diseño. • Diseño de material publicitario que contenga imágenes vectoriales. RA3 • Conversión de imágenes en formato de mapas de bit a vectorial y viceversa • Elaboración de publicidad digital integrando archivos de mapas de bits y vectoriales. RA4 • Herramientas de un Software de audio • Creación de material publicitario utilizando un software de audio RA5 • Herramientas del Software de video • Creación y edición de material publicitario utilizando un programa de video
Contenidos Actitudinales
• Disposición al trabajo • Orden, higiene y disciplina • Respeto • Proactividad • Liderazgo • Trabajo colaborativo. • Creatividad y capacidad de pensar de forma innovadora. • Autonomía: para tomar decisiones de forma responsable. • Tolerancia: para aceptar y respetar las diferencias de opinión y de cultura. • Responsabilidad en el uso y manejo de materiales y equipo • Seguimiento de Instrucciones. • Asistencia y puntualidad. • Iniciativa en el desarrollo de problemas y ejercicios propuesto.
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartido a distancia y representan 40% del Programa Curricular • Los contenidos procedimentales que no requieran el uso de equipo y herramientas no disponibles por el educando podrán ser impartidos a distancia.
RA que deben completarse en un entorno laboral

RA2. Emplear las técnicas y herramientas de diseño gráfico en la elaboración de publicidad digital vectorial. - Elaboración de propuesta de proyecto para el diseño de un material publicitario digital que permita hacer marketing en una microempresa particular.	
RA4. Generar contenido de audio inmersivo con calidad profesional, haciendo uso de un software de edición. - Elaboración de propuesta de proyecto para el diseño de un material publicitario de audio que permita hacer marketing en una microempresa particular.	
RA5. Produce recursos audiovisuales aplicando las herramientas básicas de un software editor. - Elaboración de propuesta de proyecto para el diseño de un material publicitario de video que permita hacer marketing en una microempresa particular.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conocimientos de Ofimática. • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Línea de tiempo de la evolución de los Software de editores de imágenes, audio y video. • Investigaciones sobre aplicaciones para el diseño gráfico. • Desarrollo de afiches, volantes, trifolios, material publicitario digital • Producción y edición de audios • Producción de videos • Diseño de proyectos.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje cooperativo. • Aprendizaje Experimental • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor en Informática Educativa en el Grado de Licenciatura - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Sistemas - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de Clase • Laboratorio de Informática • Sala de ayudas audiovisuales con paredes acústicas
Insumos y Recursos	• Conectividad • Videos Tutoriales • Libros y Manuales • Aplicaciones de Diseño Gráfico • Software de Diseño o edición de imágenes • Software de Edición de audio y video
Herramientas y equipo	• Computadora de escritorio o laptop • Tablet • Celulares • Equipo de audio (amplificador, parlantes, micrófonos, auriculares)

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	PROGRAMACIÓN II
Duración	280 HORAS ANUALES
	7 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrolla sistemas informáticos con lenguaje de POO multiplataforma, aplicando la lógica de programación, ciclo de vida de los sistemas de información y estándares de codificación, dando soluciones tecnológicas a necesidades de la sociedad y las empresas.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Construye bases de datos (BDD) relacionales para el almacenamiento y gestión de la información de los sistemas informáticos con un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).	CE1.1. Describe el lenguaje de programación para la gestión de base de datos (ejemplo SQL) utilizado en la administración y recuperación de información.
	CE1.2. Realiza el proceso de adquisición, instalación y configuración del software a utilizar como sistema gestor de base de datos.
	CE1.3. Clasifica los tipos de datos para los campos de tablas en el lenguaje de programación para base de datos, necesarios en el almacenamiento efectivo de los mismos.
	CE1.4. Enuncia las sintaxis y sentencias del Lenguaje de Definición de Datos (DDL) para la creación de la base de datos y sus componentes.
	CE1.5. Interpreta las sintaxis y sentencias del Lenguaje de Control de Datos (DCL) para la inserción, borrado, modificación y consulta de los registros de una base de datos (CRUD).
	CE1.6. Genera la base de datos en el lenguaje de programación de BDD a partir del modelado desarrollado en la etapa de análisis y diseño del sistema.
RA2. Emplea la POO para proponer soluciones eficientes en modo gráfico a situaciones propuestas, proporcionando una interfaz intuitiva a los usuarios que interactúan con la aplicación.	CE2.1. Realiza el proceso de adquisición e instalación de los componentes del lenguaje POO multiplataforma para el desarrollo de sistemas de información requeridos en la administración y almacenamiento de datos.
	CE2.2. Describe el entorno de trabajo, los iconos y objetos gráficos en un lenguaje POO, utilizados en el diseño de interfaces sencillas e intuitivas.
	CE2.3. Utiliza el lenguaje POO multiplataforma en la generación de soluciones con interfaz gráfica a situaciones propuestas para aplicaciones móviles y de escritorio.

RA3. Construye sistemas informáticos mediante la combinación de la interfaz gráfica de usuario de lenguaje POO multiplataforma y las funciones básicas o CRUD de las bases de datos.	CE3.1. Describe las librerías, conectores, objetos (clase) y API de la conexión en el lenguaje POO multiplataforma para la comunicación con la base de datos en el servidor.
	CE3.2. Diseña la interfaz gráfica de escritorio y/o aplicaciones móviles en el lenguaje POO multiplataforma de acuerdo con el modelado de la base de datos.
	CE3.3. Produce el código fuente para realizar la conexión y ejecución de las funciones básicas o CRUD en la base de datos desde un entorno gráfico intuitivo y cómodo para el usuario.
RA4. Genera el archivo de instalación y manual de usuario de sistema informático para su distribución, instalación y empleo en la industria y la sociedad.	CE.4.1. Describe el archivo instalador de la aplicación, su proceso de generación y elementos que debe contener.
	CE.4.2. Compila los elementos y componentes del sistema informático en un archivo ejecutable que permita la instalación del sistema informático.
	CE.4.3. Elabora el documento o manual de usuario que contiene las instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el sistema informático de manera correcta.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

- Lenguaje para la gestión de base de datos.
 - Lenguaje de base datos.
- Tipos de datos para los campos de las tablas de la BD.
 - Datos numéricos.
 - Datos enteros.
 - Datos de punto fijo.
 - Datos de punto flotante.
 - Datos de tipo cadena.
 - Datos de tipo fecha.
- Conceptualización del lenguaje de Definición de Datos (DDL).
 - Crear, consultar, modificar, eliminar componentes (BDD, tablas, triggers, procedimientos almacenados, índices, entre otros).
- Definición de Control de Datos (DCL).
 - Inserción, consulta, borrado, modificación (CRUD) de los registros base de datos.

RA2

- Lenguaje de POO Multiplataforma.
 - Entorno de desarrollo integrado (IDE).
 - Interfaz gráfica de usuario (GUI)
 - Propiedades y eventos de los controles.
 - Controles básicos (Etiqueta, botón, caja de texto, botón de opción, casilla de verificación).
 - Controles contenedores.

- Otros controles (avanzados) para gestión de información.
- Sintaxis del lenguaje para desarrollo del código fuente.

RA3

- Procedimiento para la Conexión a base de datos
- Definición de librerías y API para la conexión a la base de datos.

RA4

- Descripción del Archivo instalador de la aplicación (proceso de generación y elementos)
- Componentes para la creación del archivo de instalación del sistema informático.
- Definición y estructura del manual de usuario del sistema informático.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Instalación del lenguaje para la gestión de base de datos.
 - Adquisición del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD).
 - Instalación del SGBD.
 - Configuración del servidor del SGBD.
- Aplicación del lenguaje de Definición de Datos (DDL).
 - Crear, consultar, modificar, eliminar componentes (tablas de BD, triggers, procedimientos almacenados, índices, etc).
- Control de Datos (DCL) en el lenguaje de BDD.
 - Inserción, consulta, borrado, modificación (CRUD).

RA2

- Instalación de los componentes para el lenguaje POO multiplataforma.
 - Adquisición e instalación del software.
- Gestión de archivos de lenguaje de POO multiplataforma.
 - Entorno de trabajo para modo gráfico.
 - Creación de nuevos proyectos.
 - Almacenamiento de proyectos.
 - Acceder a proyectos almacenados.
 - Desarrollo de software en modo gráfico con estructuras de control (secuencial, selectivas, iterativas, cíclicas).

RA3

- Conexión a base de datos.
 - librerías y API para la conexión a la base de datos.
- GUI de sistema informático.
 - Diseño de interfaz de usuario con modelado de datos.

● CRUD desde formularios (de lenguaje POO multiplataforma) a base de datos. RA4 ● Generación del archivo de instalación del sistema informático. ● Elaboración del manual de usuario en un procesador de texto.	
Contenidos Actitudinales	
● Disposición al trabajo. ● Trabajo colaborativo. ● Actitud para el trabajo en equipo. ● Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y kits de Robótica. ● Seguimiento de Instrucciones. ● Responsabilidad en el cumplimiento de tareas. ● Iniciativa en el desarrollo de problemas propuestos.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
● Todo contenido conceptual puede ser impartido a distancia y representan un 33% de este espacio curricular. ● Pueden ser impartidos a distancia los contenidos procedimentales que no requieran que el educando disponga de su propio equipo y programas informáticos.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA3. Construye sistemas informáticos mediante la combinación de la interfaz gráfica de usuario de lenguaje POO multiplataforma y las funciones básicas o CRUD de las bases de datos. -Interacción de sistemas con diseño de interfaz de usuario en tendencia, gran magnitud de datos y protocolos con estándares de seguridad, gestión y administración en un ambiente empresarial.	
Competencias Instrumentales Básicas	
● Uso básico de la computadora. ● Aritmética Básica. ● Motores de Búsqueda web. ● Manejo de procesadores de texto.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Cuadro comparativo sobre los tipos de datos en lenguaje de base de datos. ● Cuadro sinóptico de los lenguajes DDL y DCL. ● Plenaria o conversatorio sobre las bases de datos, su estructura y funcionamiento. ● Práctica de laboratorio para la adquisición, instalación y configuración del SGBD. ● Práctica de laboratorio para la creación y gestión de base de datos.

	● Práctica de laboratorio para la adquisición, instalación del IDE del lenguaje POO multiplataforma. ● Plenaria y conversatorio con registro escrito sobre el lenguaje POO multiplataforma, entorno de trabajo, gestión de proyectos y sintaxis para el código fuente. ● Práctica de laboratorio para resolución de ejercicios en modo gráfico en el lenguaje POO multiplataforma. ● Cuadro sinóptico sobre los requisitos para la comunicación de con la base de datos y el lenguaje POO multiplataforma. ● Práctica de laboratorio para la conexión y CRUD a base de datos desde formularios creados con el lenguaje POO multiplataforma. ● Archivo de texto digital con material de usuario de sistema informático. ● Práctica de laboratorio para la conexión y CRUD a base de datos desde formularios creados con el lenguaje POO multiplataforma. ● Práctica de laboratorio para la creación del archivo instalador para el sistema informático.
Metodologías de E-A pertinentes	● Trabajo colaborativo. ● Aprendizaje experimental. ● Investigación ● Inductivo-deductivo.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	● Profesor de informática Educativa en el grado de licenciatura de la UPNFM. ● Ingeniero en Sistemas ● Ingeniero en Ciencias de la Computación. ● Licenciado en Informática
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	● Salón de clases ● Laboratorio de Informática
Insumos y Recursos	● Licencias de software. ● Conectividad. ● Videos Tutoriales. ● Simuladores. ● Libros y Manuales
Herramientas y equipo	● Computadoras de escritorio o laptop. ● Mesas de trabajo. ● Pizarra. ● Proyector. ● Batería UPS.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	DISEÑO WEB
Duración	280 HORAS ANUALES
	7 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrolla sitios web funcionales utilizando lenguajes de programación y aplicando principios de diseño, estructuración, administración, bases de datos y técnicas de publicación, ofreciendo soluciones eficientes y efectivas en entornos digitales.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Elabora páginas web básicas aplicando HTML y CSS, de acuerdo con los principios fundamentales y la estructura básica para su desarrollo.	CE1.1. Describe los conceptos básicos del diseño web, distinguiendo entre diferentes enfoques y estilos.
	CE1.2. Identifica las fases y metodologías para el desarrollo de un proyecto web, explicando su importancia en el proceso de creación de sitios web.
	CE1.3. Clasifica el software para el desarrollo de sitios web, diferenciando entre editores de código, constructores de sitios web y plataformas de gestión de contenido.
	CE1.4. Explica la estructura y los elementos de una página web, describiendo las funciones de cada uno.
	CE1.5. Demuestra el uso básico de HTML, creando una estructura de página web con etiquetas fundamentales.
	CE1.6. Aplica estilos CSS a una página web, utilizando selectores y propiedades básicas.
	CE1.7. Analizar plataformas web, identificando sus ventajas y desventajas en el desarrollo de páginas web..
	CE1.8. Diseñar una página web básica que cumpla con los criterios de diseño y funcionalidad.
RA2. Diseñar sitios web utilizando sistemas de gestión de contenido (CMS), para la administración de foros, blogs, wikis, portales de internet, radios en línea y canales de televisión en redes sociales.	CE2.1. Enuncia los conceptos y funciones de los sistemas de gestión de contenido (CMS), explicando sus ventajas y desventajas.
	CE2.2. Crea contenido básico en un CMS, incluyendo textos, imágenes y enlaces, aplicando buenas prácticas de diseño y usabilidad.
	CE2.3. Desarrolla foros en un CMS, configurando categorías, temas y permisos de usuario.
	CE2.4. Implementa blogs en un CMS, configurando la estructura, diseño y opciones de publicación.
	CE2.5. Construye wikis en un CMS, organizando contenido en páginas interconectadas y configurando permisos de edición.
	CE2.6. Diseña portales de internet en un CMS, integrando diferentes tipos de contenido y funcionalidades.

	CE2.7. Configura radios en línea en un CMS, utilizando herramientas de streaming y gestión de contenido multimedia.
	CE2.8. Crea canales de televisión en línea en un CMS, integrando vídeos y programas en redes sociales, y gestionando la programación y publicación de contenido.
	CE2.9. Administra y da mantenimiento al contenido creado en un CMS, asegurando la actualización y accesibilidad del sitio web.
RA3. Aplica el ciclo de vida de sistemas, el modelo cliente-servidor, el desarrollo backend, frontend y HTML Server, en la creación de sitios web, mejorando su funcionalidad y usabilidad.	CE3.1. Enuncia los conceptos básicos de las aplicaciones web, explicando sus características y diferencias con las aplicaciones de escritorio.
	CE3.2. Integrar soluciones frontend y backend en sitios web, aplicando principios de arquitectura web, para crear interfaces interactivas.
	CE3.3. Describe el ciclo de vida de sistemas aplicados a sitios web, reconociendo su importancia e identificando cada una de sus fases.
	CE3.4. Explica el modelo cliente-servidor, diferenciando entre las responsabilidades del cliente y del servidor en una aplicación web.
	CE3.5. Diseña aplicaciones utilizando HTML Server, implementando componentes básicos y estructuras de una aplicación web.
	CE3.6. Gestiona bases de datos bajo ambiente web, realizando operaciones básicas de almacenamiento y recuperación de datos.
	CE3.7. Realiza la validación de datos en formularios web, asegurando la entrada de datos correcta y segura por parte de los usuarios.
	CE3.8. Crea plantillas para aplicaciones web, utilizando HTML y CSS para estandarizar la apariencia y funcionalidad de las páginas en distintas plataformas.
	CE3.9. Aplica principios de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de aplicaciones web, asegurando su funcionalidad y facilidad en el acceso y manejo por los distintos tipos de usuarios.
RA4. Ejecutar un proyecto empresarial mediante la creación de un sitio web siguiendo las etapas de diseño, desarrollo e implementación.	CE.4.1. Explica los conceptos básicos de la implementación de aplicaciones web, sus etapas y consideraciones.
	CE.4.2. Describe las recomendaciones sugeridas para la actualización de un sitio web, detallando su importancia y frecuencia.
	CE.4.3. Utiliza protocolos de transferencia de archivos (FTP) para subir y gestionar archivos en un servidor web, asegurando su correcta organización y accesibilidad.
	CE4.4. Configura un sitio de alojamiento web (HOST), ajustando las opciones y parámetros necesarios para su correcto funcionamiento.
	CE4.5. Realiza el mantenimiento del sitio web, incluyendo la actualización de contenidos, la optimización del rendimiento y la resolución de problemas.

	CE4.6. Diseña un proyecto empresarial web, identificando los objetivos, los recursos necesarios y los plazos de ejecución.
	CE4.7. Implementa un proyecto empresarial web desde la fase de diseño, desarrollo, pruebas hasta su lanzamiento.
	CE4.8. Evalúa el funcionamiento y eficiencia de un sitio web, proponiendo mejoras basadas en el análisis de su rendimiento y usabilidad.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 Introducción al Diseño Web. - Definición de diseño web. - Historia y evolución del diseño web. - Importancia del diseño web en la actualidad. - Roles y responsabilidades en un equipo de diseño web. Fundamentos Básicos de Diseño Web. - Principios de diseño (equilibrio, contraste, énfasis, unidad). - Tipografía y su uso en la web. - Colores y psicología del color en la web. - Usabilidad y experiencia de usuario (UX). - Accesibilidad web. Fases y Metodología para el Desarrollo de un Proyecto Web. - Fase de planificación. - Fase de diseño. - Fase de desarrollo. - Fase de pruebas. - Fase de lanzamiento y mantenimiento. Clasificación de Software para Desarrollo de Sitios Web. - Editores de código (Atom, Sublime Text, Visual Studio Code). - Herramientas de diseño gráfico (Adobe Photoshop, Sketch, Figma). - CMS (WordPress, Joomla, Drupal). - Plataformas de construcción de sitios web (Wix, Squarespace). Estructura y Elementos de una Página Web. - Estructura básica de una página web. - Elementos esenciales: encabezados, párrafos, listas, tablas. - Uso de imágenes, videos y otros multimedia. - Hipervínculos y navegación. - Formularios y su importancia.	

Introducción al Código HTML.

- Definición y uso de HTML.
- Estructura básica de una página web en HTML.
- Etiquetas HTML comunes.
- Creación de páginas web utilizando HTML.
- Formatos y estilos de texto.
- Creación de listas y tablas.
- Hipervínculos e imágenes.
- Formularios y su estructura.

Introducción a CSS.

- Definición y uso de CSS.
- Características de CSS.
- Propiedades de CSS.
- Ancho, color, fuente de texto.
- Fondo y clasificación.
- Marcos y su aplicación.
- Herencia de estilos.
- Clases y etiquetas.
- Pseudoclases y su uso.
- Frameworks de CSS (Bootstrap, Foundation).

Plataformas Web en Línea.

- Definición y características de plataformas web en línea.
- Comparación de diferentes plataformas (WordPress, Wix, Squarespace).
- Ventajas y desventajas de usar plataformas web en línea.
- Casos de uso y ejemplos prácticos.

RA2

Introducción a los CMS.

- Definición y características de los CMS.
- Ventajas y desventajas de utilizar CMS.
- Comparación de CMS populares (WordPress, Joomla, Drupal).
- Instalación y configuración básica de un CMS.

Creación de Contenido.

- Tipos de contenido en CMS.
- Gestión de publicaciones y páginas.
- Uso de editores de contenido (visual y HTML).
- Estrategias para la creación de contenido efectivo.
- Optimización de contenido para SEO.

Creación de Foros.

- Definición y propósito de los foros.
- Configuración de foros en CMS.
- Gestión de categorías y temas.
- Moderación y administración de usuarios en foros.

Creación de Blogs.

- Diferencias entre blogs y otros tipos de contenido.
- Configuración de blogs en CMS.
- Gestión de entradas y comentarios.
- Estrategias de blogging y marketing de contenido.

Creación de Wikis.

- Definición y aplicaciones de wikis.
- Configuración de wikis en CMS.
- Gestión de páginas y enlaces internos.
- Colaboración y edición en wikis.

Creación de Portales de Internet.

- Definición y características de portales de Internet.
- Estructura y diseño de portales.
- Integración de diferentes tipos de contenido (noticias, eventos, multimedia).
- Personalización de la experiencia del usuario.

Radios en Línea.

- Concepto y funcionamiento de radios en línea.
- Configuración y transmisión de radios en línea en CMS.
- Integración de reproductores de audio.
- Gestión de programación y contenido de radio.

Televisión en Línea (Canales y Programas en Redes Sociales).

- Concepto y funcionamiento de televisión en línea.
- Configuración y transmisión de televisión en línea en CMS.
- Integración de reproductores de video.
- Gestión de canales y programas en redes sociales.
- Estrategias de marketing para televisión en línea.

RA3

Introducción a las Aplicaciones Web.

- Definición y características de aplicaciones web.
- Tipos de aplicaciones web (estáticas, dinámicas, SPA).
- Tecnologías fundamentales (HTML, CSS, JavaScript).

- Diferencias entre aplicaciones web y aplicaciones de escritorio.

Backend y Frontend

- Definición y función
- Tecnologías principales (Frontend y Backend)
- Frameworks y bibliotecas populares (Frontend y Backend)
- Herramientas y buenas prácticas (diseño responsivo)

Ciclo de Vida de Sistemas Aplicados a Sitios Web.

- Fase de planificación y análisis.
- Fase de diseño.
- Fase de desarrollo.
- Fase de pruebas.
- Fase de implementación y mantenimiento.

Aplicaciones Cliente-Servidor.

- Arquitectura cliente-servidor.
- Protocolo HTTP y HTTPS.
- Comunicación entre cliente y servidor.
- Uso de APIs y servicios web.

HTML Server.

- Definición y uso de HTML Server.
- Ventajas y desventajas de HTML Server.
- Ejemplos prácticos de aplicaciones con HTML Server.

Bases de Datos Bajo Ambiente Web.

- Integración de bases de datos con aplicaciones web.
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) en aplicaciones web.
- Ejemplos prácticos de uso de bases de datos en aplicaciones web.

Validación de Datos en Formularios.

- Importancia de la validación de datos.
- Métodos de validación (HTML5, JavaScript, servidores).
- Ejemplos prácticos de validación de formularios.

Plantillas

- Definición y uso de plantillas en aplicaciones web.
- Ventajas de usar plantillas.
- Ejemplos de plantillas populares.

Implementación de Aplicaciones Web

- Definición y fases de implementación.
- Configuración del entorno de desarrollo y producción.
- Migración de aplicaciones del entorno de desarrollo al entorno de producción.
- Procedimiento para realizar pruebas de implementación y despliegue continuo.

Actualización de un Sitio Web

- Importancia de la actualización continua.
- Estrategias para la actualización de contenidos y funcionalidad.
- Planificación y gestión de actualizaciones.
- Técnicas para minimizar el tiempo de inactividad durante las actualizaciones.

Manejo de Transferencia de Archivos (FTP)

- Concepto de FTP y su importancia en la transferencia de archivos.
- Herramientas y software de FTP (FileZilla, WinSCP).
- Procedimientos para subir y bajar archivos usando FTP.
- Seguridad en la transferencia de archivos (SFTP, FTPS).

Configuración del Sitio de Alojamiento Web

- Selección de servicios de alojamiento web.
- Configuración de DNS y dominio.
- Configuración de servidor web (Apache, Nginx).
- Gestión de bases de datos en el servidor de alojamiento.
- Implementación de certificados SSL para seguridad.

Mantenimiento del Sitio Web

- Tipos de mantenimiento web (preventivo, correctivo).
- Herramientas para monitorización y análisis del rendimiento del sitio.
- Procedimientos para realizar copias de seguridad y restauración.

Contenidos Procedimentales

RA1

Introducción al Diseño Web

- Identificación elementos de diseño web en ejemplos prácticos.

Clasificación de Software para Desarrollo de Sitios Web

- Evaluación de diferentes herramientas y plataformas de desarrollo web.
- Selección de herramientas adecuadas según las necesidades del proyecto.

Estructura y Elementos de una Página Web

- Creación de la estructura básica de una página web usando HTML.

- Integración de elementos como encabezados, párrafos, imágenes y enlaces.

Introducción al Código HTML

- Escritura y estructura del código HTML.
- Uso de etiquetas HTML para crear páginas web.

Introducción a CSS

- Aplicación de estilos CSS a páginas web.
- Aplicación de propiedades CSS para modificar el diseño y apariencia.

Plataformas Web en Línea

- Diseño de páginas web básicas utilizando plataformas web.
- Integración de herramientas y servicios de plataformas en línea en la creación de páginas web

RA2

Introducción a los CMS

- Instalación y configuración de un CMS.
- Explorar y utilizar las funcionalidades básicas del CMS.

Creación de Contenido

- Crear y organizar contenido en un CMS.
- Configurar opciones de publicación y formato.

Creación de Foros

- Configurar foros de discusión en un CMS.
- Moderar y gestionar foros.

Creación de Blogs

- Diseñar y estructurar un blog.
- Publicar y administrar entradas de blog.

Creación de Wikis

- Configurar una wiki para la colaboración en línea.
- Administrar páginas y contenido de la wiki.

Portales de Internet

- Diseñar portales de internet personalizados.
- Integrar funcionalidades avanzadas en el portal.

Radios en Línea

- Configurar y gestionar una estación de radio en línea.
- Transmitir contenido de audio en vivo.

Televisión en Línea (Canales y Programas en Redes Sociales)

- Configurar canales de televisión en línea.
- Transmitir y administrar contenido de video en vivo.

RA3

Introducción a las Aplicaciones Web

- Explorar ejemplos de aplicaciones web.
- Definir el alcance y funcionalidad de una aplicación web.

Ciclo de Vida de Sistemas Aplicados a Sitios Web

- Aplicar el ciclo de vida de desarrollo de software a un proyecto web.
- Documentar cada fase del ciclo de vida en el desarrollo de la aplicación.

Aplicaciones Cliente-Servidor

- Configurar y desarrollar aplicaciones cliente-servidor.
- Probar y depurar aplicaciones cliente-servidor.

HTML Server

- Integrar HTML server-side en aplicaciones web.
- Gestionar la interacción entre cliente y servidor.

Validación de Datos en Formularios

- Implementar validaciones de formulario usando JavaScript y HTML5.
- Probar la validación de datos en diferentes escenarios.

Plantillas

- Crear y utilizar plantillas en el desarrollo de aplicaciones web.
- Personalizar plantillas según los requisitos del proyecto.

Bases de Datos Bajo Ambiente Web

- Configurar bases de datos para aplicaciones web.
- Realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) en bases de datos.
- Integrar bases de datos con aplicaciones web.

RA4

Implementación de Aplicaciones Web

- Despliegue de aplicaciones web en entornos de producción.

- Pruebas de implementación.

Recomendaciones Sugeridas para la Actualización de un Sitio Web

- Planificación y ejecución de actualizaciones de contenido y funcionalidad.
- Documentación de los cambios realizados durante las actualizaciones.

Manejo de Transferencia de Archivos (FTP)

- Subida y descarga de archivos utilizando herramientas de FTP.
- Configuración y uso de SFTP y FTPS para transferencias seguras.

Configuración del Sitio de Alojamiento Web

- Configuración DNS y dominios para el sitio web.
- Implementación y configuración de servidores web.
- Gestión de bases de datos en el servidor de alojamiento.

Mantenimiento del Sitio Web

- Copias de seguridad y restauración del sitio web.
- Monitoreo del rendimiento del sitio y solucionar problemas.
- Actualización de software y plugins.
- Resolución de problemas y errores comunes.

Diseño y Desarrollo de un Proyecto Empresarial

- Planificación del proyecto (objetivos, alcance, requisitos).
- Desarrollo del diseño y contenido del sitio.
- Integración de funcionalidades específicas para la empresa (e-commerce, blogs, sistemas de reservas).
- Pruebas del proyecto empresarial.
- Implementación y puesta en marcha del sitio web.

Contenidos Actitudinales

- Responsabilidad: Cumplir con los plazos y requerimientos de los proyectos web asignados.
- Proactividad: Mostrar iniciativa en la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones innovadoras.
- Colaboración: Trabajar efectivamente en equipo, compartiendo conocimientos y ayudando a compañeros.
- Ética Profesional: Mantener altos estándares éticos en el desarrollo y gestión de sitios web, respetando los derechos de autor y la privacidad de los usuarios.
- Adaptabilidad: Ser flexible ante cambios tecnológicos y metodológicos en el desarrollo web.
- Compromiso con la Calidad: Buscar la excelencia en cada proyecto, asegurando la funcionalidad, accesibilidad y estética de los sitios web.

● Atención a los detalles: Prestar atención a los pequeños detalles que pueden afectar la usabilidad y apariencia de los sitios web. ● Interés en el aprendizaje continuo: Mostrar interés por aprender nuevas tecnologías y metodologías relacionadas con el diseño web. ● Comunicación efectiva: Expresar ideas y conceptos claramente, tanto oralmente como por escrito, y saber escuchar y comprender las necesidades del cliente. ● Gestión del estrés: Manejar adecuadamente la presión y los plazos ajustados, manteniendo la calma y la eficiencia.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
Todos los contenidos conceptuales podrán ser impartidos a distancia. Los contenidos procedimentales que no requieren el uso de equipo específico o software inaccesible para los estudiantes podrán ser impartidos a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
Todos los Resultados de Aprendizaje de este Programa Curricular pueden ser alcanzados en los espacios pedagógicos del centro educativo siempre que cuente con el laboratorio, mobiliario y equipo necesario.	
Competencias Instrumentales Básicas	
● Manejo de Herramientas Digitales: Uso de navegadores web, editores de texto ● Habilidades de Comunicación Digital: Uso de correo electrónico, videoconferencias y otras herramientas de comunicación en línea. ● Navegación y Uso de Internet: Eficacia en la navegación por internet y uso de diferentes recursos y servicios en línea. Habilidad para buscar, evaluar y utilizar información relevante de diversas fuentes en internet. ● Resolución de Problemas	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Creación de un Proyecto Web Completo: Los estudiantes desarrollan un sitio web completo desde la fase de planificación hasta la implementación final, aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el curso. ● Talleres Prácticos de HTML y CSS: Sesiones prácticas donde los estudiantes aprenden a crear y estilizar páginas web utilizando HTML y CSS, aplicando teoría y práctica simultáneamente. ● Diseño de Mockups y Prototipos: Uso de herramientas de diseño para crear maquetas y prototipos de sitios web, permitiendo a los estudiantes planificar y visualizar el diseño antes de la implementación. ● Desarrollo de Contenidos con CMS: Ejercicios de creación y gestión de contenidos web utilizando sistemas de gestión de contenidos (CMS) como WordPress, Joomla o Drupal. ● Proyectos Colaborativos: Trabajos en equipo para desarrollar sitios web o aplicaciones web, fomentando la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo. ● Análisis de Sitios Web Existentes: Evaluación de sitios web actuales para identificar buenas prácticas de diseño, usabilidad y accesibilidad, así como áreas de mejora.

	● Desarrollo de Aplicaciones Web Interactivas: Creación de aplicaciones web interactivas que incluyan formularios, validación de datos y conexión a bases de datos. ● Simulaciones de Cliente-Servidor: Ejercicios prácticos para entender y desarrollar aplicaciones web basadas en la arquitectura cliente-servidor. ● Evaluación y Optimización de Sitios Web: Análisis y mejora de sitios web en términos de rendimiento, SEO y accesibilidad, utilizando herramientas y técnicas específicas. ● Proyectos de Mantenimiento de Sitios Web: Actividades de actualización y mantenimiento de sitios web, incluyendo la gestión de archivos, configuraciones de alojamiento y seguridad. ● Desarrollo de Contenidos Multimedia: Creación y gestión de contenido multimedia para la web, como imágenes, videos y audios, utilizando diversas herramientas de edición. ● Implementación de Funcionalidades Dinámicas: Uso de JavaScript y frameworks como jQuery para agregar interactividad y dinamismo a los sitios web. ● Configuración de Plataformas Web en Línea: Uso de plataformas como Wix, Squarespace o WordPress.com para aprender a configurar y gestionar sitios web sin necesidad de codificación. ● Pruebas de Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX): Realización de pruebas de usabilidad para evaluar la experiencia del usuario en los sitios web creados y hacer mejoras basadas en los resultados. ● Documentación de Proyectos Web: Creación de documentación técnica y de usuario para los proyectos web desarrollados, incluyendo guías de instalación, manuales de usuario y descripciones de funcionalidades. ● Presentaciones de Proyectos: Presentaciones formales de los proyectos web desarrollados, donde los estudiantes explican el proceso de desarrollo, las decisiones de diseño y las funcionalidades implementadas.
Metodologías de E-A pertinentes	● Metodología Basada en Proyectos ● Aprendizaje Colaborativo ● Método del Aula Invertida ● Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ● Aprendizaje experimental
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	● Licenciado en Informática Educativa UPNFM ● Ingeniero en Sistemas ● Ingeniero en Ciencias de la Computación ● Licenciado en Informática Administrativa
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	

Espacios e instalaciones	● Salón de Clases. ● Laboratorio de Informática.
Insumos y Recursos	● Conectividad ● Simuladores ● Video Tutoriales. ● Libros y Manuales. ● Editores de Código ● Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) ● Herramientas de Diseño y Prototipado ● Navegadores Web ● Frameworks y Librerías ● Herramientas de Control de Versiones ● Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) ● Herramientas de Validación y Pruebas ● Herramientas de Gestión de Proyectos ● Gestores Bases de Datos ● Plataformas de Alojamiento Web ● Software de Transferencia de Archivos
Herramientas y equipo	● Computadoras ● Proyector o Pantalla Interactiva ● Dispositivos Móviles

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Duración	240 HORAS ANUALES
	6 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Emplea los procedimientos preventivos y correctivos en el mantenimiento del equipo informática que garantice su óptimo funcionamiento, cumpliendo con los estándares y las normas establecidas para el manejo de equipo electrónico.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Reconoce los principios básicos de circuitos eléctricos y electrónicos utilizados en la identificación y caracterización de los componentes internos y externos de hardware en dispositivos electrónicos.	CE1.1. Enuncia los tipos de corriente y voltaje, con los que operan los equipos informáticos.
	CE1.2. Identifica los parámetros de voltaje establecidos para el eficiente funcionamiento de los componentes internos y externos del equipo informático.
	CE1.3. Verificar el voltaje de los componentes internos y externos del equipo informático haciendo uso del multímetro.
	CE1.4. Reconoce un circuito eléctrico en serie, paralelo o mixto representados en una diagrama eléctrico.
	CE1.5. Elabora el diagrama que ilustre los tipos de circuitos eléctricos existentes en una sala o taller de informática.
	CE1.6. Define la ley de Ohm utilizada para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.
	CE1.7. Describe la función de los componentes electrónicos y simbología establecida para su identificación.
	CE1.8. Enlista las herramientas e instrumentos utilizados en el mantenimiento electrónico de equipo de informática.
RA2. Realizar el ensamble, desensamble y conexión de los componentes internos y externos de hardware que conforman la estructura física de las computadoras de escritorio y portátiles.	CE2.1. Explica la función de cada uno de los componentes internos y externos del Hardware de una computadora.
	CE2.2. Describe las características y adaptaciones que pueden realizarse en el Hardware de las computadoras de escritorio y portátiles.
	CE2.3. Enlista las herramientas e instrumentos utilizados en el ensamble y desamble de equipo de informática.
	CE2.4. Enlista los pasos para el desensamble de computadoras de escritorio basados en los requerimientos del fabricante, según su modelo.
	CE2.5. Efectúa conexiones de componentes internos de hardware en el ensamble y desamble computadoras de escritorio.
	CE2.6. Enlista los pasos para el desensamble de computadoras portátiles basados en los requerimientos del fabricante, según su modelo.

	CE2.7. Efectúa conexiones de componentes internos y externos de hardware en el ensamble y desamble de computadoras portátiles.
RA3. Aplicar los procedimientos establecidos en el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, que garantice el óptimo funcionamiento de las computadoras de escritorio y portátiles.	CE3.1. Enuncia las normas de seguridad que deben aplicarse en talleres y laboratorios informáticos, para salvaguardar la integridad de los equipos tecnológicos.
	CE3.2. Explica los métodos de mantenimiento preventivo de hardware en computadoras de escritorio y portátiles.
	CE3.3. Realiza los procedimientos preventivos al hardware de computadoras, garantizando un rendimiento óptimo.
	CE3.4. Reconoce los tipos de fallas que presentan las computadoras cuando la configuración o instalación de un componente es incorrecta o presenta averías.
	CE3.5. Evalúa el funcionamiento del hardware de computadoras para la identificación de inconsistencias y emisión de diagnóstico.
	CE3.6. Identifica los procedimientos correctivos aplicados en la reparación de componentes de hardware de las computadoras.
	CE3.7. Realiza la extracción y soldadura de componentes electrónicos en equipos informáticos, utilizando las herramientas e instrumentos de manera efectiva.
	CE3.8. Repara computadoras de escritorio y portátiles, aplicando los procedimientos establecidos.
RA4. Instalar sistemas operativos, controladores y software de aplicación, utilizando memorias USB de arranque, de acuerdo con los requerimientos de instalación de cada ordenador.	CE4.1. Enlista los pasos y requerimientos de instalación para los distintos sistemas operativos.
	CE4.2. Configura memorias USB de arranque, siguiendo los requerimientos del sistema a utilizar.
	CE4.3. Enuncia las configuraciones de la BIOS orientados a opciones de arranque.
	CE4.4. Instala sistemas operativos conforme a los procedimientos establecidos y requerimientos del fabricante.
	CE4.5. Describe qué es un controlador, cómo adquirirlos y cuál es el funcionamiento esencial para la comunicación entre el periférico y el sistema operativo.
	CE4.6. Descarga, instala o actualiza controladores del sistema operativo, para el óptimo funcionamiento de cada periférico conectado a la computadora.
	CE4.7. Enlista los pasos de instalación del software de aplicación, indispensables en un sistema operativo.
	CE4.8. Activa, Instala o reemplaza software de aplicación en el sistema operativo, cumpliendo con los requisitos mínimos de la computadora.
RA5. Efectúa el mantenimiento preventivo y correctivo de software a computadoras de escritorio y portátiles siguiendo los procedimientos establecidos.	CE5.1. Clasifica los tipos de virus, describiendo su impacto en los sistemas operativos.
	CE5.2. Enlista los tipos de antivirus, su proceso de instalación y activación en una computadora.
	CE5.3. Instala y activa antivirus para proteger la integridad del sistema operativo.

	CE5.4. Enuncia las herramientas y configuraciones de servicios que permiten optimizar el sistema operativo.
	CE5.5. Enlista los problemas del sistema operativo y software de aplicación que obstruyen el buen funcionamiento de las computadoras.
	CE5.6. Ejecuta la optimizaciones o correcciones a los softwares de aplicación o software de sistema utilizando herramientas del sistema operativo o software en su reparación y optimización.
RA6. Realiza el mantenimiento básico de impresoras a nivel físico y lógico, siguiendo el manual técnico del fabricante.	CE6.1. Clasifica y caracteriza los tipos de impresora utilizadas en el ámbito residencial y empresarial.
	CE6.2. Instala impresoras siguiendo los procedimientos establecidos en el manual del fabricante.
	CE6.3. Realiza el mantenimiento preventivo de una impresora siguiendo el manual del fabricante.
	CE6.4. Identifica las posibles afecciones físicas de la impresora y las alteraciones que produce en el proceso y calidad de impresión y escaneo de documentos.
	CE6.5. Realiza el mantenimiento correctivo a nivel lógico y físico de impresoras siguiendo el manual del fabricante.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Electricidad Básica ◦ Tipos de Corriente y Voltaje - Alterna - Directa • Generalidades del sistema eléctrico: Diferencias entre voltajes de corriente alterna y corriente directa o continua. ◦ Tipos de Circuitos Eléctricos - Serie - Paralelo - Mixtos ◦ Ley de Ohm - Intensidad - Resistencia - Voltaje • Componentes de electrónica ◦ Resistencias ◦ Diodos ◦ Transistores ◦ Capacitores ◦ Circuitos integrados ◦ Baterías ◦ Potenciómetros	

- Fusibles
- Relé
- Herramientas e instrumentos utilizados en electrónica
 - Aislantes antiestáticos
 - Guantes
 - Pulseras
 - Tapetes
 - Tapaboca
 - Destornillador
 - Alicates
 - Brochas
 - Multímetro
 - Estaño
 - Cautín
 - Pistola de calor
 - Chupón
 - Extractor de estaño
 - Pasta de soldar
 - Limpiador de contactos

RA2

- Periféricos y componentes de las computadoras
 - Clasificación de periféricos
 - Componentes internos
 - Tarjeta Madre
 - Procesador
 - Ventiladoras
 - Disipador de Calor
 - Memoria RAM
 - Tarjeta de Video
 - Tarjeta de Audio
 - Tarjeta de Red
 - CD, DVD-ROM
 - Disco Duro
 - Fuentes de Poder
 - Bocinas
 - Leds Panel Frontal
 - Puertos USB
 - Funciones
 - Característica
- Herramientas
 - Destornilladores
 - Tenazas
 - Pinzas de presión
 - Multímetro

- Pulseras antiestáticas
- Franela
- Brochas
- Limpiador de Contactos
- Aire comprimido
- Manual del fabricante para el desensamble de computadoras.

RA3

- Normas de seguridad en talleres y laboratorios informáticos.
 - Normas de ingreso
 - Normas de limpieza
 - Medidas de seguridad
- Procedimientos del mantenimiento preventivo de hardware
 - Limpieza
 - Protección eléctrica
 - Estación de trabajo.
- Fallas de hardware que presentan las computadoras
 - Sobrecalentamiento
 - conexión
 - Encendido
 - Energía

RA4

- Memorias de arranque
 - Métodos de creación
- Bios
 - Opciones
 - Configuración
- Sistemas Operativos
 - Clasificación
 - Requerimientos
 - Método de instalación
 - Activación
- Controladores
 - Clasificación
 - Métodos de instalación o actualización
- Software de aplicación
 - Clasificación
 - Método de Instalación
 - Método de activación

RA5

- Virus informáticos
 - Historia
 - Clasificación
 - Métodos de propagación
 - Métodos de protección
- Antivirus informáticos
 - Historia
 - Clasificación
 - Método de instalación y activación
- Herramientas de sistema
 - Herramientas administrativas
 - Configuración de sistema
 - Administrador de tareas
- Fallas de sistemas operativos
 - Clasificación
 - Métodos de reparación

RA6

- Impresoras
 - Clasificación
 - Métodos de instalación y activación
 - Fallas Comunes
 - Métodos de reparación (Lógico y Físico)

Contenidos Procedimentales

RA1

- Medición de voltajes.
- Diagrama de circuitos eléctricos.

RA2

- Conexión de componentes en computadoras de escritorio.
 - Internos
 - Ensamble
 - Desensamble
 - Externos
 - Ensamble
 - Desensamble
- Conexiones de componentes en computadoras portátiles.
 - Internos
 - Ensamble
 - Desensamble
 - Externos
 - Ensamble
 - Desensamble

RA3 • Mantenimiento preventivo al hardware de computadoras. • Diagnóstico de Inconsistencias en hardware de computadoras. • Extracción y soldadura de componentes electrónicos en equipos informáticos. • Reparación de computadoras de escritorio y portátiles. RA4 • Configuración de memorias USB de arranque. • Instalación de sistemas operativos • Descarga, instalación o actualización controladores del sistema operativo. • Activación, instalación o reemplazar software de aplicación en el sistema operativo. RA5 • Instalación y activación antivirus • Optimizaciones o correcciones al software de aplicación o software de sistema RA6 • Instalación de impresoras • Mantenimiento preventivo de una impresora • Evaluación de fallas existentes en una impresora • Mantenimiento correctivo de una impresora
Contenidos Actitudinales • Trabajo en equipo. • Puntualidad. • Presentación. • Orden, Higiene y Presentación • Mantenimiento y Orden del espacio físico. • Responsabilidad y ética en el uso y manejo de herramientas y equipo informático • Seguimiento de normas de taller. • Seguimiento de normas de seguridad. • Seguimiento de instrucciones • Disposición en el trabajo.
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia. Los procedimentales que no requieran el uso de equipo, herramientas y software no disponibles por el educando, puede ser impartido a distancia.
RA que deben completarse en un entorno laboral RA6. Realiza el mantenimiento básico de impresoras a nivel físico y lógico, siguiendo el manual técnico del fabricante. - Instala impresoras en un entorno empresarial siguiendo los procedimientos establecidos en el manual del fabricante. - Realiza el mantenimiento preventivo de impresoras de una empresa siguiendo el manual del fabricante.
Competencias Instrumentales Básicas • Uso básico de computadora.

• Manejo de buscadores Web. • Almacenamiento en memorias USB.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Elaboración de diagrama de circuitos eléctricos • Análisis de componentes electrónicos • Ejecución de procedimientos electrónicos • Creación de álbumes sobre los tipos de periféricos de una computadora y componentes internos • Prácticas de ensamble y desensamble de computadoras. • Prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo • Exposición de los sistemas operativos y sus requerimientos • Prácticas de creación de memorias de arranque. • Instalación de sistemas operativos y sus respectivos controladores. • Instalación de software de aplicación. • Análisis de virus y sus clasificaciones. • Prácticas de configuración de sistemas operativos. • Prácticas de reparación de sistemas operativos. • Exposición de los procesos de instalación de impresoras según el manual del fabricante. • Prácticas de reparación de impresoras. • Análisis de videos tutoriales relacionados a fallas y mantenimiento de computadoras.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aula invertida • Inductivo-Deductivo • Aprendizaje Cooperativo • Aprendizaje experimental • Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Licenciado en Informática UPNFM - Profesor en educación tecnológica industrial con orientación en electrónica en el grado de Licenciatura UPNFM - Ingeniero en Ciencias de la Computación
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases. • Laboratorios de Informática. • Talleres de Informática. • Taller de mantenimiento y reparación de computadoras • Talleres de Electricidad/ Electrónica.
Insumos y Recursos	• Conectividad. • Videos Tutoriales. • Libros de texto • Manuales de fabricación/mantenimiento • Simuladores de Máquinas virtuales
Herramientas y equipo	• Computadora. • Data Show. • Memoria USB

	• Sistemas Operativos. • Software de Aplicación. • Equipo informático para ensamble y desamble • Herramientas eléctricas. • Herramientas electrónicas. • Herramientas de limpieza para computadora.
--	--

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	REDES INFORMÁTICAS
Duración	240 HORAS ANUALES
	6 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica los principios de diseño, configuración y administración de redes informáticas eficientes y seguras, con base en los fundamentos, componentes, estándares y protocolos establecidos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describir los fundamentos básicos de las redes informáticas, detallando su función, componentes, configuración y protocolos de comunicación.	CE1.1. Explica la evolución de las redes de computadoras, identificando las etapas y los avances tecnológicos que han influido en su desarrollo.
	CE1.2. Identifica las características, componentes y funciones principales de una red de computadoras.
	CE1.3. Enuncia los elementos de comunicación: emisor, transmisor y receptor en el contexto de las redes informáticas.
	CE1.4. Clasifica los tipos de redes (LAN, WAN, MAN, etc.) según el área de cobertura, topología, entre otros
	CE1.5. Explica las capas y funciones de los modelos de estandarización OSI y TCP/IP, identificando sus diferencias.
RA2. Determinar los componentes necesarios, medios de transmisión guiados y no guiados en el hardware de red, aplicados en el diseño de redes informáticas.	CE2.1. Identifica los diferentes componentes de una red de computadoras en el diseño y configuración de una LAN.
	CE2.2. Categoriza los medios de transmisión guiados y sus aplicaciones según las necesidades de la red a instalar.
	CE2.3. Enumera las ventajas y desventajas de los medios de transmisión no guiado para los procesos de configuración de redes.
	CE2.4. Ejemplifica los tipos de hardware activo y pasivo, tomando en cuenta los dispositivos a conectar en la red.
	CE2.5. Evalúa la efectividad del hardware de red (activos y pasivos) en el mantenimiento y optimización de redes informáticas.
	CE2.6. Elabora diagramas para el diseño de una red informática funcional considerando sus componentes, medios de transmisión y topología.
RA3. Construye una red informática utilizando el estándar de cableado estructurado, componentes y configuración de routers.	CE3.1. Describe el estándar de cableado estructurado y su importancia en las redes de computadoras.
	CE3.2. Clasifica los componentes del estándar de cableado estructurado, incluyendo conectores y paneles de parcheo.
	CE3.3. Identifica las características y elementos que componen un sistema de cableado estructurado.
	CE3.4. Enlista las normas y regulaciones que rigen el cableado estructurado y su implementación.

	CE3.5. Describe los componentes del cableado de fibra óptica en una infraestructura de red.
	CE3.6. Construye cables, puntos de red y parcheo en patch panel de acuerdo con los estándares vigentes, asegurando su funcionalidad y durabilidad.
	CE3.7. Configura routers de acuerdo con los requerimientos de la red, considerando el tipo de cableado y conectividad.
	CE3.8. Crea una infraestructura de red, utilizando el estándar de cableado estructurado.
RA4. Analizar los estándares, arquitectura, protocolos de red, y sus diferencias, aplicados en la configuración y optimización de redes informáticas.	CE4.1 Reconoce las ventajas y características de la arquitectura de protocolos de red de acuerdo con la normativa vigente.
	CE4.2. Identifica las principales organizaciones mundiales de estandarización y su rol en el desarrollo de una red.
	CE4.3. Describe las diferencias y similitudes de los estándares y protocolos de red, proporcionando funcionalidad y alcance.
	CE4.4. Emplea los estándares de la conexión LAN de la IEEE, en la configuración de redes inalámbricas.
	CE4.5. Reconoce los estándares, protocolos, funciones e importancia en la configuración y optimización de una red de informática.
RA5. Realiza la configuración y optimización de redes informáticas, aplicando protocolos y direccionamiento IP.	CE5.1. Define direccionamiento IP, identificando sus elementos principales.
	CE5.2. Explica los protocolos IPV4 e IPV6, sus diferencias, similitudes y la nomenclatura utilizada en cada uno.
	CE5.3. Clasifica las direcciones IP, diferenciando entre direcciones públicas y privadas.
	CE5.4. Enumera las clases de direcciones IP, sus usos, ventajas y desventajas de utilizar sub-redes en la gestión.
	CE5.5. Realiza el subneteo, en el diseño de subredes que permitan mejorar el tráfico y la seguridad de la red.
	CE5.6. Emplea el direccionamiento IP y subneteo en la configuración de una red informática funcional.
RA6. Planifica, diseña, documenta e implementa una red LAN siguiendo las fases de análisis de requerimientos, diseño lógico, diseño físico, pruebas y optimización.	CE6.1. Analiza los requerimientos para el diseño de una red LAN, tomando en consideración factores como cantidad de usuarios y necesidades específicas.
	CE6.2. Elabora el diseño lógico de una red, identificando los dispositivos y su interconexión mediante un simulador o diagrama.
	CE6.3. Crea un diseño físico de la red, representando la disposición de los dispositivos y cableado en un simulador o una red física.
	CE6.4. Realiza pruebas del diseño de la red, reconociendo su rendimiento y funcionalidad, mediante un simulador o una red física.
	CE6.5. Optimiza el diseño de la red, proponiendo mejoras para el rendimiento y la eficiencia de la red.

	CE6.6. Documenta el diseño de la red, incluyendo diagramas, configuraciones, procedimientos de instalación y mejoras sugeridas en la optimización de la red.
	CE6.7. Elabora la red LAN siguiendo los criterios básicos del perfil establecidos en la planificación.
RA7. Realizar la configuración e implementación de servicios de red, incluyendo la instalación y configuración de sistemas operativos para servidores.	CE7.1. Instala y configura un sistema operativo para un servidor de Red, identificando los requisitos del sistema y las opciones de instalación.
	CE7.2. Define la virtualización y sus aplicaciones en la administración de servidores.
	CE7.3. Diseña y configura una red LAN virtual, con la topología y los dispositivos involucrados.
	CE7.4. Reconoce los términos de servidores DHCP, WEB y DNS, y ejemplifica su funcionamiento.
	CE7.5. Efectúa la instalación y configuración de un servidor DHCP.
	CE7.6. Instala y configura un servidor WEB, verificando su accesibilidad y funcionalidad.
	CE7.7. Configura un servidor DNS, tomando en cuenta los nombres de dominio.
RA8. Construir sistemas de seguridad y videovigilancia CCTV, proponiendo soluciones de seguridad efectivas en entornos residenciales y empresariales.	CE8.1. Define telemetría y su aplicación en sistemas de seguridad.
	CE8.2. Explica el funcionamiento del circuito cerrado de televisión (CCTV), sus componentes y los diferentes entornos en los que se puede utilizar.
	CE8.3. Realiza la diagramación de un sistema de CCTV, considerando la ubicación y cobertura de las cámaras según el tipo de proyecto a realizar.
	CE8.4. Detalla el proceso de instalación de un sistema de CCTV, incluyendo las consideraciones técnicas y de seguridad adecuadas para cada proyecto según su entorno.
	CE8.5. Configura un sistema de CCTV, aplicando los conocimientos sobre parámetros y funcionalidades analizando el rendimiento y cobertura según necesidades específicas.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Historia de las redes de computadoras. • Componentes de una red de computadoras (hardware y software). • Características de las redes de computadoras. • Elementos de la comunicación en redes. • Clasificación de redes (LAN, WAN, MAN, etc.). • Modelos de estandarización (OSI y TCP/IP). • Similitudes y diferencias entre los modelos de estandarización	
RA2 • Clasificación de componentes de red.	

- Medios de transmisión: guiados (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica) y no guiados (onda de radio, microondas, etc.).
- Hardware de red: dispositivos activos (routers, switches) y pasivos (cables, conectores).
- Diseño de redes informáticas (componentes, medios de transmisión y hardware).

RA3

- Justificación del cableado estructurado.
- Características y elementos del cableado estructurado.
- Componentes del cableado estructurado (cables, conectores, paneles de parcheo).
- Normas y estándares de cables de red.
- Construcción de cables de red y puntos de red en conectores RJ45 hembra.
- Diagramación y configuración de routers.

RA4

- Diferencias entre estándar y protocolo.
- Principales organizaciones de estandarización (ISO, IEEE, IETF).
- Estándares de conexión LAN de la IEEE (802.3, 802.11, etc.).
- Arquitectura de protocolos de red (TCP/IP, OSI).
- Ventajas, desventajas y características de los diferentes protocolos.

RA5

- Concepto de direccionamiento IP.
- Protocolos relacionados con el direccionamiento IP (IPv4, IPv6).
- Clasificación de direcciones IP (públicas y privadas).
- Concepto de subredes y sus ventajas/desventajas.
- Clases de direcciones IP (A, B, C, D, E).
- Ejercicios de subneteo y fórmulas relacionadas.

RA6

- Análisis de requerimientos para el diseño de redes.
- Diseño lógico de la red: identificación de dispositivos y conexiones.
- Diseño físico de la red: disposición de dispositivos y cableado.
- Proceso de prueba y validación del diseño de la red.
- Estrategias de optimización para el rendimiento de la red.
- Documentación del diseño de la red (diagramas, configuraciones).

RA7

- Instalación y configuración de sistemas operativos para servidores (Windows Server, Linux, etc.).
- Introducción a las redes virtuales
- Diseño y configuración de una red LAN virtual (VLAN).
- Concepto de virtualización y tipos de virtualización (hardware, software).
- Tipos de servidores (DHCP, WEB, DNS, etc.)
- Instalación y configuración de servidores DHCP.
- Instalación y configuración de servidores WEB.
- Instalación y configuración de servidores DNS.

RA8

- Concepto y principios de telemetría.
- Funcionamiento de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).
- Diagramación de sistemas de CCTV.
- Proceso de instalación de un sistema de CCTV.
- Configuración y monitoreo de sistemas de CCTV.
- Aspectos de seguridad y privacidad en video vigilancia.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Realizar investigaciones sobre la historia de las redes de computadoras.
- Identificar y clasificar los componentes de una red mediante actividades prácticas.
- Analizar y discutir las características de diferentes tipos de redes.
- Desarrollar diagramas que representen elementos de comunicación en redes.
- Comparar y contrastar los modelos de estandarización (OSI y TCP/IP) a través de estudios de caso.

RA2

- Realizar actividades prácticas de identificación de componentes de red en un laboratorio.
- Identificar medios de transmisión guiados y no guiados en una práctica de laboratorio de redes.
- Participar en talleres sobre el manejo de hardware activo y pasivo.
- Desarrollar proyectos de diseño de red considerando los diferentes componentes.

RA3

- Realizar diagramaciones de cableado estructurado en software especializado.
- Participar en simulaciones de instalación de cables y conectores.
- Crear y seguir un procedimiento estándar para la construcción de cables de red.
- Realizar un proyecto práctico de cableado estructurado en un entorno simulado o real.
- Evaluar la funcionalidad de un sistema de cableado estructurado mediante pruebas prácticas

RA4

- Investigar y presentar sobre diferentes estándares y protocolos de red.
- Analizar estudios de caso sobre organizaciones de estandarización.
- Realizar ejercicios de comparación entre distintos protocolos de red.
- Simular la configuración de dispositivos de red siguiendo estándares de la IEEE.
- Aplicar conocimientos sobre protocolos en la configuración de redes reales.

RA5

- Realizar actividades prácticas de identificación de direcciones IP.
- Participar en ejercicios de clasificación de direcciones IP en grupos.
- Realizar subneteo mediante herramientas y software de simulación.
- Evaluar la efectividad de un esquema de direccionamiento IP en un entorno simulado.
- Diseñar un plan de direccionamiento IP para un caso práctico.

RA6

- Llevar a cabo sesiones de análisis de requerimientos con grupos de interés.
- Utilizar herramientas de diseño de red para crear diagramas lógicos y físicos.
- Realizar pruebas de rendimiento en un entorno de red simulado.
- Participar en la optimización de configuraciones de red mediante pruebas A/B.
- Documentar el diseño de una red en formato estándar, incluyendo diagramas y descripciones.

RA7

- Instalar y configurar sistemas operativos de servidores en entornos de talleres prácticos.
- Diseñar y configurar redes LAN virtuales utilizando software de virtualización.
- Realizar simulaciones de instalación y configuración de servidores DHCP, WEB y DNS.
- Llevar a cabo actividades prácticas de virtualización de servidores.
- Documentar el proceso de configuración de servicios de red en un informe.

RA8

- Realizar diagramas de un sistema de CCTV, considerando su disposición y cobertura.
- Participar en la instalación física de cámaras y equipos de CCTV.
- Configurar un sistema de CCTV utilizando software específico.
- Simular escenarios de telemetría en sistemas de seguridad.
- Evaluar la efectividad de un sistema de CCTV implementado mediante análisis de caso.

Contenidos Actitudinales

- Responsabilidad en el manejo de hardware y software.
- Ética en el cumplimiento de normas y estándares
- Pensamiento analítico y lógico en la gestión de la red
- Orden y organización en la instalación y mantenimiento de redes
- Compromiso con la calidad en el trabajo.
- Actitud de seguridad y responsabilidad en la protección de información y recursos de la red.
- Trabajo en equipo en el desarrollo de proyectos
- Comunicación asertiva
- Liderazgo y responsabilidad en la toma de decisiones.
- Proactividad y disposición al trabajo en la resolución de desafíos técnicos.
- Autonomía
- Aplicación de normas de Cyber seguridad

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia

Los contenidos procedimentales que no requieran el uso de equipo específico o software y comprobación presencial pueden ser impartidos de manera virtual.

RA que deben completarse en un entorno laboral

RA8. Construir sistemas de seguridad y videovigilancia CCTV, proponiendo soluciones de seguridad efectivas en entornos residenciales y empresariales.

- Instalación de sistema seguridad y videovigilancia de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la empresa.

Competencias Instrumentales Básicas	
Competencia Digital: - Habilidad para manejar herramientas básicas informáticas - Uso de plataformas en línea Comunicación Oral y Escrita: - Documentación de procedimientos - Redacción de informes - Comunicación efectiva Habilidades de Búsqueda y Gestión de Información: - Búsqueda de recursos informativos - Evaluación de la calidad y relevancia de la información encontrada. Resolución de Problemas: - Análisis y resolución de problemas - Aplicación de metodologías y estrategias en la solución de problemas en situaciones prácticas.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Configuración de Redes Locales (LAN) • Construcción y Configuración de Cables de Red • Laboratorios Virtuales y Simulaciones: • Estudios de Casos sobre: - Análisis de Redes Existentes: - Identificación de Incidentes de Seguridad en Redes de seguridad y vigilancia • Talleres y Sesiones Prácticas - Taller de Cableado Estructurado - Configuración de Servicios de Red • Proyectos Colaborativos: - Diseño y Documentación de Redes: - Proyectos de Implementación de Seguridad • Seminarios y Charlas Técnicas: - Charlas de Profesionales expertos en Redes del Sector: - Seminarios sobre Nuevas Tecnologías: • Proyectos de Investigación: - Investigación sobre Protocolos y Estándares: - Estudio de Tecnologías Emergentes: Investigaciones sobre nuevas tecnologías y tendencias en redes informáticas y seguridad.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) • Aprendizaje Colaborativo • Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) • Simulaciones y Laboratorios Virtuales • Aprendizaje Experimental/Talleres Prácticos • Aprendizaje Invertido
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Licenciado en Informática Educativa UPNFM

	- Ingeniero en Ciencias de la Computación. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Profesor en Educación tecnológica industrial con orientación en electrónica en el grado de Licenciatura UPNFM
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• salón de Clases. • Laboratorio de Informática.
Insumos y Recursos	• Conectividad • Video Tutoriales. • Libros y Manuales.
Herramientas y equipo	• Computadora de escritorio o Laptop. • Tenaza Crimpadora. • Conectores RJ45 macho y hembra. • Cable de red CAT 5e o superior. • Lan Tester • Router. • Patch panels para la organización del cableado. • Software de ofimática. • Software de simulación de redes como Cisco Packet Tracer, GNS3 o Wireshark.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	GESTIÓN EMPRESARIAL ORIENTADA A INFORMÁTICA
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Ejecuta proyectos orientados a la informática de soluciones de automatización de procesos empresariales e industriales, dando respuesta de necesidades en la sociedad y la transformación digital.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Explica los fundamentos básicos de la gestión empresarial aplicados en el desarrollo de proyectos.	CE1.1. Enuncia los conceptos básicos utilizados en la planificación y ejecución de un proyecto (plan, programa y presupuesto, entre otros).
	CE1.2. Reconoce la importancia de las inversiones y la ejecución de proyectos automatizados en el sector industrial para el fortalecimiento de la economía.
	CE1.3 Enumera los tipos de gestión aplicadas en el desarrollo de proyecto: de cascada, democrática, y gestión de proyectos de afiliación.
	CE1.4 Enuncia las etapas del ciclo de un proyecto automatizado de acuerdo con los requerimientos del usuario experto e ingenuo.
	CE1.5 Caracteriza los distintos tipos de estudios que se realizan para la ejecución de un proyecto. (Estudio de mercado, técnico, financiero, factibilidad y legal).
RA2. Identificar los recursos internos y externos que contribuyen a la toma de decisiones en la planificación y ejecución de un proyecto, mediante el análisis FODA.	CE2.1 Describe el análisis FODA como herramienta en el estudio de factibilidad de un proyecto.
	CE2.2 Identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un proyecto a realizar.
	CE2.3 Realiza el análisis FODA utilizado en la práctica del estudio de factibilidad de un determinado proyecto.
	CE2.4 Reconoce la importancia del análisis de FODA para la determinación de la factibilidad de un proyecto.
RA3. Realizar un estudio de mercado para determinar la viabilidad de ofertar productos y servicios que den respuesta a necesidades y demandas de las empresas o usuarios.	CE3.1 Propone innovaciones que pueden realizarse a los productos y servicios de automatización ofrecidos a las empresas y usuarios.
	CE3.2. Identifica y elabora un esquema creativo con los tipos de segmentación de mercado, según el proyecto robótico seleccionado.
	CE3.3 Elabora y valida la encuesta para identificar la necesidad y aceptación del producto en el mercado.
	CE3.4 Aplica instrumento de consulta a fin de conocer la opinión de los consumidores según el segmento del mercado elegido.
	CE3.5 Tabula los datos recolectados, utilizando hojas de cálculo, realizando el análisis para la toma de decisiones.

	CE3.6 Describe las características de identificación del producto (nombre/marca, logotipo, empaque, calidad, y garantía).
	CE3.7 Elabora un informe de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, indicando su factibilidad para el lanzamiento de un determinado producto.
RA4. Analizar la viabilidad técnica de un proyecto, demostrando su funcionalidad.	CE4.1. Identifica y describe los componentes de un estudio técnico para la ejecución de un proyecto robótico.
	CE4.2. Enuncia los requisitos legales para poder constituir y registrar un negocio en nuestro país.
	CE4.3 Enlista los componentes del proyecto de informática para realizar la estructura del estudio técnico tales como: descripción, ingeniería, tamaño, capacidad entre otros.
	CE4.4 Elabora un cuadro técnico para enlistar la necesidad de recursos en el desarrollo del proyecto (materiales, maquinaria, herramientas, software, hardware).
	CE4. 5 Enlista los requisitos ambientales y de seguridad laboral del proyecto como compromiso hacia los empleados y la responsabilidad social.
RA5. Elaborar estudio financiero para demostrar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.	CE5.1. Identifica los costos de materiales y equipo del producto para la determinación del presupuesto del proyecto.
	CE5.2 Identifica los gastos que incurren en el desarrollo del proyecto para la determinación de presupuesto.
	CE5.3 Determina el presupuesto requerido para la implementación de un proyecto de solución digital o automatización de procesos y las oportunidades de financiamiento existentes.
	CE5.4 Desarrolla cálculos de indicadores financieros a través de un estado de resultado y herramientas contables.
RA6. Presentar el proyecto de inversión, mostrando los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados.	CE6.1 Analiza los resultados obtenidos en cada estudio aplicado, requeridos para la elaboración de la propuesta del proyecto.
	CE6.2 Consolida la propuesta del proyecto de automatización a partir de los resultados obtenidos en los distintos estudios.
	CE6.3 Explica el proyecto a realizar a potenciales inversionistas, resaltando los resultados obtenidos en los diferentes estudios.
	CE6.4 Analiza las consideraciones y recomendaciones de ajuste realizadas por los potenciales inversionistas a la propuesta del proyecto presentado.
RA7. Montaje del proyecto en contexto escolar, haciendo uso del emprendimiento.	CE7.1 Identifica las estrategias aplicadas a la promoción de proyectos automatizados para determinar la conveniencia de su aplicación.
	CE7.2 Planifica el montaje para la promoción de un centro de servicios de soluciones digitales y automatización de procesos (microempresa), con el objetivo de mostrar la funcionalidad del proyecto.

	CE7.3 Realiza el montaje para la promoción del proyecto de acuerdo a la estrategia seleccionada (Presentación en el Instituto, plaza, feria de tecnología u otro).
	CE7.4 Diseña una estrategia para la implementación del proyecto de emprendimiento escolar automatizado.
	CE7.5 Realiza el seguimiento a la implementación del proyecto, registrando los resultados para la toma de decisión final.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. • Conceptualización de tecnología básica: Plan, programa, presupuesto. • Origen y tipos de proyectos. • Gestión de proyectos: alcance, recursos, cronograma, costos y calidad. • Ciclo del proyecto. RA2. • Conceptualización de FODA • Marco de referencia. RA3. • Conceptos básicos de mercadotecnia. • Tipos de mercado: geográfico, consumo, de producto, por demanda. • Instrumentos para la recolección de datos del producto y/o servicio, cliente. • Hojas de cálculo en la tabulación de datos y generación de gráficos. • Herramientas digitales y redes sociales en la realización de los estudios de viabilidad. • Estructura del perfil del cliente y sus características socioeconómicas, demográficas y sociales. • Estructura del informe del estudio de mercado. RA4. • Componentes del estudio técnico. • Estructura jurídica de la organización: Comerciante individual, social y documentación legal para su constitución. • Estructura del estudio técnico atendiendo el diseño del prototipo robótico. • Reglamento de seguridad laboral, ambiente y responsabilidad social en función del rubro del proyecto. RA5. • Estructura del estudio financiero. • Presupuesto de ingreso y egresos. • Beneficios económicos y riesgos para la comunidad (empleo, innovación, oportunidades, reducción de mano de obra)	

RA6.

- Estructura del perfil del proyecto conforme al prototipo robótico.
- Estrategias para la exposición de los productos y servicios.
- Estrategias de contingencia de financiamiento.

RA7

- Estructura del plan de implementación.
- Plan de negocios.
- Evaluación post Operatoria.

Contenidos Procedimentales

RA2.

- Análisis del entorno interno y externo del área donde se ejecutará el proyecto.
- Selección de la idea del proyecto de inversión de la clase Proyecto de robótica I en función del entorno y de los criterios establecidos.
- Análisis del FODA.
- Factibilidad del proyecto.

RA3.

- Diseño del producto y sus atributos: marca, logo, etiqueta, envase/empaque, precio, entre otros.
- Creación de tablas de datos y gráficos.
- Determina el nombre, logotipo, empaque, calidad y garantía del producto o servicio.
- Elabora de informes de resultados

RA4.

- Selección de componentes como sensores, actuadores, microcontroladores y sistemas de alimentación.
- Determinación de costos del local, materiales, equipo y herramientas.
- Aplicación de normativas y leyes de seguridad relacionadas al impacto de posibles emisiones y consumo de recursos asociados al funcionamiento del robot.

RA5.

- Cálculo de costos de un proyecto automatizado.
- Desglose de los gastos en categoría.

RA6.

- Presentación de resultados obtenidos en el proceso de implementación del proyecto.

RA7.

- Diseño y ejecución de un proyecto.

Contenidos Actitudinales

- Apertura al Diálogo.
- Respeto a la Diversidad de Opiniones.
- Promoción del Diálogo Constructivo.
- Interés en una cultura creativa.
- Toma conciencia de las necesidades de su entorno.
- Disposición de trabajo en equipo.
- Orden, higiene y disciplina
- Respeto
- Proactividad
- Liderazgo
- Disposición al trabajo.
- Comunicación efectiva, verbal, escrita para la explicación clara de ideas y necesidades en entornos laborales tecnológicos.
- Creatividad: Estimular la creatividad y la capacidad de pensar de forma innovadora.
- Autonomía: Promover la autonomía y la capacidad de tomar decisiones de forma responsable.
- Tolerancia: Desarrollar la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de opinión y de cultura.
- Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y computadora.
- Seguimiento de Instrucciones.
- Asistencia y puntualidad.
- Iniciativa en el desarrollo de problemas y ejercicios propuesto.

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

- Todos los contenidos conceptuales son susceptibles a ser impartidos a distancia.
- Los contenidos procedimentales que no requieran la orientación y comprobación personal de los aprendizajes, podrán ser impartidos a distancia, siempre que los educandos cuenten con dispositivo electrónico y conectividad.

RA que deben completarse en un entorno laboral

RA7. Montaje del proyecto en contexto escolar, haciendo uso del emprendimiento.
-Montaje y simulación del proyecto.

Competencias Instrumentales Básicas

- Redacción de informes.
- Manejo de procesador de texto.
- Búsqueda de información en la web

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Aplicación, lectura e interpretación de técnicas de diagnóstico.
- Búsqueda y análisis de información
- Uso de herramientas digitales en la consulta de fuentes bibliográficas, promoción de productos y/o servicios.
- Tabulación de datos.
- Presentaciones multimedia.
- Lecturas dirigidas.

	• Investigaciones bibliográficas. • Creación de cuadros de datos y gráficos. • Exposición del flujograma de los servicios. • Investigación de procedimientos para la constitución de una empresa. • Ilustración del ciclo de vida de un proyecto • Elaboración de formatos para levantamiento de necesidades. • Delimitación de un problema • Elaboración de FODA en el análisis de riesgos • Elaboración de mapas conceptuales y diagramas. • Planificación del proyecto • Ejecución del Proyecto • Elaboración de plan de seguimiento del proyecto.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje basado en proyectos (ABP) • Análisis e interpretación de problemas • Investigación • Trabajo colaborativo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor en Informática educativa en el grado de licenciatura. - Profesor de Educación Técnica Industrial con Orientación en Electrónica. - Profesor de Educación Media en el área Comercial con Grado de Licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de Clase • Sala de usos audiovisuales. • Laboratorio de Informática • Taller de Diseño Grafico
Insumos y Recursos	• Conectividad de red • Instrumentos de recolección de datos • Instrumentos de planificación. • Material de apoyo (compilaciones, artículos, videos, audios) • Libros de texto. • Insumos y materiales electrónicos de acuerdo al proyecto seleccionado.
Herramientas y equipo	• Computadora Computadoras de escritorio o laptop • Software de Diseño y programación • Impresora • Data Show